CISCO IOS COMMAND REFERENCE

مذكرة أوامر Cisco IOS الشاملة لأجهزة التوجيه والتحويل

مرجع عربي منظّم يغطّي أوامر الراوترات والسويتشات من الصفر حتى المستوى المتقدّم: الصيغة الدقيقة، الـ Mode، الشرح الوظيفي، مثال تطبيقي، والأمر العكسي — مع جداول مقارنة، نصائح عملية، قسم موسّع لـ IPv6، وبنك أسئلة للمراجعة الذاتية.

BGP · EIGRP · OSPF · EtherChannel · STP · VLANs & Trunking · Interfaces & IP · Router Modes · Q-Bank · Troubleshooting · IPv6 & SLAAC · Port Security · HSRP · DHCP · NAT · ACLs

الإصدار	عدد الأقسام	المستوى	التحديث
v1.1	26	CCNA → CCNP	2026

00 كيف تستخدم هذه المذكرة

How to use this reference

هذه المذكرة مبنية على مبدأ واحد: **كل أمر يجب أن يُفهم لا أن يُحفظ**. لذلك كل أمر يظهر في بطاقة موحّدة تحتوي على خمسة عناصر ثابتة. تعلّم البطاقة مرة واحدة، ثم اقرأ الأوامر بسرعة.

1 · الصيغة Syntax

الأمر بالشكل الدقيق كما يُكتب في الـ CLI. الكلمات الملوّنة بالبرتقالي هي *متغيّرات* تستبدلها بقيمك.

2 · الـ Mode

المستوى الذي يجب أن تكون فيه قبل كتابة الأمر. الكتابة في Mode خاطئ = `% Invalid input`.

3 · الشرح الوظيفي

ما الذي يفعله الأمر فعلياً داخل الجهاز، ومتى تحتاجه في التصميم أو التشخيص.

4 · مثال تطبيقي

سطر أو سطران قابلان للنسخ مباشرة داخل Packet Tracer أو GNS3 أو جهاز حقيقي.

5 · الأمر العكسي

كيف تلغي الأمر. القاعدة العامة: no + نفس الأمر بدون القيمة، أو مع القيمة الأصلية.

ملاحظة مهمة

كل ما هو مكتوب بـخط ثـابـت هو أمر حقيقي. ما بين < > أو الملوّن برتقالي هو قيمة تختارها أنت.

قاعدة ذهبية في الأوامر العكسية

الأمر `no` لا «يحذف» دائماً؛ أحياناً يعيد القيمة الافتراضية فقط. مثال: `no shutdown` يشغّل الواجهة، و`no ip address` يحذف العنوان، لكن `no switchport port-security maximum` يعيد الحد الافتراضي (1) ولا يعطّل الميزة نفسها. لتعطيل الميزة كاملة استخدم `no switchport port-security`.

إضافتان في هذا الإصدار (v1.1)

القسم 24 مرجع موسّع لـ IPv6 (OSPFv3 · DHCPv6 · SLAAC · Neighbor Discovery · الأنفاق وNAT64). والقسم 25 بنك أسئلة من 108 سؤالاً بإجابات مخفية: اضغط على السؤال لكشف إجابته، أو استخدم زرّي «إظهار/إخفاء كل الإجابات» أعلى القسم.

خريطة المنهج — CCNA 200-301

المجال	الوزن	ما يغطّيه في هذه المذكرة
Network Fundamentals	20%	الأقسام 01، 04، 24
Network Access	20%	الأقسام 05، 06، 07، 20
IP Connectivity	25%	الأقسام 08، 09، 10، 11، 13
IP Services	25%	الأقسام 14، 15، 16، 17، 18، 24
Security Fundamentals	15%	الأقسام 02، 07، 14
Automation & Programmability	10%	القسم 19
المراجعة الذاتية	—	القسم 23 (خطة المراجعة) + القسم 25 (بنك الأسئلة)

مستويات الأوامر (Command Modes) — الخريطة الكاملة

فهم هذا الجدول يحلّ وحده نحو 30% من أخطاء المبتدئين في المعمل. كل أمر في هذه المذكرة موسوم بالمستوى الذي ينتمي إليه.

الـ Mode	الـ Prompt	كيف تدخله	ماذا تستطيع فعله
User EXEC	`Router>`	بعد تسجيل الدخول	أوامر عرض محدودة، `ping`، `telnet`، `traceroute`
Privileged EXEC	`Router#`	`enable`	كل أوامر العرض، `debug`، النسخ الاحتياطي، إعادة التحميل
Global Configuration	`Router(config)#`	`configure terminal`	أي إعداد يؤثر على الجهاز كاملاً
Interface Config	`Router(config-if)#`	`interface g0/0`	العنوان، الحالة، السرعة، الوصف، ACL
Sub-interface	`Router(config-subif)#`	`interface g0/0.10`	التوجيه بين VLANs (Router-on-a-Stick)
Line Config	`Router(config-line)#`	`line console 0` / `line vty 0 4`	كلمات السر، `exec-timeout`، `transport input`
Router Config	`Router(config-router)#`	`router ospf 1`	إعداد بروتوكول التوجيه
Address-Family	`Router(config-router-af)#`	`address-family ipv4`	إعداد EIGRP/OSPFv3/BGP للعائلة IPv4 أو IPv6
VLAN Config	`Switch(config-vlan)#`	`vlan 10`	اسم الـ VLAN وحالته
Interface Range	`Switch(config-if-range)#`	`interface range g0/1-12`	تطبيق أمر واحد على عدة منافذ
ACL Config	`Router(config-std-nacl)#`	`ip access-list standard NAME`	بناء ACL مسمّاة سطراً بسطر
Class/Policy Map	`Router(config-cmap)#`	`class-map` / `policy-map`	QoS وتصنيف الترافيك
Key Chain	`Router(config-keychain)#`	`key chain NAME`	مفاتيح مصادقة التوجيه

اختصارات التنقل التي لا تُنسى

`Ctrl+Z` عودة مباشرة إلى Privileged EXEC · `end` نفس الشيء · `exit` مستوى واحد للخلف · `disable` من `#` إلى `>` · `do <command>` تنفيذ أمر EXEC من داخل أي Config Mode (مثل `do show run`) — وهذا يوفّر عليك ثواني كثيرة في الامتحان العملي.

للحصول على نسخة PDF أو ورقية

اضغط `Ctrl` + `P` ثم اختر «Save as PDF». هذه الصفحة مهيّأة للطباعة على A4: تُخفى القائمة الجانبية تلقائياً، ويُمنع انقسام بطاقات الأوامر بين صفحتين. للبحث السريع داخل الصفحة استخدم `/` أو صندوق البحث في الأعلى.

01 أساسيات IOS والتنقل في الـ CLI

IOS Fundamentals & CLI Navigation

قبل أي إعداد، يجب أن تتحكّم في الـ CLI كأنها لوحة مفاتيح تحفظها أصابعك. كل أمر في هذا القسم يُستخدم في كل معمل تقريباً، لذلك حفظه يوفّر وقتاً حقيقياً في الامتحان العملي.

1.1 الدخول والتنقل بين المستويات

`enable` — User EXEC → Priv EXEC

ينقلك من وضع المستخدم المحدود `>` إلى وضع الصلاحيات الكاملة `#`. عند وجود **enable secret** سيطلب كلمة السر. هذا هو المستوى الذي يسمح بـ `show running-config` و `debug` و `reload`.

```
Router> enable
Password: ******
Router#
```

العودة `disable`

`configure terminal` — Privileged EXEC

يدخلك إلى وضع الإعداد العام `(config)#`. كل تعديل دائم على الجهاز يبدأ من هنا. الاختصار الشائع `conf t` يعمل لأن IOS يقبل البادئات غير المتشابهة.

```
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

للخروج `end` أو `Ctrl+Z`

`exit | end`

Mode أي

`exit` ينزل مستوى واحداً فقط (من Interface إلى Global مثلاً)، أما `end` فيقفز مباشرة إلى `#` من أي عمق. استخدم `end` دائماً بعد الانتهاء من إعداد واجهة، لأن نسيانك للـ Mode هو السبب الأول لأخطاء المعمل.

```
Router(config-if)# exit
Router(config)# end
Router#
```

`do <exec-command>`

Config Mode أي

ينفّذ أمر عرض من داخل وضع الإعداد بدون الخروج منه. لا يعمل مع أوامر الإعداد، فقط مع أوامر EXEC مثل `show` و `ping` . ميزة عملية ضخمة في المعمل.

```
Router(config-if)# do show ip interface brief
Interface     IP-Address      OK? Method Status  Protocol
Gi0/0         10.1.1.1        YES manual up      up
```

1.2 المساعدة والاختصارات

`? | partial-command?`

Mode أي

أقوى أداة في IOS. كتابة `?` وحدها تعرض كل الأوامر المتاحة في المستوى الحالي، وكتابتها ملتصقة بأمر تعرض الكلمات المكمّلة له، وكتابتها بعد مسافة تعرض المعاملات (parameters). في الامتحان، إذا نسيت صيغة أمر، اكتب بدايته ثم `?` .

```
Router(config)# ip ?
  access-list   Named access-list
  address       Set IP address
  dhcp          Configure DHCP server
  route         Establish static routes
Router(config)# interface g0/0 ?
  <cr>
```

`show keyword ?`

Privileged EXEC

يعرض كل الصيغ الفرعية للأمر. مفيد لاكتشاف الخيارات التي لا تحفظها، مثل خيارات `show ip ospf` أو `show interfaces` .

```
Router# show ip ospf ?
  border-routers  OSPF border routers
  database        OSPF database
  interface       OSPF interface status
  neighbor        OSPF neighbor list
```

`terminal length lines`

Privileged EXEC

يوقف تقسيم المخرجات إلى صفحات (`--More--`). القيمة `0` تعني بلا حدود. أمر إلزامي عند أتمتة القراءة أو عند نسخ مخرجات طويلة.

```
Router# terminal length 0
Router# show running-config
```

للإلغاء `terminal length 24`

`terminal monitor`

Privileged EXEC

يجعل رسائل السجل و `debug` تظهر على جلسة Telnet/SSH الحالية. افتراضياً تظهر على الكونسول فقط، لذلك يعتقد كثيرون أن الـ debug «لا يعمل» عن بُعد.

```
Router# terminal monitor
Router# debug ip ospf adj
```

للإلغاء `terminal no monitor`

`show history`

Privileged EXEC

يعرض آخر 10 أوامر نُفّذت في الجلسة. مع `show run` يساعدك على تتبّع ما فعلته فعلياً. استخدم `show history all` لعرض سجل جميع المستخدمين.

```
Router# show history
  show ip route
  conf t
  interface g0/0
```

1.3 أوامر التحقق الأساسية

`show running-config`

Privileged EXEC

يعرض الإعداد الفعّال في الذاكرة (RAM). أي تغيير تنفّذه يظهر هنا فوراً، لكنه **يُفقد عند إعادة التشغيل** إن لم تحفظه. مع `| section` أو `| include` يصبح أداة تحقق دقيقة.

```
Router# show running-config | section interface
Router# show running-config | include hostname|enable
```

المقابل `show startup-config` (المخزّن في NVRAM)

Privileged EXEC

show version

أول أمر يجب أن تكتبه في أي جهاز جديد أو في أي سؤال تشخيص. يعطيك: إصدار IOS ومجموعة الميزات (IP Base / Advanced IP Services)، موديل الجهاز، كمية RAM و NVRAM، قيمة **Configuration register** (مهمة في استعادة كلمة السر)، وسبب آخر إعادة تشغيل، ووقت تشغيل الجهاز.

```
Router# show version
Cisco IOS Software, C2900 Software ... Version 15.7(3)M
Router uptime is 3 hours, 12 minutes
System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.157-3.M.bin"
Configuration register is 0x2102
```

Privileged EXEC

show ip interface brief

الجدول الأسرع لتشخيص حالة الواجهات. الأعمدة: العنوان، طريقة التعلم (manual/DHCP/unset)، **Status** (حالة الطبقة الثانية: up/down/admin down)، و**Protocol** (حالة الطبقة الثالثة). `up/down` = مشكلة في الطبقة الثانية (كابل، سرعة، encapsulation)، و`shutdown` = `administratively down`.

```
Router# show ip interface brief
Interface    IP-Address    OK? Method Status                Protocol
Gi0/0        10.1.1.1      YES manual up                    up
Gi0/1        unassigned    YES unset  administratively down down
Se0/0/0      unassigned    YES unset  down                  down
```

Privileged EXEC

show interfaces [interface]

التقرير التفصيلي الكامل: MAC، السرعة والـ bandwidth، MTU، duplex، حالة الخط، الأخطاء (CRC, input errors, collisions)، الحمل (load)، والـ queue drops. الأخطاء المتزايدة على جهة واحدة تعني غالباً كابلًا أو سرعة غير متطابقة.

```
Router# show interfaces g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is iGbE, address is 00e0.8f57.1234
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec
  Full-duplex, 1000Mb/s, media type is RJ45
  5 minute input rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec
```

مفيد `show interfaces g0/0 | include error|drops|duplex`

show interfaces status

Privileged EXEC (Switch)

خاص بالسويتش: يعرض لكل منفذ الحالة، الـ VLAN، السرعة، الـ duplex، ونوع الكابل. أسرع طريقة لمعرفة هل المنفذ `connected` أم `notconnect` أم `err-disabled` — والأخير مؤشر قوي على Port Security أو BPDU Guard.

```
SW1# show interfaces status
Port    Name       Status       Vlan  Duplex Speed Type
Gi0/1   Uplink     connected    trunk a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Gi0/2   PC-A       notconnect   10    auto   auto   10/100/1000BaseTX
Gi0/3   PC-B       err-disabled 10    auto   auto   10/100/1000BaseTX
```

show clock

Privileged EXEC

يعرض ساعة الجهاز ومنطقة الوقت ومصدر التوقيت. إن ظهر `*` قبل الوقت فالساعة غير مُزامنة. توقيت دقيق ضروري لقراءة السجلات وربط الأحداث.

```
Router# show clock
*18:42:10.115 UTC Sun Oct 25 2026
```

الضبط `clock set 18:42:00 25 Oct 2026`

show protocols

Privileged EXEC

يعرض حالة الطبقة الثالثة لكل واجهة (up/down) مع عنوان IP. مختصر مفيد جداً في معامل التوجيه لأنه يركز على الـ protocol state فقط.

```
Router# show protocols
Global values:
  Internet Protocol routing is enabled
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.1.1.1/24
```

show users | show sessions

Privileged EXEC

`show users` يعرض من هم متصلون **بهذا** الجهاز، و `show sessions` يعرض الجلسات الصادرة التي فتحتها **من** هذا الجهاز إلى أجهزة أخرى. للعودة لجلسة معلّقة اضغط `Enter` ثم رقم الجلسة، أو `Ctrl+Shift+6` ثم `x` للتنقل.

```
Router# show users
    Line       User       Host(s)              Idle       Location
   0 con 0                 idle                 00:00:00
*  2 vty 0     admin      idle                 00:00:12   10.1.1.50
```

لقطع جلسة `clear line vty 0`

1.4 أدوات الاختبار والتشخيص

Privileged EXEC

`ping ip [source intf] [repeat n] [size bytes]`

اختبار الوصولية عبر ICMP. الحروف في المخرجات هي مفتاح التشخيص: `!` نجاح، `.` انتهت المهلة (timeout)، `U` Destination Unreachable، `M` تحتاج تجزئة (MTU). الخيار `source` يختبر من عنوان محدد — ضروري عند اختبار ACLs لأن ACL قد تسمح بعنوان وتمنع آخر.

```
Router# ping 192.168.20.10 source g0/0 repeat 100 size 1500
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
```

متقدّم اكتب `ping` بدون عنوان ثم `Enter` للدخول إلى **Extended ping**

Privileged EXEC

`traceroute ip [probe n] [numeric]`

يكشف المسار قفزة بقفزة. النجمات `*` تعني أن راوتراً في المسار لا يرد على ICMP أو أن ACL يمنع الرد — وهذا لا يعني بالضرورة انقطاع المسار. `numeric` يمنع ترجمة الأسماء ويسرّع النتيجة.

```
Router# traceroute 8.8.8.8 numeric
 1  10.1.1.2    1 msec
 2  200.1.1.1   4 msec
 3  *  *  *
```

Privileged EXEC

`debug feature | undebug all`

يعرض الأحداث الحيّة بالتفصيل. **لا تستخدمه على جهاز إنتاج** بدون ACL لتقييده، لأن مخرجاته تستهلك CPU وقد تُسقط الجهاز. القاعدة: `debug` واحد فقط في كل مرة، وأنهِه فوراً بـ `undebug all` (أو `u all`).

```
Router# debug ip ospf adj
OSPF: Interface GigabitEthernet0/0 going Up
Router# undebug all
All possible debugging has been turned off
```

بديل آمن `show logging` — يقرأ الأحداث دون حمل إضافي

Privileged EXEC

`show logging`

يعرض محتوى الـ buffer الداخلي للسجلات: انخفاض/ارتفاع الواجهات، تغيّر جيران OSPF، أحداث Port Security، فشل تسجيل الدخول. أسرع طريق لمعرفة «ماذا حدث قبل دقيقة».

```
Router# show logging
Syslog logging: enabled (11 messages dropped)
    Console logging: level debugging
*Oct 25 18:30:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface Gi0/1, changed state to up
*Oct 25 18:30:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Gi0/1, changed to up
```

`telnet ip | ssh -l user ip`

Privileged EXEC

فتح جلسة إدارة عن بُعد. Telnet يرسل كلمة السر كنص واضح (غير آمن)، وSSH مشفّر ويفضّل دائماً. إن فشل SSH تحقق من: `ip domain-name`، مفاتيح RSA مولّدة، `transport input ssh`، ومستخدم محلي.

```
PC> ssh -l admin 10.1.1.1
Password: ******
Router#
```

لقطع `exit` — ولقطع جلسة معلّقة `disconnect 1`

`show tech-support`

Privileged EXEC

يجمع مئات أسطر التشخيص في مخرج واحد (version، run-config، interfaces، logging، processes، memory) لتقديمه للدعم الفني. لا تشغّله على جهاز مزدحم وقت الذروة لأنه يستهلك CPU ويستغرق دقائق.

```
Router# show tech-support | redirect flash:tech.txt
```

1.5 اختصارات لوحة المفاتيح (تحفظ وقت الامتحان)

الاختصار	الوظيفة	الاختصار	الوظيفة
Tab	إكمال الأمر تلقائياً	Ctrl+A	بداية السطر
Ctrl+Z	عودة إلى Privileged EXEC	Ctrl+E	نهاية السطر
Ctrl+C	إلغاء الأمر الحالي / الخروج من وضع	Ctrl+U	حذف السطر بالكامل
Ctrl+Shift+6 ثم x	تعليق جلسة والعودة لاحقاً	Ctrl+W	حذف الكلمة السابقة
↑ / ↓	التنقل في سجل الأوامر	Ctrl+P / Ctrl+N	نفس الوظيفة
Ctrl+R	إعادة رسم السطر	Ctrl+L	مسح الشاشة

Lab Tip — قاعدة البادئة الفريدة

IOS يقبل أي بادئة غير متعارضة: `show ip interface brief` = `sh ip int br` . لكن `sh ip int` وحدها غامضة (interface / intercept) فيرفضها. في المعمل اكتب أقصر بادئة فريدة — أسرع بكثير، وفي الامتحان يوفّر دقائق.

02 الإعداد الأساسي والأمان

Basic Setup, Passwords & Remote Access

هذه الأوامر تُكتب في أول خمس دقائق من أي معمل، وفي أول خمس دقائق من أي وظيفة. أي سؤال في الامتحان عن «تأمين الجهاز» يعود إلى هنا: كلمات سر مشفّرة، SSH بدلاً من Telnet، وحدود زمنية للجلسات الخاملة.

2.1 هوية الجهاز

Global Config — `hostname name`

يحدد اسم الجهاز الذي يظهر في الـ prompt وفي تقارير `show cdp neighbors` و `show ip ospf neighbor` ورسائل السجل. الاسم مهم عملياً: أخطاء التوجيه تُشخّص أسرع بكثير عندما تعرف أي راوتر أرسل الرسالة.

```
Router(config)# hostname R1-Core
R1-Core(config)#
```

للإلغاء `no hostname` (يعود إلى Router)

Global Config — `ip domain-name domain`

يحدد اسم النطاق. ليس ترفاً: توليد مفاتيح RSA **يرفض** العمل بدونه، لأنه يبني الاسم الكامل `hostname.domain` كمعرّف للمفتاح. يُستخدم أيضاً لإكمال أسماء الاستعلامات في DNS.

```
R1(config)# ip domain-name lab.local
R1(config)# ip domain-lookup
```

للإلغاء `no ip domain-name`

Global Config — `no ip domain-lookup`

يمنع الجهاز من محاولة ترجمة الأخطاء المطبعية إلى أسماء DNS. بدونها، أي أمر خاطئ يجعلك تنتظر 60–30 ثانية قبل عودة الـ prompt. أمر إلزامي في كل معمل.

```
R1(config)# no ip domain-lookup
```

للإلغاء `ip domain-lookup`

2.2 كلمات السر — التسلسل الهرمي

`enable secret password`

Global Config

كلمة سر الوصول إلى Privileged EXEC، مخزّنة بتشفير **MD5** (أو scrypt في الإصدارات الحديثة). لها **أولوية على** `enable password`: إذا وُجد الاثنان فالأول هو المعتمد والثاني يُتجاهل تماماً. هذا سؤال امتحاني متكرر.

```
R1(config)# enable secret Cisco@123
R1(config)# enable algorithm-type scrypt secret Cisco@123
```

للإلغاء `no enable secret`

`enable password password`

Global Config

الطريقة القديمة، تُخزّن كنص واضح (أو تشفير ضعيف جداً نوع 7 مع `service password-encryption`). موجودة للتوافق القديم فقط. **لا تستخدمها** — استخدم `enable secret`.

```
R1(config)# enable password cisco
```

للإلغاء `no enable password`

`service password-encryption`

Global Config

يشفّر كلمات السر المخزّنة كنص واضح (line passwords, username password, enable password) بنوع **7**. التشفير نوع 7 **قابل للفك** بسهولة، فهو يمنع النظر العابر فقط وليس الاختراق. مع ذلك يطلبه الامتحان كخطوة أساسية في تأمين الجهاز.

```
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# do show run | include password
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
password 7 0822455D0A16
```

تحذير `no service password-encryption` لا يفكّ ما شُفّر مسبقاً

`username name privilege level secret password`

Global Config

ينشئ مستخدماً محلياً لقاعدة البيانات المحلية. `secret` يشفّر بكلمة مرور قوية (MD5/scrypt)، أما `password` فيخزّنها بشكل ضعيف. الـ privilege من 0 إلى 15؛ المستوى 15 يعطي صلاحيات كاملة تعادل `enable`.

```
R1(config)# username admin privilege 15 secret Adm1n@2026
R1(config)# username helpdesk privilege 1 secret Help@123
```

للإلغاء `no username admin`

Global Config

`security passwords min-length n`

يفرض حداً أدنى لطول كلمات السر الجديدة (8–6 افتراضياً). أي كلمة أقصر تُرفض عند إنشائها. لا يؤثر على الكلمات الموجودة مسبقاً.

```
R1(config)# security passwords min-length 10
```

للإلغاء `no security passwords min-length`

2.3 تأمين الخطوط (Console / VTY / Aux)

Global Config

`line console 0`

يدخلك إلى إعداد منفذ الكونسول الفيزيائي. هذا هو خط الدفاع الأول: من يصل إلى الكابل يستطيع إعادة تشغيل الجهاز وتجاوز الإعدادات، لذا يجب أن يكون محمياً بكلمة سر و `exec-timeout` .

```
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password Con@123
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
R1(config-line)# logging synchronous
```

للإلغاء `no password` ثم `no login`

Global Config

`line vty start end`

يدخلك إلى خطوط الطرفية الافتراضية (Virtual Teletype) المستخدمة في Telnet وSSH. العدد يختلف حسب المنصة: 5 خطوط (0 4) على الأجهزة القديمة، و16 (0 15) على الأجهزة الحديثة — إذا حددت 0 4 فقط فقد يُرفض اتصال SSH الخامس عشر بلا سبب واضح.

```
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
```

للإلغاء `no transport input` (يعيد telnet+ssh)

Line Config

`password pass | login | login local`

`password` يحدد كلمة سر الخط. `login` يجعل الجهاز يطلبها. `login local` يجعل الجهاز يطلب **اسم مستخدم وكلمة سر** من قاعدة `username` المحلية — وهو المطلوب لـ SSH. بدون أي منهما، الدخول يكون بلا مصادقة (خطر أمني).

```
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# no password
```

للإلغاء `no login` (يفتح الخط بلا مصادقة)

Line Config

exec-timeout minutes seconds

يقطع الجلسة تلقائياً بعد فترة خمول. الافتراضي 10 دقائق. القيمة `0 0` تعطّل المهلة نهائياً (ممنوع أمنياً على أجهزة الإنتاج، لكنه مريح في المعمل). أمر أساسي في كل قائمة تأمين.

```
R1(config-line)# exec-timeout 5 30
```

للإلغاء `no exec-timeout` (يعيد 10 دقائق)

Line Config

logging synchronous

يمنع رسائل السجل من قطع ما تكتبه: بعد ظهور رسالة، يعيد IOS طباعة السطر الذي كنت تكتبه. جمالي وعملي معاً، خصوصاً عند ظهور رسائل `%LINEPROTO` أثناء الإعداد.

```
R1(config-line)# logging synchronous
```

للإلغاء `no logging synchronous`

Global Config

line aux 0

خط المودم المساعد. في أغلب الشبكات الحديثة غير مستخدم ويُترك مغلقاً لأسباب أمنية — أفضل ممارسة: `no exec` و`transport input none`.

```
R1(config)# line aux 0
R1(config-line)# no exec
R1(config-line)# transport input none
```

للإلغاء `exec`

Global Config

banner motd #text#

رسالة تُعرض قبل تسجيل الدخول (Message of the Day). قانونياً يجب أن تحتوي على تحذير صريح بعدم السماح بالدخول غير المصرّح — بدونها قد لا يُعتدّ بالتحذير في الملاحقة القانونية. استخدم فاصلاً لا يظهر في النص (مثل `#` أو `^`).

```
R1(config)# banner motd #Authorized access only. All activity is logged.#
```

للإلغاء `no banner motd`

`banner login #text#`

Global Config

رسالة تظهر **بعد** رسالة MOTD وقبل طلب اسم المستخدم. الفرق بينها وبين `motd` سؤال شائع: `motd` قبل أي مصادقة، و `login` بين العرض وطلب بيانات الدخول.

```
R1(config)# banner login #Unauthorized access prohibited.#
```

للإلغاء `no banner login`

2.4 تفعيل SSH (الطريقة الكاملة بالترتيب)

SSH لا يعمل إلا إذا تحققت خمسة شروط **بالترتيب**. نسيان أي واحد منها هو السبب الأول لفشل الاتصال في المعمل.

#	الشرط	الأمر
1	اسم مضيف غير افتراضي	`hostname R1`
2	اسم نطاق	`ip domain-name lab.local`
3	مفاتيح RSA (1024 على الأقل، والأفضل 2048)	`crypto key generate rsa modulus 2048`
4	مستخدم محلي + `login local` على VTY	`username admin secret ...`
5	السماح بـ SSH فقط على VTY	`transport input ssh`

`crypto key generate rsa [modulus size]`

Global Config

يولّد زوج مفاتيح RSA (عام/خاص) اللازم لتشفير جلسة SSH. كلما زاد الحجم زادت الأمان وزاد زمن التوليد. **حجم 2048** هو المعيار الحالي؛ وأقل من 768 يمنع SSHv2. لحذف المفاتيح: `crypto key zeroize rsa` .

```
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
The name for the keys will be: R1.lab.local
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

للإلغاء `crypto key zeroize rsa`

Global Config

ip ssh version 2

يجبر استخدام SSHv2 فقط (الأكثر أماناً، والمدعوم في كل الأجهزة الحديثة). SSHv1 به ثغرات معروفة ويجب تعطيله. تحقق بـ `show ip ssh`.

```
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# ip ssh time-out 60
R1(config)# ip ssh authentication-retries 3
```

للإلغاء `no ip ssh version`

Privileged EXEC

show ip ssh

يتحقق من أن SSH مفعّل ويعرض الإصدار والمهلة وعدد المحاولات. إذا ظهر `SSH Disabled` فالمفاتيح لم تُولّد أو أن الإصدار غير مدعوم.

```
R1# show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3
```

Global Config

login block-for seconds attempts n within seconds

حماية ضد هجوم التخمين (Brute Force): يمنع كل محاولات الدخول لمدة محددة بعد عدد معيّن من المحاولات الفاشلة. ميزة أمنية متقدمة تُذكر في CCNP SEC/ENCOR.

```
R1(config)# login block-for 120 attempts 3 within 60
R1(config)# login delay 2
R1(config)# login on-failure log
```

للإلغاء `no login block-for`

Global Config

aaa new-model

يفعّل إطار AAA (Authentication, Authorization, Accounting). بعد تفعيله تتغيّر طريقة تسجيل الدخول بالكامل وتصبح `line password` غير كافية. **تحذير:** قد يقفل عليك الجهاز إن لم تُعدّ طريقة مصادقة قبل الخروج — جهّز `aaa authentication login default local` فوراً بعده.

```
R1(config)# aaa new-model
R1(config)# aaa authentication login default local
R1(config)# aaa authorization exec default local
```

للإلغاء `no aaa new-model`

Global Config

privilege exec level level command

يخصّص مستوى صلاحية لأمر معيّن، لتمنح فريق الدعم أوامر عرض محددة دون إعطائه مستوى 15. مثال: رفع show running-config إلى المستوى 5 ليستخدمه مشرف بصلاحية 5.

```
R1(config)# privilege exec level 5 show running-config
R1(config)# username ops privilege 5 secret Ops@123
```

للإلغاء no privilege exec level 5 show running-config

Global Config

service timestamps log|debug datetime [localtime]

يضيف التاريخ والوقت لكل رسالة سجل بدلاً من زمن التشغيل فقط. ضروري لربط الأحداث وتحليلها، ويكمل إعداد NTP.

```
R1(config)# service timestamps log datetime msec localtime
R1(config)# service timestamps debug datetime msec localtime
```

للإلغاء no service timestamps log

Global Config

no ip http server | no ip http secure-server

يعطّل خادم الويب المدمج (HTTP/HTTPS) غير المستخدم. كل خدمة تعمل بلا حاجة هي سطح هجوم إضافي — قاعدة أساسية في تصليب الأجهزة (Hardening).

```
R1(config)# no ip http server
R1(config)# no ip http secure-server
R1(config)# no cdp run
```

للإلغاء ip http server

ترتيب تأمين أي جهاز — احفظه كتسلسل

hostname → enable secret → service password-encryption → username ... secret → line console 0 (password + login + exec-timeout) → line vty 0 15 (login local + transport input ssh) → ip domain-name + crypto key generate rsa → banner motd → no ip http server → copy run start.

03 إدارة الملفات والنسخ الاحتياطي والتراخيص

Configuration Files, IOS Images & Licensing

الفرق بين «إعداد يعمل الآن» و«إعداد يبقى بعد إعادة التشغيل» هو الفرق بين RAM وNVRAM. هذا القسم يشرح كيف تنقل الإعداد بين الذاكرتين، كيف تحفظ نسخة على TFTP، وكيف تتعامل مع سجل الإعداد (Configuration Register) — وهو مفتاح استعادة كلمة السر.

الموقع	المحتوى	يفقد عند إعادة التشغيل؟	أمر العرض
RAM	running-config + جداول التوجيه	نعم	`show running-config`
NVRAM	startup-config	لا	`show startup-config`
Flash	صورة IOS + ملفات مساندة	لا	`show flash:` / `dir`
ROM	ROMmon + أوامر التشخيص	لا (محمي)	—

3.1 حفظ الإعداد واستعادته

Privileged EXEC

`copy running-config startup-config`

ينسخ الإعداد من RAM إلى NVRAM، فيصبح دائماً بعد إعادة التشغيل. هذا هو الأمر الذي تنساه في نهاية المعمل فتخسر كل شيء. الاختصار القديم `write memory` (أو `wr`) يعمل على معظم الإصدارات لكن الصيغة الحديثة هي `copy run start`.

```
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? [Enter]
Building configuration...
[OK]
```

تحذير لا يوجد «no» لهذا الأمر — الحفظ لا يُلغى، بل يُستبدل بحفظ جديد

Privileged EXEC

`copy startup-config running-config`

دمج وليس استبدال! يضيف إعدادات NVRAM إلى الإعداد الحالي دون حذف ما هو موجود. لذلك لا يُستخدم للرجوع إلى نسخة قديمة (لأن التغييرات الحالية تبقى). للرجوع الحقيقي: أعد التشغيل أو استخدم `configure replace`.

```
R1# copy startup-config running-config
Destination filename [running-config]? [Enter]
```

ملاحظة على بعض الإصدارات يُرفض الأمر داخل Config Mode — نفّذه من `#`

Privileged EXEC

`show startup-config`

يعرض ما سيُطبَّق عند التشغيل. إذا كان مختلفاً عن `show run` فأنت لم تحفظ. شائع جداً في الامتحان: يُطلب منك التحقق من أن الإعداد «دائم».

```
R1# show startup-config | include hostname
hostname R1-Core
```

Privileged EXEC

`erase startup-config`

يحذف ملف الإعداد من NVRAM. الجهاز يعود إلى إعداد المصنع بعد إعادة التشغيل (لكن **لا** قبلها — الإعداد الحالي في RAM يبقى فعّالاً). البديل القديم `write erase`.

```
R1# erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files!
[confirm] [Enter]
[OK]
R1# reload
```

تنبيه لا يمسح VLAN database على السويتشات القديمة — استخدم `delete vlan.dat`

Privileged EXEC

`reload [in hh:mm] [cancel]`

يعيد تشغيل الجهاز. إن لم تحفظ، سيسألك عن الحفظ — وهذا هو التحذير الأخير. `reload in 10` يعيد التشغيل بعد 10 دقائق (مفيد كشبكة أمان أثناء إعداد عن بُعد)، و`reload cancel` يلغي المؤقّت.

```
R1# reload in 10
Reload scheduled in 10 minutes
R1# reload cancel
```

للإلغاء `reload cancel`

3.2 نظام الملفات والصور

Privileged EXEC

`show flash: | dir flash:`

يعرض محتوى الفلاش: صور IOS، ملفات الإعداد الاحتياطية، الـ vlan.dat. `dir` يعرض المساحة الحرة أيضاً، و`show flash:` يعرض ملخصاً بالمساحة المستخدمة.

```
R1# dir flash:
Directory of flash:/
    1  -rw-  68839252   c2900-universalk9-mz.SPA.157-3.M.bin
  2  -rw-      1024   vlan.dat
  3  -rw-      3072   private-config.text
63832064 bytes available (68843520 bytes used)
```

Privileged EXEC

delete flash:filename

يحذف ملفاً من الفلاش. على السويتشات القديمة يُستخدم `delete vlan.dat` لإعادة ضبط قاعدة VLAN كاملة — خطوة لازمة عند إعادة تهيئة سويتش مستعمل.

```
SW1# delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]? [Enter]
Delete flash:vlan.dat? [confirm] [Enter]
```

تحذير الحذف نهائي — لا يوجد Recycle Bin في IOS

Privileged EXEC

copy source destination

الأمر العام لنقل الملفات بين أي وسيطين: `flash:` ، `nvram:` ، `running-config` ، `startup-config` ، `tftp:` ، `ftp:` ، `usbflash0:` . صيغة TFTP تطلب عنوان الخادم واسم الملف.

```
R1# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 10.1.1.100
Destination filename [r1-confg]? R1-backup.cfg
!! 2103 bytes copied in 0.9 secs
R1# copy tftp: running-config
```

Global Config

boot system flash:image

يحدد صورة IOS التي يُقلع منها الجهاز عندما توجد أكثر من صورة في الفلاش. بدون هذا الأمر، يقلع الجهاز من أول صورة صالحة يجدها — وقد تكون نسخة قديمة. تحقق بـ `show boot` .

```
R1(config)# boot system flash:c2900-universalk9-mz.SPA.157-3.M.bin
R1# show boot
```

للإلغاء `no boot system`

3.3 سجل الإعداد واستعادة كلمة السر

`config-register 0xNNNN` — Global Config

يتحكم في سلوك الإقلاع عبر قيمة سداسية عشرية. القيم التي يجب حفظها:

- `0x2102` — الإقلاع العادي وتحميل startup-config (الافتراضي).
- `0x2142` — يتجاهل startup-config ويبدأ بلا إعداد: يُستخدم في **استعادة كلمة السر**.
- `0x2101` — الإقلاع من ROMmon (وضع الطوارئ).

```
R1(config)# config-register 0x2102
R1# show version | include register
Configuration register is 0x2102
```

للإلغاء أعد القيمة إلى `0x2102` — لا تستخدم `no`

Lab Tip — استعادة كلمة السر (Router) في 7 خطوات

1. أعد التشغيل ثم `Ctrl+C` خلال أول 60 ثانية للدخول إلى ROMmon.
2. `confreg 0x2142`
3. `reset` — يقلع بدون الإعداد القديم.
4. ادخل `enable` (بلا كلمة سر).
5. `copy startup-config running-config` لاستعادة الإعداد.
6. غيّر كلمة السر: `enable secret NEWPASS` .
7. `config-register 0x2102` ثم `copy run start` ثم `reload` .

على السويتش: نفس الفكرة لكن مع `flash_init` و `rename flash:config.text flash:config.old` ثم `boot` .

3.4 الترخيص (Licensing)

`show license | show license feature` — Privileged EXEC

يعرض حالة الترخيص على منصات IOS-XE (ISR 4K، Catalyst 9K). المستويات: **ipbase** → **appxk9** (تطبيقات) → **securityk9** (VPN/جدار ناري) → **uck9** (تعاون). الميزات المتقدمة لا تعمل بدون ترخيص صالح.

```
R1# show license
Index 1 Feature: ipbasek9   Period left: Life time
Index 2 Feature: securityk9 Period left: 8 weeks 0 day
```

Global Config

license boot level level

يغيّر مستوى الترخيص (يتطلب إعادة تشغيل). على سويتشات Catalyst 2960/3560 القديمة كان يُستخدم `license boot module c2960s universalk9`، وعلى 9K يُدار عبر Smart Licensing.

```
R1(config)# license boot level securityk9
R1(config)# end
R1# reload
```

للإلغاء `no license boot level` (يعيد ipbase)

Privileged EXEC

show file systems

يسرد كل أنظمة الملفات المتاحة وأحجامها وحريتها مع رموزها (`*` = الافتراضي، `#` = للقراءة فقط). أول أمر تكتبه عند محاولة نسخ صورة IOS وحصولك على خطأ مسار.

```
R1# show file systems
File Systems:
     Size(b)  Free(b)  Type  Flags  Prefixes
*  68843520  63832064  disk  rw     flash:  # 262136  200000  nvram rw     nvram:
```

Global Config

archive | configure replace file

ميزة أرشفة تلقائية للإعدادات كل فترة أو عند كل حفظ، مع إمكانية الرجوع لنسخة سابقة بالكامل. `configure replace` يستبدل الإعداد الحالي بالملف المحدد (بديل صحيح لـ `copy startup run`) ويستطيع التراجع بـ `configure revert`.

```
R1(config)# archive
R1(config-archive)# path flash:backup
R1(config-archive)# maximum 5
R1(config-archive)# time-period 1440
R1# configure replace flash:backup/r1.cfg
```

للإلغاء `configure revert` / `no archive`

قاعدة الحفظ الثلاثية

قبل أي تجربة خطيرة: `copy run start` ثم `copy run tftp:` ثم `reload in 5`. إذا أقفلت على نفسك، انتظر 5 دقائق وسيعود الجهاز إلى الإعداد المحفوظ تلقائياً.

04 الواجهات وعناوين IP

Interfaces & IPv4 / IPv6 Addressing

الواجهة هي نقطة الالتقاء بين الإعداد والواقع. أغلب مشاكل المعمل تُختصر في ثلاثة أسئلة: هل الواجهة مفتوحة؟ هل العنوان صحيح مع القناع؟ هل السرعة والـ duplex متطابقان؟ هذا القسم يغطّي أوامر الواجهة على الراوتر والسويتش معاً، بما فيها تحويل منفذ السويتش إلى منفذ توجيه (Routed Port).

4.1 إعداد الواجهة الأساسي

Global Config — `interface type number`

يدخلك إلى وضع إعداد واجهة محددة. الأنواع: Loopback (lo)، Serial (s)، FastEthernet (f)، GigabitEthernet (g)، Tunnel ، Port-channel ، Vlan . الترقيم يختلف: الراوترات g0/0 أو g0/0/0 ، والسويتشات g0/1 أو g1/0/1 .

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#
R1(config)# interface range g0/1 - 12 , g0/20
```

للإلغاء `no interface g0/0` — يحذف كل إعداد الواجهة دفعة واحدة

Interface Config — `ip address ip-address subnet-mask`

يعيّن عنوان IPv4 وقناع الشبكة (بصيغة dotted decimal، وليس CIDR — الأمر `ip address 10.1.1.1 255.255.255.0` وليس `/24`). الواجهة لا تصبح فعّالة إلا مع `no shutdown` . يمكن إضافة عنوان ثانوي بـ `secondary` على نفس الواجهة.

```
R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0 secondary
R1(config-if)# no shutdown
```

للإلغاء `no ip address`

Interface Config — `ip address dhcp`

يجعل الواجهة عميل DHCP تحصل على عنوانها تلقائياً — وهو الحال الطبيعي لواجهة WAN متصلة بمودم مزوّد الخدمة. تحقق بـ `show dhcp lease`.

```
R1(config-if)# ip address dhcp
R1(config-if)# no shutdown
R1# show dhcp lease
```

للإلغاء `no ip address dhcp`

Interface Config

shutdown | no shutdown

يفتح أو يغلق الواجهة إدارياً. الواجهات على الراوترات تبدأ `administratively down` افتراضياً، بينما منافذ السويتش تبدأ مفتوحة. هذا الفرق هو سبب 90% من حالات «الواجهة لا تعمل» عند المبتدئين.

```
R1(config-if)# shutdown
R1(config-if)# no shutdown
R1# show ip int brief
Gi0/0   10.1.1.1   YES manual up   up
```

العكس `no shutdown`

Interface Config

description text

تعليق وصفي يظهر في `show interfaces` و `show interfaces description`. عادة مهنية لا تُقدَّر بثمن: اكتب الجهة المقابلة والدور (`Link-to-ISP-Core`). في الامتحان العملي تساعدك على عدم الخلط بين الواجهات.

```
R1(config-if)# description Uplink to SW1 Gi0/24 | VLAN 10
R1# show interfaces description
```

للإلغاء `no description`

Interface Config

speed {10|100|1000|auto} | duplex {full|half|auto}

يثبّت السرعة والـ duplex بدلاً من التفاوض التلقائي. القاعدة الذهبية: **إما auto على الطرفين، أو مثبّت على الطرفين**. خلط auto مع مثبّت يؤدي إلى **Duplex Mismatch** — رابط يعمل لكن بأخطاء collision وتأخير عالٍ. لا تُثبّت السرعة على منفذ Gigabit (المعيار يفرض auto).

```
SW1(config-if)# speed 100
SW1(config-if)# duplex full
SW1# show interfaces g0/1 | include duplex|collision
```

للإلغاء `no speed` / `no duplex` (يعيد auto)

Interface Config

bandwidth kbps | delay tens-of-microseconds

لا يغيّر السرعة الفيزيائية! يضبط القيمة المنطقية التي تستخدمها بروتوكولات التوجيه في حساب الـ metric (OSPF يستخدم bandwidth، وEIGRP يستخدم bandwidth وdelay). على منفذ Serial بسرعة 1544 kbps القيمة الافتراضية 1544؛ لتوحيد حساب OSPF عبر روابط مختلفة السرعة يجب ضبط bandwidth بشكل صحيح.

```
R1(config-if)# bandwidth 10000
R1(config-if)# delay 100
R1# show interfaces s0/0/0 | include BW|DLY
```

للإلغاء `no bandwidth` / `no delay`

Interface Config

`mtu bytes | ip mtu bytes`

`mtu` يضبط أقصى حجم إطار للطبقة الثانية، و `ip mtu` يضبط أقصى حجم حزمة IP (وهو الذي يؤثر على التجزئة). الافتراضي 1500. تقليله مفيد في الأنفاق (Tunnels) أو عند مشاكل PMTUD.

```
R1(config-if)# ip mtu 1400
R1# show interfaces g0/0 | include MTU
```

للإلغاء `no ip mtu`

Global Config

`interface loopback number`

واجهة افتراضية منطقية تبقى `up/up` دائماً ما دام الجهاز يعمل. تُستخدم كـ **Router-ID** لبروتوكولات التوجيه، وكعنوان إدارة مستقر، وكعنوان مصدر لجلسات BGP. ميزتها الكبرى: لا تنهار إذا سقط رابط فيزيائي.

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# description Router-ID
```

للإلغاء `no interface loopback 0`

4.2 تحويل السويتش إلى توجيه (Layer 3 Switch)

Global Config (Switch)

`ip routing`

يفعّل وظيفة التوجيه داخل سويتش متعدد الطبقات. **بدونه** يمكنك إنشاء SVIs وعناوين IP لكن السويتش لن يوجّه أي حزمة بينها — وهذا أشهر خطأ في معامل Inter-VLAN Routing على سويتشات 3560/3650/9300.

```
SW1(config)# ip routing
SW1# show ip route
Codes: C - connected, S - static
C    10.1.1.0/24 is directly connected, Vlan10
```

للإلغاء `no ip routing`

Interface Config (Switch)

`no switchport`

يحوّل منفذ السويتش من Layer 2 إلى **Routed Port** في الطبقة الثالثة، فيصبح قابلاً لاستقبال `ip address` مباشرة. يُستخدم في روابط OSPF/EIGRP بين سويتشات الطبقة الثالثة (Point-to-Point routed links) بدلاً من SVIs. للعودة: `switchport` .

```
SW1(config)# interface g1/0/24
SW1(config-if)# no switchport
SW1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
SW1(config-if)# no shutdown
```

للعودة `switchport`

Global Config (Switch)

`interface vlan id`

ينشئ واجهة SVI (Switch Virtual Interface) — واجهة منطقية مرتبطة بـ VLAN. تُستخدم كـ **Default Gateway** لأجهزة الـ VLAN، أو كعنوان إدارة للسويتش. تبقى `down` حتى يوجد منفذ واحد على الأقل في ذلك الـ VLAN بحالة up (أو منفذ trunk يسمح به).

```
SW1(config)# interface vlan 10
SW1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
```

للإلغاء `no interface vlan 10`

Global Config (L2 Switch)

`ip default-gateway ip`

يحدد البوابة الافتراضية لسويتش طبقة ثانية (غير قادر على التوجيه). يُستخدم فقط للإدارة عن بُعد من شبكة أخرى. **لا تستخدمه على سويتش Layer 3** — هناك تستخدم `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0`.

```
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1
```

للإلغاء `no ip default-gateway`

4.3 عنونة IPv6

Global Config

`ipv6 unicast-routing`

يفعّل التوجيه لبروتوكول IPv6 على الجهاز. بدونه يمكن للراوتر أن يحمل عنوان IPv6 لكنه لن يوجّه حزم IPv6 ولن يرسل Router Advertisements — وبالتالي لن تحصل الأجهزة على عناوين SLAAC.

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 cef
```

للإلغاء `no ipv6 unicast-routing`

Interface Config

`ipv6 address prefix/len [eui-64]`

يعيّن عنوان IPv6 كاملاً أو بادئة مع `eui-64` لاستكمال 64 بت الأخيرة من MAC الواجهة. لتوليد link-local تلقائياً يكفي `ipv6 enable`. ملاحظة: يمكن أن تحمل الواجهة عدة عناوين IPv6 في الوقت نفسه (وهذا طبيعي في IPv6).

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:10::1/64
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:10::/64 eui-64
R1(config-if)# ipv6 enable
```

للإلغاء `no ipv6 address 2001:db8:10::1/64`

ipv6 address autoconfig | ipv6 address dhcp

Interface Config

`autoconfig` يبني عنواناً بطريقة SLAAC اعتماداً على Router Advertisement، و `dhcp` يطلب عنواناً من خادم DHCPv6 (Stateful). الفرق بينهما سؤال متكرر في منهج CCNA.

```
R1(config-if)# ipv6 address autoconfig default
R1(config-if)# ipv6 address dhcp
```

للإلغاء: `no ipv6 address autoconfig`

ipv6 nd ra suppress

Interface Config

يمنع إرسال Router Advertisements على الواجهة. يُستخدم على الواجهات المتجهة نحو مزوّد الخدمة أو نحو أجهزة لا يجب أن تتعلّم منها مساراً افتراضياً.

```
R1(config-if)# ipv6 nd ra suppress all
```

للإلغاء: `no ipv6 nd ra suppress`

4.4 التحقق من الواجهات

الأمر	ماذا يعطيك	متى تستخدمه
`show ip interface brief`	العنوان + Status + Protocol لكل واجهة	أول أمر دائماً
`show interfaces description`	الحالة + الوصف لكل واجهة	معرفة الأدوار بسرعة
`show ip interface g0/0`	حالة التوجيه، ACLs المطبّقة، helper address	التحقق من تطبيق ACL
`show interfaces g0/0`	أخطاء، collisions، duplex، load	مشاكل الأداء والطبقة 1/2
`show interfaces counters errors`	عدّادات الأخطاء لكل منفذ (سويتش)	تحديد منفذ معطوب
`show ipv6 interface brief`	[up/up] + عناوين IPv6	التحقق من IPv6
`show controllers serial 0/0/0`	هل الكابل DCE أم DTE	مشاكل clock rate على Serial

أشهر ثلاثة أخطاء في الواجهات

① نسيان `no shutdown` على الراوتر. ② كتابة القناع بصيغة `/24` (CIDR) داخل IOS — `ip address` يرفضها. ③ تطبيق `speed` / `duplex` على طرف واحد فقط → collisions وتدهور أداء بلا سبب ظاهر.

Lab Tip — منفذ Serial

في الطوبولوجيا التسلسلية، الطرف الذي يحمل الساعة (DCE) يحتاج `clock rate 64000` داخل الواجهة، والطرف الآخر (DTE) لا يحتاجه. اعرف نوع طرفك بـ `show controllers serial 0/0/0` — وإلا فسيبقى الخط `down` رغم صحة العناوين.

05 VLANs و Trunking و VTP والتوجيه بين VLANs

VLANs, Trunking, VTP & Inter-VLAN Routing

الـ VLAN يقسّم سويتشاً واحداً إلى عدة سويتشات منطقية. الـ Trunk ينقل عدة VLANs عبر رابط واحد بوسم 802.1Q. والتوجيه بينها يتم إما بـ Router-on-a-Stick (واجهات فرعية) أو بـ SVI على سويتش Layer 3. أتقن هذا القسم فهو أكبر قسم عملي في CCNA.

5.1 إنشاء VLANs وإدارة المنافذ

Global Config (Switch) — `vlan vlan-id`

ينشئ VLAN ويُدخلك إلى وضع إعدادها. المدى الطبيعي **1–1005** (منها 1002–1005 افتراضية لـ Token Ring/FDDI ولا تُستخدم)، والمدى الموسّع **1006–4094**. الـ VLAN 1 افتراضي ولا يمكن حذفه. الـ VLANs 1002–1005 لا تُحذف أيضاً.

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name SALES
SW1(config-vlan)# state active
SW1(config)# vlan 20,30
SW1(config-vlan)# name ENG
```

للإلغاء `no vlan 10` — يحذف الـ VLAN وكل منافذه تعود إلى VLAN 1

VLAN Config — `name vlan-name`

اسم وصفي للـ VLAN (حتى 32 حرفاً). الاسم محلي ولا يُنقل عبر VTP بشكل موثوق بين إصدارات مختلفة، لكنه مهم للتوثيق وللقراءة السريعة في `show vlan brief`.

```
SW1(config-vlan)# name SALES
SW1# show vlan brief
10   SALES   active    Gi0/1, Gi0/2
```

للإلغاء `no name` (يعود VLAN0010)

`switchport mode access`

Interface Config

يجبر المنفذ على العمل كمنفذ وصول (Access) ينتمي إلى VLAN واحد، ويوقف تفاوض DTP. أي جهاز طرفي (PC، طابعة، كاميرا، نقطة وصول) يجب أن يكون منفذه Access. أمر أمني وإداري في الوقت نفسه.

```
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
```

للإلغاء `no switchport mode` (يعود dynamic auto)

`switchport access vlan vlan-id`

Interface Config

يضع المنفذ داخل VLAN محدد. إن لم يكن الـ VLAN موجوداً، ينشئه السويتش تلقائياً في بعض الإصدارات (سلوك يُربك المبتدئ). تحقق دائماً بـ `show vlan brief` .

```
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1# show vlan id 20
```

للإلغاء `no switchport access vlan` (يعيد VLAN 1)

`switchport host`

Interface Config

ماكرو يجمع ثلاثة أوامر بضربة واحدة: `switchport mode access` + `spanning-tree portfast` + `spanning-tree bpduguard enable`. أسرع طريقة لتأمين منفذ طرفي في المعمل وفي الإنتاج.

```
SW1(config-if)# switchport host
switchport mode will be set to access
spanning-tree portfast will be enabled
spanning-tree bpduguard will be enabled
```

للإلغاء لا يوجد `no switchport host` — ألغِ الأوامر الثلاثة يدوياً

5.2 إعداد الـ Trunk (رابط 802.1Q)

`switchport trunk encapsulation dot1q`

Interface Config

يحدد طريقة الوسم على الرابط كـ **802.1Q** (المعيار المفتوح، وهو الوحيد المدعوم عالمياً). بعض السويتشات القديمة تدعم `isl` أيضاً، والسويتشات الحديثة لا تدعم إلا dot1q فتُهمل هذا الأمر. **يجب كتابته قبل** `switchport mode trunk` على السويتشات التي تدعم الاثنين.

```
SW1(config)# interface g0/24
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

للإلغاء `no switchport trunk encapsulation`

Interface Config

switchport mode trunk

يفرض وضع Trunk بشكل دائم (لا تفاوض). يُستخدم بين السويتشات وبين السويتش والراوتر (Router-on-a-Stick). الطرف المقابل يجب أن يكون trunk أيضاً (أو dynamic desirable/auto).

```
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1# show interfaces trunk
Port    Mode  Encapsulation Status  Native vlan
Gi0/24  on    802.1q        trunking 1
```

للإلغاء `no switchport mode` (يعود dynamic auto)

Interface Config

switchport trunk allowed vlan list | add | remove | except | all | none

يتحكم في أي VLANs يُسمح بمرورها على الـ Trunk. الافتراضي هو `all` (1–4094). **تحذير عملي:** كتابة الأمر بدون `add` تستبدل القائمة بالكامل — لذلك نستخدم `add` و `remove` دائماً بعد الإعداد الأولي.

```
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 40
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 30
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan except 1-9
```

للإلغاء `no switchport trunk allowed vlan` (يعيد all)

Interface Config

switchport trunk native vlan vlan-id

يحدد الـ VLAN الذي يمر **بدون وسم** على الرابط. الافتراضي VLAN 1. يجب أن يتطابق على طرفي الـ Trunk وإلا ظهرت رسالة `%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH` ولن يمر الترافيك غير الموسوم. أفضل ممارسة أمنية: تغييره إلى VLAN غير مستخدم (مثل 999).

```
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 999
SW1# show interfaces trunk | include Native
```

للإلغاء `no switchport trunk native vlan` (يعود 1)

Interface Config

switchport nonegotiate

يوقف إرسال إطارات DTP على المنفذ. إجراء أمني يمنع أي جهاز من محاولة التفاوض على trunk، ويُطبّق عادة على منافذ الوصول وعلى روابط الـ Trunk المُعدّة يدوياً.

```
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1# show dtp interface g0/24
```

للإلغاء `switchport negotiate`

`switchport voice vlan vlan-id`

Interface Config

يُعدّ المنفذ لدعم هاتف IP مع تمرير ترافيك الصوت في VLAN منفصل عن بيانات الحاسوب المتصل بالهاتف. المنفذ يبقى Access للبيانات ويحمل Voice VLAN إضافية عبر CDP/LLDP. ميزة أساسية في شبكات المؤسسات.

```
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# switchport voice vlan 150
SW1(config-if)# mls qos trust cos
```

للإلغاء `no switchport voice vlan`

`switchport trunk pruning vlan list`

Interface Config

يمنع بث ترافيك VLANs غير المستخدمة عبر الـ Trunk (VLAN Pruning) لتوفير النطاق. يعمل تلقائياً مع VTP، أو يدوياً بهذا الأمر. في الشبكات الحديثة يُفضّل التحكم بـ `allowed vlan` بدلاً منه لأنه أوضح.

```
SW1(config-if)# switchport trunk pruning vlan 10,20
```

للإلغاء `no switchport trunk pruning vlan`

5.3 VTP — بروتوكول إدارة VLANs مركزياً

الوضع	ينشئ/يعدّل VLANs؟	يُزامن من السيرفر؟	يمرّر التحديثات؟
Server	نعم	نعم	نعم
Client	لا	نعم	نعم
Transparent	نعم (محلياً فقط)	لا	نعم
Off	نعم (محلياً فقط)	لا	لا

`vtp mode {server|client|transparent|off}`

Global Config

يحدد دور الجهاز في نطاق VTP. الافتراضي على معظم السويتشات هو **server** — وهذا خطر: سويتش جديد بإعداد مصنع قد يمحو قاعدة VLANs للشبكة كلها إذا كان رقم Revision أعلى. في الإنتاج يُفضّل `transparent` أو `off` .

```
SW1(config)# vtp mode server
SW2(config)# vtp mode client
SW3(config)# vtp mode transparent
```

للإلغاء `no vtp mode` (يعود server)

Global Config

vtp domain name | vtp password pass

اسم النطاق يجب أن يتطابق تماماً (حساس لحالة الأحرف) على كل الأجهزة، وإلا لن تتزامن. كلمة السر تُشفّر إعلانات VTP. جهاز بلا نطاق ينتظر أول إعلان ليتبنّى النطاق تلقائياً — سلوك خطير في الشبكات الكبيرة.

```
SW1(config)# vtp domain CORP
SW1(config)# vtp password Vtp@123
SW1(config)# vtp version 2
SW1# show vtp status
```

للإلغاء no vtp password / no vtp domain

Privileged EXEC

show vtp status

أهم أمر في تشخيص VTP: يعرض الوضع، النطاق، رقم **Configuration Revision**، وعدد VLANs. إن لم تتزامن الأجهزة فقارن النطاق وكلمة السر ورقم الإصدار. لحلّ مشكلة تزامن مزمنة: غيّر النطاق ثم أرجعه، أو ارفع رقم الإصدار يدوياً.

```
SW1# show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP Operating Mode       : Server
VTP Domain Name          : CORP
Configuration Revision   : 12
Number of existing VLANs : 8
```

Global Config

vtp pruning

يفعّل تقليم VLANs تلقائياً على مستوى النطاق: السويتشات لا ترسل ترافيك VLAN عبر trunk إذا لم يكن هناك منفذ نشط يستخدمه. توفير نطاق مجاني في الشبكات الكبيرة.

```
SW1(config)# vtp pruning
SW1# show vtp status | include Pruning
```

للإلغاء no vtp pruning

5.4 التوجيه بين VLANs — الطريقتان

الطريقة الأولى: Router-on-a-Stick (واجهات فرعية)

Global Config (Router) — `interface g0/0.subif`

ينشئ واجهة فرعية منطقية على واجهة فيزيائية واحدة، كل واحدة تمثل VLAN. الرابط الفيزيائي يجب أن يكون Trunk على السويتش. القيد: كل الترافيك يمر عبر رابط واحد (ومن هنا اسم on-a-stick) — وهو عنق زجاجة في الشبكات الكبيرة.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

للإلغاء: `no interface g0/0.10`

Sub-interface Config — `encapsulation dot1Q vlan-id [native]`

يربط الواجهة الفرعية بـ VLAN ويحدد الوسم. كلمة `native` تُستخدم فقط مع الـ VLAN الأصلي (غير الموسوم) — وإن نسيتها على الـ VLAN الأصلي فلن يمر الترافيك. أمر إلزامي لكل واجهة فرعية.

```
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 native
R1(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
```

للإلغاء: `no encapsulation dot1Q 10`

الطريقة الثانية: SVI على سويتش Layer 3

Global Config (L3 Switch) — `interface vlan id | ip routing`

الطريقة الحديثة والأسرع: كل VLAN له SVI بعنوان IP يعمل كبوابة، والتوجيه يتم داخل السويتش بسرعة الأجهزة (ASIC) بدلاً من المرور إلى راوتر خارجي. تتطلب `ip routing` وإلا لن يعمل التوجيه.

```
SW1(config)# ip routing
SW1(config)# interface vlan 10
SW1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
SW1(config)# interface vlan 20
SW1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
SW1# show ip route connected
```

للإلغاء: `no interface vlan 10`

5.5 التحقق من VLANs و Trunks

الأمر	ماذا يعرض
`show vlan brief`	كل VLANs وأسماؤها وحالتها والمنافذ المنتمية لها
`show vlan id 10`	تفاصيل VLAN واحد فقط
`show interfaces trunk`	منافذ الـ Trunk، الـ VLANs المسموحة والنشطة، encapsulation، Native VLAN
`show interfaces g0/1 switchport`	الوضع الإداري والتشغيلي، DTP، Voice VLAN، Access VLAN
`show dtp interface g0/1`	حالة تفاوض DTP على المنفذ
`show vtp status`	وضع VTP والنطاق ورقم الإصدار
`show mac address-table vlan 10`	عناوين MAC المتعلّمة داخل VLAN

فخّان يقع فيهما الجميع

① **Native VLAN Mismatch:** عدم تطابق Native VLAN بين طرفي Trunk يسبب رسائل CDP متكررة ومرور ترافيك VLAN خاطئ — تحقق دائماً بـ `show interfaces trunk` على الطرفين. ② **VLAN غير موجود على السويتش البعيد:** إن لم يكن الـ VLAN معرّفاً على السويتش الثاني فلن يمر الترافيك حتى لو كان مسموحاً في `allowed vlan` — والسبب أن السويتش لا يعرف الـ VLAN أصلاً.

Lab Tip — ترتيب إعداد Router-on-a-Stick في 4 خطوات

1. على السويتش: `switchport trunk encapsulation dot1q` ثم `switchport mode trunk` على منفذ الرابط.
2. على السويتش: تأكد أن الـ VLANs موجودة وأن Native VLAN متطابق.
3. على الراوتر: `no shutdown` للواجهة الفيزيائية (شرط أساسي، والنسيان هنا شائع).
4. على الراوتر: لكل VLAN واجهة فرعية بـ `ip address` + `encapsulation dot1Q <id>`.

06 EtherChannel و Spanning Tree Protocol

STP / RSTP / MST & Link Aggregation

STP يمنع الحلقات في الطبقة الثانية، وEtherChannel يزيد النطاق دون خلق حلقة. الاثنان يعملان معاً: القاعدة تقول إن كل EtherChannel يُعامَل كرابط منطقي واحد في حسابات STP — وهذا هو جوهر السؤال الامتحاني الشهير عن «لماذا لا تُحجب بعض الروابط في الـ EtherChannel».

6.1 أوضاع STP والمقارنة بينها

البروتوكول	الأمر	شجرة لكل VLAN؟	زمن التحوّل	ملاحظات
STP (802.1D)	`spanning-tree mode pvst`	نعم (+PVST)	30–50 ثانية	قديم، بطيء، Cisco فقط
RSTP (802.1w)	`spanning-tree mode rapid-pvst`	نعم (+Rapid PVST)	~1–2 ثانية	**المعيار الحالي**
MST (802.1s)	`spanning-tree mode mst`	حسب الـ instances	~1–2 ثانية	أفضل للشبكات الكبيرة (تقليل عدد النسخ)

Global Config `spanning-tree mode rapid-pvst`

يفعّل Rapid PVST+ — نسخة RSTP مع شجرة مستقلة لكل VLAN. هذا هو الوضع الموصى به في كل الشبكات الحديثة: تحوّل بالثواني بدلاً من الدقائق، مع دعم per-VLAN load balancing. تحقق بـ `show spanning-tree summary` .

```
SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SW1# show spanning-tree summary
Switch is in rapid-pvst mode
```

للإلغاء `no spanning-tree mode` (يعود pvst)

Global Config `spanning-tree vlan id root primary | secondary`

ماكرو يضبط أولوية الجسر لتصبح الجذر. `primary` يضبط الأولوية على **24576** (أو أقل من الجذر الحالي بـ 4096)، و `secondary` على **28672**. الطريقة اليدوية أدق في التحكم لكن الماكرو أسرع وأقل خطأً.

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
SW2(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
SW1# show spanning-tree vlan 10 | include root
```

للإلغاء `no spanning-tree vlan 10 root`

Global Config `spanning-tree vlan id priority value`

يضبط أولوية الجسر يدوياً. القيم مضاعفات 4096 فقط: 0, 4096, 8192, 12288, 16384, 20480, 24576, 28672, 32768 (افتراضي), ... 61440. **الأقل يفوز**. تُستخدم مع load balancing: SW1 جذر لـ VLAN 10-20 وSW2 جذر لـ VLAN 30-40.

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
SW2(config)# spanning-tree vlan 30 priority 4096
SW1# show spanning-tree vlan 10
```

للإلغاء `no spanning-tree vlan 10 priority` (يعود 32768)

Global Config

`spanning-tree vlan id hello-time | forward-time | max-age sec`

يضبط مؤقّتات STP. الافتراضيات: hello = 2s، forward-delay = 15s، max-age = 20s. **لا تغيّرها إلا على كل السويتشات في النطاق** — اختلاف المؤقّتات يسبب عدم استقرار الشجرة. القاعدة: max-age ≥ 2×(hello) و forward-delay = max-age/2 تقريباً.

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 hello-time 2
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 forward-time 15
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 max-age 20
```

للإلغاء `no spanning-tree vlan 10 hello-time`

Global Config

`spanning-tree pathcost method long`

يستخدم طريقة حساب التكلفة 32-بت (long) بدلاً من 16-بت (short) القديمة. ضروري في الشبكات ذات السرعات العالية (10G/40G/100G) لأن الطريقة القديمة لا تفرّق بينها بشكل صحيح. **يجب أن يكون موحّداً على كل السويتشات.**

```
SW1(config)# spanning-tree pathcost method long
```

للإلغاء `no spanning-tree pathcost method`

6.2 PortFast وBPDU Guard وحماية الحافة

Interface Config

`spanning-tree portfast`

يجعل المنفذ ينتقل فوراً إلى Forwarding متجاوزاً Listening/Learning. يُستخدم **فقط** على منافذ متصلة بأجهزة طرفية نهائية. تطبيقه على منفذ متصل بسويتش آخر يسبب حلقة شبكية — لذلك يُقرن دائماً بـ BPDU Guard.

```
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# spanning-tree portfast trunk
```

للإلغاء `spanning-tree portfast disable`

Global Config

`spanning-tree portfast default`

يفعّل PortFast تلقائياً على **كل منافذ الوصول** (access ports) في السويتش. مريح في شبكات الوصول الكبيرة، لكنه يحتاج BPDU Guard افتراضياً أيضاً ليكون آمناً.

```
SW1(config)# spanning-tree portfast default
SW1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

للإلغاء `no spanning-tree portfast default`

Interface Config

spanning-tree bpduguard enable

يضع المنفذ في حالة **err-disabled** فور استقباله أي BPDU — أي أن جهازاً غير مصرّح به حاول أن يصبح جزءاً من الشجرة. هذا هو الدرع الأساسي ضد هجمات توصيل سويتش غير مصرّح به. الاستعادة تحتاج `shutdown` ثم `no shutdown` أو `errdisable recovery`.

```
SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW1# show interfaces status
Gi0/3  err-disabled
SW1# show spanning-tree interface g0/3
```

للإلغاء `no spanning-tree bpduguard enable`

Interface Config

spanning-tree bpdufilter enable

يمنع إرسال واستقبال BPDUs على المنفذ كلياً. **خطر:** قد يخلق حلقة لأنه يخفي معلومات الطوبولوجيا. يُستخدم فقط على منافذ لا يجب أن تشارك في STP إطلاقاً (مثل رابط إلى مزوّد خدمة). لا تخلطه مع BPDU Guard.

```
SW1(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
```

للإلغاء `no spanning-tree bpdufilter enable`

Interface Config

spanning-tree guard root

يجعل المنفذ في حالة **root-inconsistent** (محجوب فعلياً) إذا استقبل BPDU أفضل من BPDU السويتش الحالي — أي إذا حاول جار أن يصبح الجذر. يحمي مكان الجذر المخطط له في الشبكة.

```
SW1(config-if)# spanning-tree guard root
SW1# show spanning-tree inconsistentports
```

للإلغاء `no spanning-tree guard root`

Interface Config

spanning-tree vlan id cost value

يضبط تكلفة المسار للمنفذ في VLAN محدد، للتأثير على اختيار المنفذ الجذر (Root Port). قيمة أقل = مسار أفضل. تُستخدم للتحكم اليدوي في مسار الترافيك عند وجود عدة روابط.

```
SW1(config-if)# spanning-tree vlan 10 cost 1000
SW1# show spanning-tree vlan 10 | include Cost
```

للإلغاء `no spanning-tree vlan 10 cost`

Interface Config

`spanning-tree vlan id port-priority value`

يكسر التعادل بين منفذين لهما نفس التكلفة عند اختيار Root Port. القيم مضاعفات 16 (0–240)، والأقل أفضل. نادراً ما تُستخدم لكنها تظهر في أسئلة CCNP.

```
SW1(config-if)# spanning-tree vlan 10 port-priority 16
```

للإلغاء `no spanning-tree vlan 10 port-priority`

6.3 MST — شجرة واحدة لعدة VLANs

Global Config

`spanning-tree mst configuration`

يدخلك إلى وضع إعداد MST. الفكرة: بدلاً من شجرة لكل VLAN (مئات الأشجار)، تُجمَّع VLANs في **instances** قليلة. الشرط الحاسم: **اسم المنطقة ورقم الإصدار وربط الـ VLANs يجب أن تتطابق على كل السويتشات** وإلا فلن تتحد كمنطقة واحدة.

```
SW1(config)# spanning-tree mst configuration
SW1(config-mst)# name REGION1
SW1(config-mst)# revision 1
SW1(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
SW1(config-mst)# instance 2 vlan 30-40
SW1(config-mst)# end
SW1(config)# spanning-tree mode mst
SW1(config)# spanning-tree mst 1 root primary
```

للإلغاء `no spanning-tree mst configuration`

Privileged EXEC

`show spanning-tree mst configuration`

يعرض ملخص إعداد MST مع **digest** — بصمة تُحسب من الاسم والإصدار والـ instances. إن اختلفت البصمة بين سويتشين فهما في منطقتين مختلفتين، وهنا يقع أغلب أخطاء MST.

```
SW1# show spanning-tree mst configuration
Name      [REGION1]
Revision  1     Instances configured 3
Instance  Vlans mapped
1         10-20
2         30-40
```

EtherChannel 6.4

البروتوكول	الأوضاع	ملاحظة
LACP (802.3ad)	`active` / `passive`	معيار مفتوح. active يبدأ التفاوض، passive ينتظر. active+passive يعمل، passive+passive لا يعمل
PAgP (Cisco)	`desirable` / `auto`	Cisco فقط. desirable يبدأ، auto ينتظر. auto+auto لا يعمل
Static	`on`	بلا تفاوض. الطرفان يجب أن يكونا on، وإلا فلن يعمل الرابط

Interface Config — `channel-group n mode {active|passive|desirable|auto|on}`

يضيف المنفذ إلى قناة EtherChannel. يجب تطبيقه على **كل** المنافذ المشاركة بنفس الرقم والوضع. الشروط الإلزامية: نفس السرعة، نفس الـ duplex، نفس الـ VLAN/وضع الـ trunk، ونفس Native VLAN — أي اختلاف يمنع تكوين القناة.

```
SW1(config)# interface range g0/1 - 2
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

للإلغاء `no channel-group 1`

Interface Config — `channel-protocol lacp | pagp`

يثبّت البروتوكول المستخدم على المنفذ قبل إنشاء القناة، ويمنع استخدام البروتوكول الآخر بالخطأ. اختياري لكنه يوضّح النية ويقلل الأخطاء في معامل الامتحان.

```
SW1(config-if-range)# channel-protocol lacp
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

للإلغاء `no channel-protocol`

Global Config — `interface port-channel n`

الواجهة المنطقية للقناة. **القاعدة الذهبية:** إعدادات الطبقة الثانية (trunk، allowed vlan، STP) تُطبَّق على واجهة port-channel، لا على المنافذ الأعضاء — لأنها المرجع الذي يفرض إعداداته على الأعضاء. تطبيق الإعداد على الأعضاء وحدها يسبب سلوكاً غير متوقع.

```
SW1(config)# interface port-channel 1
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW1(config-if)# description EtherChannel to SW2
```

للإلغاء `no interface port-channel 1`

Global Config

port-channel load-balance method

يحدد خوارزمية توزيع الترافيك على روابط القناة. الخيارات الشائعة: `src-mac` ، `dst-mac` ، `src-dst-mac` ، `src-ip` ، `dst-ip` ، `src-dst-port` ، `src-dst-ip` . **مهم:** التوزيع يتم لكل تدفق (flow) وليس لكل حزمة، لذلك لا يمكن لأي تدفق واحد أن يتجاوز سرعة رابط واحد.

```
SW1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
SW1# show etherchannel load-balance
```

للإلغاء `no port-channel load-balance`

Global / Interface

lacp system-priority n | lacp port-priority n

يتحكمان في اختيار المنافذ النشطة (Active) داخل قناة LACP عندما يكون عدد المنافذ أكبر من الحد المسموح. الأقل أفضل. مفيد في CCNP لضبط سلوك LACP Fallback.

```
SW1(config)# lacp system-priority 100
SW1(config-if)# lacp port-priority 10
```

للإلغاء `no lacp system-priority`

Privileged EXEC

show etherchannel summary

أهم أمر لتشخيص EtherChannel. اقرأ الرموز: **SU** = Switchport + Up (ممتاز)، **D** = down (فشل الانضمام)، **I** = stand-alone، **s** = suspended. أي حرف غير `P` بجانب منفذ يعني مشكلة تطابق إعدادات، **RU** = Routed + Up، **P** = bundled in port-channel

```
SW1# show etherchannel summary
Group  Port-channel  Protocol    Ports
1      Po1(SU)         LACP       Gi0/1(P)  Gi0/2(P)
```

Privileged EXEC

show lacp neighbor | show pagp neighbor

يعرض ما يراه الجار من جهتك والعكس: معرّفات النظام، أعلام الحالة (flags)، وأرقام المنافذ. مفيد جداً عندما يكون أحد الطرفين `active` والآخر `passive` ولا تتكون القناة.

```
SW1# show lacp neighbor
Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs
Port      Flags   State     System ID
Gi0/1     SA      bndl      32768,00e0.8f57.1111
```

لماذا يفشل EtherChannel؟ — قائمة تحقق سريعة

اختلاف السرعة أو الـ duplex · اختلاف وضع الـ trunk أو الـ access VLAN · اختلاف Native VLAN · اختلاف قائمة `allowed vlan` · أحد الطرفين `on` والآخر مفاوض · منفذ في `err-disabled` · تطبيق الإعداد على المنافذ بدلاً من port-channel.

Lab Tip — STP في سطر واحد للفحص

`show spanning-tree vlan 10` يعطيك: من هو الجذر (This bridge is the root)، الأولوية، عنوان MAC للجذر، وحالة كل منفذ (FWD/BLK/Desg/Root). إذا كان السويتش جذراً لـ VLAN غير مقصود، فالمشكلة عادةً في الأولوية الافتراضية أو في سويتش قديم بـ MAC أقل.

07 أمان الطبقة الثانية و Port Security

Layer 2 Security, Port Security & DHCP Snooping

الطبقة الثانية هي أكثر طبقة يُهملها المبتدئ وأكثر طبقة تُستهدف في الواقع: سرقة MAC، DHCP Rogue، ARP Spoofing، فيضان جدول CAM. هذا القسم يعطيك الأدوات التي تُغلق هذه الثغرات من منفذ السويتش نفسه.

Port Security 7.1

`switchport port-security` — Interface Config

يفعّل ميزة Port Security على المنفذ. **شرطان مسبقان:** المنفذ يجب أن يكون `switchport mode access` (أو trunk مع إعداد خاص)، والمنفذ يجب ألا يكون ضمن EtherChannel. بعد التفعيل يُسمح افتراضياً بعنوان MAC واحد فقط.

```
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

للإلغاء `no switchport port-security` — يعطّل الميزة كاملة

`switchport port-security maximum n [vlan id]` — Interface Config

يحدد أقصى عدد عناوين MAC مسموح بها على المنفذ (1–3072، الافتراضي 1). في منفذ Voice يُرفع إلى 2 أو 3 (هاتف + حاسوب). زيادة العدد عن الحاجة تُضعف الحماية، وتقليله عن الحاجة يسبب تعطيلاً مفاجئاً للمستخدمين.

```
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 3
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2 vlan access
```

للإلغاء `no switchport port-security maximum` (يعود 1)

Interface Config

```
switchport port-security mac-address mac | sticky
```

يحدد العناوين المسموح بها. **الطريقة اليدوية** (`mac-address aaaa.bbbb.cccc`) أكثر أماناً لأنها صريحة. **sticky** يتعلّم أول MAC يظهر ويحفظه في الإعداد — مريح لكنه يفقد الحماية إذا استُبدل الجهاز. يمكن الجمع بينهما.

```
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address 0050.7966.6800
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW1# show port-security interface g0/1
SecureStickyMacAddresses : 1
```

للإلغاء `no switchport port-security mac-address sticky`

Interface Config

```
switchport port-security violation {protect|restrict|shutdown}
```

يحدد ردة الفعل عند مخالفة القاعدة. الافتراضي **shutdown**:

- **protect** — يُسقط الحزم المخالفة فقط، بلا سجل ولا عدّاد (الأخف).
- **restrict** — يُسقط الحزم ويزيد العدّاد ويُرسل SNMP trap ويسجّل رسالة (الوسط).
- **shutdown** — يضع المنفذ في **err-disabled** فوراً (الأشد، وهو الافتراضي).

```
SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict
SW1# show port-security interface g0/1
Security Violation Mode : Restrict
Total violations        : 4
```

للإلغاء `no switchport port-security violation` (يعود shutdown)

```
switchport port-security aging time min | aging type {absolute|inactivity}
```

Interface Config

يجعل العناوين المتعلّمة تنتهي صلاحيتها بعد فترة. `absolute` = بعد الوقت المحدد من التعلّم، `inactivity` = بعد فترة عدم استخدام. يُستخدم في بيئات تتغير فيها الأجهزة (قاعات، مختبرات).

```
SW1(config-if)# switchport port-security aging time 30
SW1(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
SW1(config-if)# switchport port-security aging static
```

للإلغاء `no switchport port-security aging time`

`show port-security | show port-security interface intf | show port-security address`

Privileged EXEC

الثلاثة معاً يعطون الصورة الكاملة: ملخص كل المنافذ المحمية، تفاصيل منفذ واحد (الحد الأقصى، عدد العناوين، عدد المخالفات، وضع المخالفة)، وجدول العناوين الآمنة. ابدأ دائماً بـ `show port-security`.

```
SW1# show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  State
Gi0/1        2              1            0                  Secure-up
SW1# show port-security address
MacAddress          Type       Ports
0050.7966.6800     SecureSticky Gi0/1
```

Global Config

`mac address-table static mac vlan id interface intf`

يضيف إدخالاً ثابتاً في جدول CAM. مفيد للأجهزة التي لا ترسل ترافيكاً (فلا يتعلّم السويتش عنوانها)، أو لمنع انتحال MAC لبوابة معيّنة. يختلف عن Port Security: هذا يحدد «أين يوجد العنوان»، وذاك يحدد «من يُسمح له بالاتصال».

```
SW1(config)# mac address-table static 0050.7966.6800 vlan 10 interface g0/5
SW1# show mac address-table static
```

للإلغاء `no mac address-table static 0050.7966.6800 vlan 10`

Global Config

`mac address-table aging-time sec`

مدة بقاء إدخال MAC في الجدول قبل حذفه (افتراضي 300 ثانية). تقليلها يزيد حركة إعادة التعلّم؛ زيادتها تُبقي إدخالات قديمة. لا تُغيّرها إلا لسبب.

```
SW1(config)# mac address-table aging-time 600
```

للإلغاء `no mac address-table aging-time`

7.2 DHCP Snooping و Dynamic ARP Inspection

Global Config

`ip dhcp snooping`

يفعّل الميزة عالمياً على السويتش. الفكرة: السويتش يبني جدول **bindings** (MAC + IP + VLAN + المنفذ) من رسائل DHCP الصادرة عن خادم موثوق، ثم يستخدمه لفلترة رسائل DHCP الخبيثة ولحماية ARP. **لا تعمل الميزة قبل تفعيلها لكل VLAN.**

```
SW1(config)# ip dhcp snooping
SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20
SW1(config)# no ip dhcp snooping information option
```

للإلغاء `no ip dhcp snooping`

Interface Config

ip dhcp snooping trust

يحدد المنافذ الموثوقة التي يُسمح لها بإرسال ردود DHCP (Offer/ACK) — وهي المنافذ المتجهة إلى خادم DHCP الحقيقي أو إلى الراوتر (Relay). كل المنافذ الأخرى تصبح **untrusted** وتُسقط أي رد DHCP. **هذا هو جوهر الحماية من Rogue DHCP.**

```
SW1(config)# interface g0/24
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
SW1(config)# interface range g0/1 - 20
SW1(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 10
```

للإلغاء: `no ip dhcp snooping trust`

Interface Config

ip dhcp snooping limit rate pps

يحدد أقصى معدل لحزم DHCP على المنفذ (حزم/ثانية). يحمي من هجوم إغراق DHCP (DHCP Starvation) الذي يستهلك كل العناوين. عند التجاوز يدخل المنفذ في err-disabled.

```
SW1(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
```

للإلغاء: `no ip dhcp snooping limit rate`

Privileged EXEC

show ip dhcp snooping binding

يعرض جدول الربط: MAC، IP، مدة الإيجار، VLAN، والمنفذ. هذا الجدول هو الأساس الذي تعتمد عليه DAI وIP Source Guard — إن كان فارغاً فالميزات الثلاث لا تعمل.

```
SW1# show ip dhcp snooping binding
MacAddress     IpAddress     Lease(sec)  Type   VLAN  Interface
00:50:79:66:68:00  192.168.10.50  86400  dhcp-snooping 10  Gi0/1
```

Global Config

ip arp inspection vlan list

يفعّل Dynamic ARP Inspection: يتحقق من كل حزمة ARP مقابل جدول DHCP Snooping ويرفض أي ربط غير مطابق. هكذا يُمنع ARP Spoofing الذي يسمح باعتراض الترافيك (MITM). **يعتمد كلياً على DHCP Snooping** — أو على إدخالات ARP ACL يدوية للأجهزة ذات IP ثابت.

```
SW1(config)# ip arp inspection vlan 10,20
SW1(config)# interface g0/24
SW1(config-if)# ip arp inspection trust
```

للإلغاء: `no ip arp inspection vlan 10,20`

Global Config

`ip arp inspection validate {src-mac|dst-mac|ip}`

يضيف فحوصاً إضافية لحزم ARP: تطابق MAC المصدر مع الإطار، تطابق MAC الهدف، وصحة عناوين IP (لا 0.0.0.0 ولا Multicast). كلها معاً تعطي أقصى حماية.

```
SW1(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
SW1# show ip arp inspection statistics
```

للإلغاء `no ip arp inspection validate`

Interface Config

`ip verify source`

يفعّل IP Source Guard: يمنع أي جهاز من استخدام عنوان IP غير مخصص له (منع IP Spoofing) بالاعتماد على جدول Snooping. الصيغة `ip verify source port-security` تضيف التحقق من MAC أيضاً.

```
SW1(config-if)# ip verify source
SW1# show ip verify source
```

للإلغاء `no ip verify source`

7.3 حماية إضافية للمنافذ

Interface Config

`switchport protected`

يمنع الترافيك بين المنافذ المحمية في نفس السويتش (Private VLAN مبسّط). مثال: منفذان في نفس VLAN لا يستطيع أحدهما الوصول للآخر، لكن كليهما يصل إلى البوابة. تُستخدم في شبكات الفنادق والمختبرات.

```
SW1(config-if)# switchport protected
```

للإلغاء `no switchport protected`

Interface Config

`storm-control {broadcast|multicast|unicast} level pps|%`

يحد من معدل ترافيك معيّن لمنع عواصف البث (Broadcast Storm) التي تُشلّ الشبكة. عند تجاوز الحد، السلوك الافتراضي هو إسقاط الزائد (filter). يمكن استخدام `action shutdown` أو `trap`.

```
SW1(config-if)# storm-control broadcast level 20
SW1(config-if)# storm-control multicast level 20
SW1(config-if)# storm-control action trap
SW1# show storm-control broadcast
```

للإلغاء `no storm-control broadcast level`

Global Config

`errdisable recovery cause cause | errdisable recovery interval sec`

يجعل السويتش يعيد تشغيل المنافذ المعطّلة تلقائياً بعد فترة بدلاً من تدخّل يدوي. الأسباب الشائعة: `psecure-violation` ، `dhcp-rate-limit` ، `link-flap` ، `bpduguard` . الافتراضي للفترة 300 ثانية.

```
SW1(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
SW1(config)# errdisable recovery cause bpduguard
SW1(config)# errdisable recovery interval 300
SW1# show errdisable recovery
```

للإلغاء `no errdisable recovery cause psecure-violation`

Privileged EXEC

`show errdisable detect | show interfaces status err-disabled`

يعرض أسباب تعطيل المنافذ وسبب التعطيل الحالي لكل منفذ. أول أمر تكتبه عندما تجد منفذاً `err-disabled` ولا تعرف لماذا.

```
SW1# show interfaces status err-disabled
Port  Name  Status        Reason
Gi0/3       err-disabled  psecure-violation
```

تسلسل تأمين منفذ وصول كامل — 6 أوامر

`switchport mode access` → `switchport access vlan 10` → `switchport port-security` → `switchport port-security maximum 2` → `switchport port-security mac-address sticky` → `switchport port-security violation restrict` ثم → `spanning-tree portfast` + `spanning-tree bpduguard enable` .

08 التوجيه الساكن وأساسيات اتخاذ القرار

Static Routing & Route Selection

قبل أي بروتوكول توجيه ديناميكي، يجب أن تفهم كيف يختار الراوتر المسار: الأطول بادئة أولاً (Longest Prefix Match)، ثم أقل Administrative Distance، ثم أقل Metric. كل معمل توجيه تقريباً يعود إلى هذه القاعدة الثلاثية.

8.1 جدول المسافة الإدارية (AD) — احفظه

مصدر المسار	AD	مصدر المسار	AD
Connected (واجهة مباشرة)	**0**	OSPF	**110**
Static route	**1**	IS-IS	115
EIGRP summary route	5	RIP	**120**
eBGP	20	EIGRP external	170
EIGRP (internal)	**90**	iBGP	200
—		Unusable / Unknown	255 (لا يُثبَّت أبداً)

Global Config `ip route network mask {next-hop | exit-interface} [distance]`

ينشئ مساراً ساكناً. **next-hop** (عنوان IP للجار) هو الأسلوب المفضّل على روابط Ethernet لأنه يمنع مشكلة الـ Proxy ARP ويجبر الراوتر على التحقق من قابلية الوصول. **exit-interface** يُستخدم عادة على روابط Point-to-Point. ويمكن الجمع بينهما.

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.1.2
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 s0/0/0
R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.1.1.2 name TO-DC
R1# show ip route static
```

للإلغاء `no ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.1.2`

Global Config `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {next-hop | exit-interface}`

المسار الافتراضي (Default Route). يُستخدم عندما لا توجد بادئة أكثر تحديداً في الجدول — وهو الحال الطبيعي لراوتر متصل بالإنترنت. في الشبكات الطرفية (Stub) يكفي مسار افتراضي بدلاً من بروتوكول توجيه كامل.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1
R1# show ip route
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 200.1.1.1
```

للإلغاء `no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0`

Global Config

`ip route network mask next-hop distance`

Floating Static Route: مسار احتياطي برقم AD أعلى من المسار الأساسي. يبقى مخفياً في الجدول حتى يسقط المسار الأساسي، فيظهر ويأخذ دوره. مثال: مسار أساسي عبر OSPF (AD 110) ومسار احتياطي ساكن بـ AD 130.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1 1
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.1.1.1 130
R1# show ip route 0.0.0.0
```

للإلغاء `no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.1.1.1 130`

Global Config

`ip route network mask next-hop track object-number`

يربط المسار الساكن بكائن تتبّع (IP SLA) فيُحذف من الجدول تلقائياً عند فشل الاختبار — حتى لو بقيت الواجهة `up`. هذا هو الحل الاحترافي لمشكلة «الواجهة مفتوحة لكن المسار ميت».

```
R1(config)# ip sla 1
R1(config-ip-sla)# icmp-echo 8.8.8.8 source-interface g0/0
R1(config-ip-sla)# frequency 5
R1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
R1(config)# track 1 ip sla 1 reachability
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1 track 1
```

للإلغاء `no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1 track 1`

Global Config

`ipv6 route prefix/len {next-hop | exit-interface} [distance]`

المكافئ السادس للمسار الساكن. لاحظ أن القناع يُكتب بصيغة CIDR دائماً. المسار الافتراضي هو `::/0`. يتطلب `ipv6 unicast-routing` ليعمل التوجيه فعلياً.

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:20::/64 2001:db8:10::2
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:99::1
R1# show ipv6 route static
```

للإلغاء `no ipv6 route ::/0 2001:db8:99::1`

Global Config

`ip classless`

يفعّل البحث بأطول بادئة بدلاً من التوجيه الطبقي القديم (Classful). **مفعّل افتراضياً** في كل الإصدارات الحديثة ولا يجب تعطيله. يظهر في الامتحان كسؤال مفهومي فقط.

```
R1(config)# ip classless
```

تحذير `no ip classless` يعطّل التوجيه الصحيح في معظم الشبكات

8.2 قراءة جدول التوجيه

الرمز	المعنى	الرمز	المعنى
C	Connected — شبكة مباشرة	O	OSPF
L	Local — عنوان الواجهة نفسه (/32)	O IA	OSPF Inter-Area
S	Static	O E2	OSPF External Type 2
S*	Static Default Route	D	EIGRP
R	RIP	D EX	EIGRP External
B	BGP	i / *	iBGP / مسار مرشّح

Privileged EXEC

`show ip route [network] [protocol]`

يعرض جدول التوجيه. القوسان `[AD/Metric]` بعد كل مسار هما مفتاح التشخيص: الأول المسافة الإدارية (مصدر المعلومة)، والثاني المترية (جودة المسار داخل نفس المصدر).

```
R1# show ip route
Gateway of last resort is 200.1.1.1 to network 0.0.0.0
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 200.1.1.1
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets
C       10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.20.0/24 [110/2] via 10.1.1.2, 00:12:44, GigabitEthernet0/0
```

Privileged EXEC

`show ip route ip | show ip route summary`

`show ip route 192.168.20.5` يجيب على سؤال «كيف سيصل الراوتر إلى هذا العنوان تحديداً؟» — وهذا أدق من النظر إلى الجدول كاملاً. و`summary` يعطي إحصاءات لكل بروتوكول.

```
R1# show ip route 192.168.20.5
Routing entry for 192.168.20.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 2
```

Privileged EXEC

`show ip cef ip`

يعرض إدخال CEF (Cisco Express Forwarding) — وهو الجدول الفعلي الذي يستخدمه الـ hardware في تمرير الحزم. مفيد عندما يُظهر `show ip route` مساراً لكن الترافيك لا يمر (عدم تطابق بين RIB وFIB).

```
R1# show ip cef 192.168.20.5
192.168.20.0/24, version 12, epoch 0
  next hop 10.1.1.2 GigabitEthernet0/0
```

Global Config

`ip route network mask null0`

يُنشئ مساراً إلى واجهة `Null0` — أي «أُسقط الحزم بصمت». يُستخدم لعمل Summary Route يمنع الحلقات (خصوصاً في BGP/EIGRP) أو لفلترة نطاق غير مستخدم. AD له 1 لكنه لا يمرّر شيئاً.

```
R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 null0
```

للإلغاء `no ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 null0`

ترتيب اتخاذ القرار في الراوتر — بالحرف

① **Longest Prefix Match**: الأدق يفوز دائماً (32/ أفضل من /24 ولو كان AD أسوأ). ② **Administrative Distance**: عند تساوي البادئة، يفوز المصدر الأكثر ثقة (الأقل AD). ③ **Metric**: عند تساوي AD، يفوز المسار الأقل مترية داخل نفس البروتوكول. ④ **Equal-cost**: عند تساوي كل ما سبق، يُثبَّت أكثر من مسار ويتم التوزيع عليهما (ECMP، افتراضياً 4 مسارات في OSPF/EIGRP).

Lab Tip — قاعدة الـ Stub

شبكة طرفية متصلة بالعالم عبر راوتر واحد فقط لا تحتاج OSPF/EIGRP: مسار افتراضي واحد + مسار عكسي ساكن على الراوتر الأعلى يكفي. هذا يبسّط التصميم ويقلل استهلاك الموارد — وهو جواب نموذجي لسؤال تصميمي.

09 OSPF — التوجيه بحالة الرابط

Open Shortest Path First (v2 & v3)

OSPF هو بروتوكول التوجيه الأكثر حضوراً في امتحانات CCNA/CCNP وفي شبكات المؤسسات. يقوم على بناء خريطة كاملة للشبكة (LSDB) ثم حساب أقصر مسار بخوارزمية SPF. المفتاح العملي: فهم العلاقة بين **Network Statement** و**الواجهات** — وهي التي تحدد أي واجهات تشارك في OSPF.

9.1 التشغيل الأساسي (Single Area)

`router ospf process-id`

Global Config

يشغّل عملية OSPF ويعطيك وضع إعدادها. **رقم العملية محلي** ولا يجب أن يتطابق بين الراوترات (على عكس رقم AS في EIGRP أو رقم المنطقة). يمكن تشغيل أكثر من عملية على نفس الراوتر لكن ذلك غير مستحسن.

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

للإلغاء `no router ospf 1` — يحذف العملية وكل إعدادها

`router-id ip-address`

Router Config

يحدد معرّف الراوتر في OSPF بصيغة IPv4. ترتيب الاختيار: ① الأمر الصريح `router-id` ، ② أعلى عنوان IP على أي Loopback، ③ أعلى عنوان IP على أي واجهة فيزيائية. **يجب تغييره يدوياً** في الإنتاج لضمان الثبات — تغييره يتطلب `clear ip ospf process` .

```
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1# show ip ospf | include ID
Routing Process "ospf 1" with ID 1.1.1.1
```

للإلغاء `no router-id`

`network network wildcard-mask area area-id`

Router Config

يحدد الواجهات التي تشارك في OSPF والمنطقة التابعة لها. **مهم جداً:** الأمر لا «يعلن شبكة» كما في RIP، بل يفعّل OSPF على **كل واجهة يطابق عنوانها** النطاق المحدد. لذلك `network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0` يفعّل OSPF على كل الواجهات. الـ Wildcard هو مقلوب القناع.

```
R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1
R1# show ip ospf interface brief
Interface  PID  Area  IP Address/Mask  Cost  State
Gi0/0      1    0     10.1.1.1/24      1     DR
```

للإلغاء `no network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0`

Interface Config

`ip ospf process-id area area-id`

الطريقة الحديثة (Interface-based) لتفعيل OSPF مباشرة على الواجهة دون `network`. أنظف وأقل خطأً، وهي المفضّلة في التصاميم الجديدة وفي CCNP. لا يمكن الجمع بين الطريقتين على نفس الواجهة.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip ospf 1 area 0
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip ospf 1 area 1
```

للإلغاء `no ip ospf 1 area 0`

Router Config

`passive-interface {interface | default}`

يمنع إرسال Hello على الواجهة (فتوقف تكوين الجيران) لكنه **يُبقي الشبكة معلنة** في LSA. يُستخدم على الواجهات المتجهة إلى المستخدمين والـ Loopbacks: أمان + توفير موارد. `default` يجعل كل الواجهات passive ثم تستثني ما تريد بـ `no passive-interface`.

```
R1(config-router)# passive-interface g0/2
R1(config-router)# passive-interface default
R1(config-router)# no passive-interface g0/0
R1# show ip protocols | include passive
```

للإلغاء `no passive-interface g0/2`

9.2 ضبط المترية والتوقيتات

Router Config

`auto-cost reference-bandwidth mbps`

يغيّر النطاق المرجعي لحساب التكلفة (افتراضي 100 Mbps). المشكلة: كل الروابط أسرع من 100M تحصل على cost = 1، فلا يستطيع OSPF التمييز بين FastEthernet و10Gigabit. الحل: رفعه إلى **10000** (10G) أو **100000** (100G). **يجب أن يكون موحّداً على كل راوترات النطاق.**

```
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
R1# show ip ospf | include Reference
Reference bandwidth unit is 10000 mbps
```

للإلغاء `no auto-cost reference-bandwidth` (يعود 100)

Interface Config

`ip ospf cost value`

يضبط تكلفة الواجهة يدوياً (1–65535) متجاوزاً الحساب التلقائي. المعادلة الأصلية: cost = reference bandwidth ÷ interface bandwidth. القيمة الأقل تعني مساراً مفضّلاً. تُستخدم للتحكم في مسار الترافيك أو لمحاكاة روابط بطيئة.

```
R1(config-if)# ip ospf cost 50
R1# show ip ospf interface g0/0 | include Cost
```

للإلغاء `no ip ospf cost`

Interface Config

`ip ospf hello-interval sec | ip ospf dead-interval sec`

يضبطان توقيتات Hello والموت. **يجب أن يتطابقا على طرفي الرابط وإلا لن تتكون الجيرة.** الافتراضيات: Broadcast 10/40، Point-to-Point 10/40، NBMA 30/120. قاعدة سريعة: dead = 4 × hello.

```
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)# ip ospf dead-interval 20
R1# show ip ospf interface g0/0 | include Hello|Dead
```

للإلغاء `no ip ospf hello-interval`

Interface Config

`ip ospf priority 0-255`

يحدد أولوية انتخاب DR/BDR (افتراضي 1، الأعلى يفوز، والتعادل يُحسم بأعلى Router-ID). القيمة **0** تعني أن الواجهة لا تشارك في الانتخاب أبداً — تُستخدم على الواجهات المتصلة بالمستخدمين لتجنّب انتخابها DR. الانتخاب **غير قسري**: تغيير الأولوية لا يطرد DR الحالي.

```
R1(config-if)# ip ospf priority 100
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID  Pri  State     Dead Time  Address    Interface
2.2.2.2      1    FULL/BDR  00:00:35   10.1.1.2   Gi0/0
```

للإلغاء `no ip ospf priority` (يعود 1)

`ip ospf network {broadcast|point-to-point|non-broadcast|point-to-multipoint}`

Interface Config

يحدد نوع شبكة OSPF للواجهة. على روابط Point-to-Point الحقيقية (Serial) يُفضّل `point-to-point` لأنه يتجاوز انتخاب DR/BDR ويسرّع الالتقاء. على روابط Frame Relay أو Tunnel تُستخدم الخيارات الأخرى.

```
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
R1# show ip ospf interface s0/0/0 | include Network Type
```

للإلغاء `no ip ospf network`

Interface Config

`ip ospf mtu-ignore`

يتجاهل عدم تطابق MTU بين الجارين. OSPF يرفض تكوين الجيرة إذا اختلف MTU (يبقى في حالة ExStart/Exchange)، وهذا شائع جداً في معامل MPLS/Tunnels. استخدام هذا الأمر يحل المشكلة لكنه يخفي سببها الحقيقي.

```
R1(config-if)# ip ospf mtu-ignore
```

للإلغاء `no ip ospf mtu-ignore`

9.3 المناطق والتلخيص والمسارات الافتراضية

Router Config

`default-information originate [always] [metric n] [metric-type 1|2]`

يجعل هذا الراوتر يُعلن مساراً افتراضياً داخل OSPF. بدون `always` لن يُعلن شيئاً إلا إذا كان لديه مسار افتراضي فعلي في جدوله. `always` يُعلنه حتى لو لم يوجد — وهو مطلوب على راوتر الحدود (ASBR) في كثير من التصاميم. النوع E2 هو الافتراضي.

```
R1(config-router)# default-information originate
R1(config-router)# default-information originate always metric 10 metric-type 1
R1# show ip route | include 0.0.0.0
```

للإلغاء `no default-information originate`

Router Config (ABR)

`area area-id range network mask`

تلخيص المسارات بين المناطق (Inter-Area Summary). يُنفَّذ على **ABR** لتقليل حجم جدول التوجيه في المنطقة 0. مثال: تلخيص 10.1.0.0/16 من أربع شبكات /24. الشرط: أن تكون الشبكات موجودة فعلاً في قاعدة بيانات تلك المنطقة.

```
R1(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0
R1# show ip ospf database summary
```

للإلغاء `no area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0`

Router Config (ASBR)

`summary-address network mask`

تلخيص المسارات **الخارجية** (المُعاد توزيعها) على ASBR. الفرق عن `area range`: هذا للمسارات الخارجية (LSA 5/7)، وذاك للمسارات الداخلية بين المناطق (LSA 3).

```
R1(config-router)# summary-address 172.16.0.0 255.255.0.0
```

للإلغاء `no summary-address 172.16.0.0 255.255.0.0`

Router Config

```
area area-id stub [no-summary]
```

يحوّل المنطقة إلى **Stub**: لا تستقبل LSA 5 (مسارات خارجية) وتستخدم مساراً افتراضياً بدلاً منها. `no-summary` يجعلها **Totally Stubby** (تمنع LSA 3 أيضاً). يجب تطبيقها على كل راوترات المنطقة، وكلها يجب أن تكون متصلة بالمنطقة 0.

```
R1(config-router)# area 1 stub
R1(config-router)# area 2 stub no-summary
```

للإلغاء `no area 1 stub`

Router Config

```
area area-id nssa [default-information-originate]
```

Not-So-Stubby Area: تمنع LSA 5 لكنها تسمح باستيراد مسارات خارجية بصيغة **LSA 7** (يُترجمها ABR إلى LSA 5). تُستخدم عندما تحتاج منطقة طرفية أن تُعلن شبكات خارجية (مثل فرع متصل بـ Internet محلي).

```
R1(config-router)# area 3 nssa
R1(config-router)# area 3 nssa default-information-originate
```

للإلغاء `no area 3 nssa`

9.4 المصادقة (Authentication)

```
ip ospf message-digest-key key-id md5 key | ip ospf authentication message-digest
```

Interface Config

مصادقة MD5 على مستوى الواجهة (الطريقة الموصى بها). يجب تطبيقها على الطرفين بنفس **key-id** ونفس **key**. خلاف ذلك تبقى الجيرة في حالة محاولة فاشلة وتظهر رسالة `%OSPF-5-ADJCHG ... Bad authentication type`.

```
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 Ospf@123
R1(config-if)# ip ospf authentication message-digest
R1# show ip ospf interface g0/0 | include auth
```

للإلغاء `no ip ospf authentication message-digest` ثم `no ip ospf message-digest-key 1`

Router Config

```
area area-id authentication message-digest
```

يفعّل المصادقة على كل واجهات المنطقة (الطريقة القديمة). بعدها ما زلت تحتاج `ip ospf message-digest-key` على كل واجهة. الطريقة الأحدث (per-interface) تتفوق لأنها أكثر مرونة.

```
R1(config-router)# area 0 authentication message-digest
```

للإلغاء `no area 0 authentication`

9.5 OSPFv3 (IPv6)

Global / Interface — `ipv6 router ospf pid | ipv6 ospf pid area id`

تشغيل OSPFv3 للـ IPv6. يُفعّل على الواجهة مباشرة (لا يوجد `network` في OSPFv3). يجب تفعيل `ipv6 unicast-routing` أولاً. الجيران يتكونون عبر عناوين **Link-Local** وليس العناوين العامة.

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

للإلغاء `no ipv6 ospf 1 area 0` / `no ipv6 router ospf 1`

Interface Config — `ipv6 ospf authentication ipsec spi spi sha1|md5 key`

مصادقة OSPFv3 عبر IPsec (لأن OSPFv3 لا يحمل حقل مصادقة خاصاً به في البروتوكول الأصلي). تحتاج SPI (Security Parameter Index) متطابقاً ومفتاحاً متطابقاً على الطرفين.

```
R1(config-if)# ipv6 ospf authentication ipsec spi 500 sha1 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567
```

للإلغاء `no ipv6 ospf authentication`

9.6 التحقق والتشخيص

الأمر	ماذا يعطيك
`show ip ospf neighbor`	الجيران وحالتهم (FULL/2WAY) وأدوارهم (DR/BDR) ووقت الموت
`show ip ospf interface brief`	الواجهات المشاركة، المنطقة، التكلفة، الحالة
`show ip ospf interface g0/0`	تفاصيل كاملة: المؤقّتات، النوع، DR، عدد الجيران
`show ip ospf database`	قاعدة LSDB بكل أنواع الـ LSAs
`show ip ospf`	Router-ID، عدد المناطق، SPF timers، المرجع
`show ip protocols`	البروتوكولات النشطة، الـ AD، الـ passive interfaces، مصادر التوزيع
`show ip route ospf`	المسارات المتعلّمة عبر OSPF فقط
`clear ip ospf process`	إعادة تشغيل العملية (لإعادة الانتخاب/تطبيق Router-ID)

حالات الجيرة — معنى كل حالة عند التشخيص

الحالة	المعنى	السبب الشائع للتوقف هنا
DOWN	لا Hello مستلمة	لا يوجد اتصال، أو منطقة مختلفة، أو مصادقة
INIT	استُلم Hello لكن جارك لم يرَك	Hello أحادي الاتجاه، ACL يمنع، مصادقة
WAY-2	تبادل ثنائي ناجح (طبيعي بين DROther)	طبيعي — لكنه غير طبيعي بين راوترين على رابط p2p
EXSTART	بدء اختيار Master/Slave	**MTU mismatch** — أشهر سبب
EXCHANGE	تبادل ملخصات قاعدة البيانات	MTU، أو مشاكل إعادة الإرسال
LOADING	طلب تفاصيل LSAs	LSA مفقود / مشاكل في MTU
FULL	تزامن كامل — الهدف المنشود	—

أنواع الـ LSA — المرجع السريع

1 Router (داخل المنطقة) · **2** Network (من DR) · **3** Summary (بين المناطق، من ABR) · **4** ASBR Summary · **5** External (من ASBR) · **7** NSSA External.

أشهر خمسة أسباب لفشل جيرة OSPF

① اختلاف Area ID. ② اختلاف Hello/Dead timers. ③ اختلاف MTU (توقّف في EXSTART). ④ عدم تطابق المصادقة. ⑤ واجهة `passive` بالخطأ، أو `network` لا يطابق عنوان الواجهة (خطأ wildcard شائع: كتابة القناع بدل الـ wildcard).

Lab Tip — الـ Wildcard في 3 ثوانٍ

اطرح كل أوكتيت من 255: القناع `255.255.255.0` يعطي wildcard `0.0.0.255`. والقناع `255.255.252.0` يعطي `0.0.3.255` . احفظ هذه القاعدة فهي تُستخدم أيضاً في ACLs.

10 EIGRP — التوجيه المتقدّم بالمتجهات

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

EIGRP بروتوكول Cisco (صار مفتوحاً في 2013) يجمع مزايا Distance Vector وLink State: التقاء سريع جداً، دعم VLSM، وتوازن حمل غير متساوٍ عبر **variance**. مفتاح فهمه هو مفهوم **Feasible Successor**: مسار احتياطي جاهز في الجدول يتحوّل إليه الراوتر فوراً دون إعادة حساب.

10.1 التشغيل الأساسي (Classic Mode)

Global Config — `router eigrp as-number`

يشغّل عملية EIGRP. **رقم AS يجب أن يتطابق على كل الراوترات** التي تريدها أن تتجاور (على عكس OSPF حيث رقم العملية محلي). راوتران برقمين مختلفين لا يتحدثان إطلاقاً.

```
R1(config)# router eigrp 100
R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.255
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config-router)# no auto-summary
```

للإلغاء `no router eigrp 100`

Router Config — `network network [wildcard-mask]`

يفعّل EIGRP على الواجهات المطابقة ويعلن شبكاتها. بدون wildcard يُستخدم الصنف الكامل (Classful) — وهو سلوك قديم يعلن شبكة كاملة. **الأفضل دائماً** كتابة الـ wildcard صراحة لتجنّب إعلان شبكات غير مقصودة.

```
R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.255
R1(config-router)# network 0.0.0.0
R1# show ip eigrp interfaces
```

للإلغاء `no network 10.1.1.0 0.0.0.255`

Router Config — `no auto-summary`

يمنع التلخيص التلقائي على حدود الشبكات الصنفية (Classful boundaries). في الإصدارات 12.4 وما بعدها هو **معطّل افتراضياً**، لكن كتابته صراحة ضرورة في المعامل والأسئلة لأنه يمنع مشاكل التوجيه عند وجود شبكات غير متصلة (Discontiguous Networks).

```
R1(config-router)# no auto-summary
R1# show ip protocols | include Auto
```

للعكس `auto-summary`

Router Config — `eigrp router-id ip`

يحدد Router-ID لعملية EIGRP. ترتيب الاختيار: الأمر الصريح، ثم أعلى IP على Loopback، ثم أعلى IP على واجهة نشطة. **يجب أن يكون فريداً** في النطاق، وإلا ترفض الجيرة التكوين.

```
R1(config-router)# eigrp router-id 1.1.1.1
```

للإلغاء `no eigrp router-id`

Router Config

`passive-interface {interface|default}`

يمنع إرسال Hellos على الواجهة (لا جيران) مع بقاء الشبكة معلنة. يُستخدم على واجهات المستخدمين والـ Loopbacks. مفيد أيضاً لتقليل استهلاك النطاق على روابط WAN منخفضة السرعة.

```
R1(config-router)# passive-interface g0/2
R1(config-router)# passive-interface default
R1(config-router)# no passive-interface g0/0
```

للإلغاء `no passive-interface g0/2`

10.2 المترية والتوازن غير المتساوي

معادلة المترية الكلاسيكية

Metric = 256 × [(10^7 ÷ أقل bandwidth على المسار) + (مجموع 10 ÷ delay)] × (K1..K5 factors). القيم الافتراضية: K1=1 (bandwidth)، K2=0، K3=1 (delay)، K4=0، K5=0. لذلك عملياً: **Bandwidth + Delay** فقط. الـ delay يُجمع على طول المسار، والـ bandwidth يُؤخذ كأقل قيمة.

Router Config

`variance multiplier`

يسمح بتثبيت مسارات ذات مترية أعلى (أسوأ) بشرط أن تكون ≤ (مترية المسار الأفضل × variance)، وأن تستوفي **شرط الجدوى** (RD للمسار البديل < FD للمسار الأساسي). مثال: الأفضل 1000، variance 2 → يُثبَّت أي مسار حتى 2000. بدون استيفاء شرط الجدوى لن يعمل variance مهما كبر.

```
R1(config-router)# variance 2
R1# show ip route 192.168.30.0
  192.168.30.0/24, 2 successors, FD is 3072
    via 10.1.1.2 (3072/2816)
    via 10.1.2.2 (5376/5120)
```

للإلغاء `no variance` (يعود 1)

Router Config

`maximum-paths n`

أقصى عدد مسارات متساوية المترية تُثبَّت في جدول التوجيه (افتراضي 4، حتى 32 حسب المنصة). يختلف عن variance: هذا للمسارات **المتساوية** فقط.

```
R1(config-router)# maximum-paths 6
```

للإلغاء `no maximum-paths`

Router Config

`metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5`

يغيّر أوزان المترية (K-values). **يجب أن تتطابق على كل الراوترات** وإلا فشلت الجيرة برسالة `K-value mismatch` . نادراً ما تُستخدم عملياً، وتظهر في CCNP كسؤال مفهومي.

```
R1(config-router)# metric weights 0 1 0 1 0 0
```

تحذير لا تغيّرها إلا على كل الأجهزة في النطاق

Interface Config

`ip hello-interval eigrp as sec | ip hold-time eigrp as sec`

يضبطان مؤقّتات EIGRP على الواجهة. الافتراضي: Hello = 5s وHold = 15s على الروابط عالية السرعة، و60s/180s على الروابط بطيئة (أقل من T1). **يجب التطابق** على الطرفين وإلا لن تتكون الجيرة.

```
R1(config-if)# ip hello-interval eigrp 100 5
R1(config-if)# ip hold-time eigrp 100 15
```

للإلغاء `no ip hello-interval eigrp 100`

Interface Config

`ip bandwidth-percent eigrp as percent`

يحدد نسبة النطاق المسموح لـ EIGRP من bandwidth الواجهة (افتراضي 50%). يُخفَّض على الروابط منخفضة السرعة جداً (مثل روابط الأقمار الصناعية) حيث تكون حزم Hello والـ updates عبئاً ملحوظاً.

```
R1(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 100 20
```

للإلغاء `no ip bandwidth-percent eigrp 100`

10.3 المصادقة (Authentication)

Global Config

`key chain name | key n | key-string pass`

يبني سلسلة مفاتيح للمصادقة (MD5/SHA). يمكن تعريف عدة مفاتيح بفترات صلاحية للتدوير الآمن دون انقطاع. المفتاح المستخدم حالياً يجب أن يتطابق على الطرفين.

```
R1(config)# key chain EIGRP-KEYS
R1(config-keychain)# key 1
R1(config-keychain-key)# key-string Eigrp@123
R1(config-keychain-key)# accept-lifetime 00:00:00 Jan 1 2026 infinite
R1(config-keychain-key)# send-lifetime 00:00:00 Jan 1 2026 infinite
```

للإلغاء `no key chain EIGRP-KEYS`

`ip authentication mode eigrp as md5 | ip authentication key-chain eigrp as name`

Interface Config

يفعّل المصادقة على الواجهة ويربطها بسلسلة المفاتيح. أمران يجب تنفيذهما معاً — نسيان أحدهما يجعل الواجهة بلا مصادقة فعّالة. بعد التفعيل تظهر رسالة نجاح الجيرة فقط إذا تطابقت المفاتيح.

```
R1(config-if)# ip authentication mode eigrp 100 md5
R1(config-if)# ip authentication key-chain eigrp 100 EIGRP-KEYS
R1# show ip eigrp interfaces detail | include auth
```

للإلغاء `no ip authentication mode eigrp 100`

10.4 EIGRP Named Mode (الطريقة الحديثة)

Global Config

`router eigrp name | address-family ipv4 autonomous-system as`

الوضع المسمّى (Named Mode) هو الأسلوب الحديث في IOS 15+ وIOS-XE: يجمع كل إعدادات EIGRP (العامة، الواجهات،AF) تحت اسم واحد، ويدعم IPv4 وIPv6 وVRF في وقت واحد. كل الأوامر القديمة لها مقابل هنا.

```
R1(config)# router eigrp CORP
R1(config-router)# address-family ipv4 autonomous-system 100
R1(config-router-af)# network 10.1.1.0 0.0.0.255
R1(config-router-af)# eigrp router-id 1.1.1.1
R1(config-router-af)# af-interface default
R1(config-router-af-interface)# passive-interface
R1(config-router-af-interface)# exit-af-interface
R1(config-router-af)# af-interface g0/0
R1(config-router-af-interface)# no passive-interface
R1(config-router-af-interface)# authentication mode md5
R1(config-router-af-interface)# authentication key-chain EIGRP-KEYS
```

للإلغاء `no router eigrp CORP`

Router Config

`eigrp stub {connected|static|summary|receive-only}`

يجعل الراوتر «Stub» — أي لا يُسأل عن مسارات بعيدة، فيُقلّل استعلامات EIGRP وحجم التحديثات. مثالي للفروع. الافتراضي يعلن `connected` و `summary` . لا تستخدمه على راوتر عبور (Transit).

```
R1(config-router)# eigrp stub connected summary
R1# show ip eigrp neighbors detail
```

للإلغاء `no eigrp stub`

10.5 التحقق والتشخيص

الأمر	ماذا يعطيك
`show ip eigrp neighbors`	الجيران، الواجهة، Hold timer، SRTT، RTO، عدد الـ retries
`show ip eigrp topology`	كل المسارات: Successor وFeasible Successor، وقيم FD/RD
`show ip eigrp topology all-links`	حتى المسارات غير المؤهّلة (لتحليل سبب عدم تثبيت مسار)
`show ip eigrp interfaces detail`	الواجهات المشاركة، عدد الجيران، المصادقة، المؤقّتات
`show ip eigrp traffic`	إحصاءات الحزم (Hello/Update/Query/Reply) — لتشخيص عواصف الاستعلامات
`show ip protocols`	AS، الشبكات، maximum paths، AD (90)، المصادر
`debug eigrp packets`	تفصيل الحزم — للاستخدام المؤقت فقط

لماذا لا يتكوّن جيران EIGRP؟

① اختلاف رقم AS. ② اختلاف K-values. ③ عدم تطابق المصادقة. ④ اختلاف شبكة/قناع على نفس الرابط. ⑤ واجهة passive. ⑥ اختلاف Hello/Hold timers. ⑦ نفس Router-ID على راوترين.

Lab Tip — Feasible Successor في جملة

المسار البديل يُقبل كـ FS فقط إذا كان **Reported Distance** الخاص به أصغر من **Feasible Distance** للمسار الحالي. هذا يمنع الحلقات رياضياً. عندما ترى مساراً في `show ip eigrp topology` لكنه غير مثبّت في جدول التوجيه، فالسبب غالباً فشل شرط الجدوى — والحل: رفع variance لا يفيد، بل يجب تعديل المترية.

11 RIP وإعادة التوزيع وفلترة المسارات

RIP, Route Redistribution & Filtering

RIP بسيط لكنه ما زال في المنهج. أما إعادة التوزيع (Redistribution) فهي مهارة CCNP أساسية: كيف تُترجم مسارات من بروتوكول إلى آخر دون خلق حلقات أو فقدان معلومات. وهذا القسم يعطيك الأدوات الثلاث: **redistribute**، **distribute-list**، و**route-map**.

RIP 11.1

Global Config — `router rip | version 2 | network classful-network`

يشغّل RIP. **الإصدار 2 ضروري** لأنه يدعم VLSM ويرسل القناع مع التحديث (RIPv1 صنفي ولا يدعمه). لاحظ أن `network` في RIP يأخذ **الشبكة الصنفية فقط** (مثل `network 10.0.0.0`) ولا يقبل wildcard — وهذا فرق جوهري عن OSPF/EIGRP.

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# network 192.168.10.0
```

للإلغاء `no router rip`

Router Config — `timers basic update invalid holddown flush`

يضبط مؤقّتات RIP بالثواني. الافتراضيات: update 30، invalid 180، holddown 180، flush 240. **يجب أن تتطابق على كل الراوترات** وإلا أصبحت الشبكة غير مستقرة. لا تُغيّرها في الإنتاج.

```
R1(config-router)# timers basic 30 180 180 240
```

للإلغاء `no timers basic`

Router Config — `passive-interface interface | default-information originate`

`passive-interface` يمنع إرسال تحديثات RIP على الواجهة (لكنه يعلن شبكتها). و`default-information originate` يجعل RIP يبثّ مساراً افتراضياً — وهو ضروري لأن RIP لا ينقل المسار الافتراضي تلقائياً.

```
R1(config-router)# passive-interface g0/2
R1(config-router)# default-information originate
R1(config-router)# offset-list 1 in 2 g0/0
```

للإلغاء `no passive-interface g0/2`

11.2 إعادة التوزيع (Redistribution)

```
redistribute {connected|static|ospf pid|eigrp as|rip} [subnets] [metric n] [metric-type 1|2] [route-map name]
```

Router Config

يحقن مسارات من مصدر آخر داخل البروتوكول الحالي. أربع قواعد لا تُنسى:

- **subnets** — إلزامي عند التوزيع **إلى** OSPF، وإلا تُوزَّع الشبكات الصنفية فقط (خطأ شائع جداً).
- **metric** — إلزامي عند التوزيع إلى RIP/EIGRP لأن مترية البروتوكولين غير متوافقة (seed metric).
- **route-map** — للتحكم في أي المسارات تُوزَّع وكيف.
- **الأفضلية**: التوزيع يُنفَّذ من جدول التوجيه، فلا يمكن توزيع مسار غير موجود فيه.

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# redistribute eigrp 100 subnets metric 20 metric-type 1
R1(config-router)# redistribute static subnets
R1(config)# router eigrp 100
R1(config-router)# redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
```

للإلغاء `no redistribute eigrp 100 subnets`

Router Config

```
default-metric bandwidth delay reliability load mtu
```

يحدد المترية الافتراضية لكل المسارات المُعاد توزيعها في EIGRP/RIP، بدلاً من كتابتها في كل أمر `redistribute`. في EIGRP الترتيب: bandwidth (kbps) delay (عشرات الميكروثانية) reliability load MTU.

```
R1(config-router)# default-metric 10000 100 255 1 1500
```

للإلغاء `no default-metric`

Router Config

```
distribute-list {acl|prefix-list name} {in|out} [interface]
```

يفلتر المسارات (وليس الحزم) عند الدخول أو الخروج من عملية التوجيه. `in` يمنع تعلّم مسارات معيّنة، و `out` يمنع إعلانها. مع `prefix-list` يصبح التحكم أدق بكثير من ACL.

```
R1(config)# ip prefix-list ALLOW-10 seq 5 permit 10.0.0.0/8 le 24
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# distribute-list prefix ALLOW-10 in g0/0
```

للإلغاء `no distribute-list prefix ALLOW-10 in g0/0`

Global Config

```
ip prefix-list name [seq n] {permit|deny} prefix/len [ge x] [le y]
```

أداة فلترة المسارات الأدق. (greater-or-equal) `ge` و(less-or-equal) `le` يحددان نطاق أطوال القناع المقبولة. مثال: `10.0.0.0/8 le 24` يقبل كل بادئة تبدأ بـ 10.0.0.0 وقناعها بين /8 و/24. بدون `ge/le` يطابق البادئة والطول بدقة تامة.

```
R1(config)# ip prefix-list PL-1 seq 5 deny 10.1.1.0/24
R1(config)# ip prefix-list PL-1 seq 10 permit 10.0.0.0/8 le 24
R1(config)# ip prefix-list PL-1 seq 15 permit 0.0.0.0/0
R1# show ip prefix-list PL-1
```

للإلغاء `no ip prefix-list PL-1`

Global Config

```
route-map name {permit|deny} seq | match | set
```

أداة السياسات العامة: تُطابق شروطاً (`match`) ثم تُنفّذ إجراءات (`set`). تُستخدم في إعادة التوزيع، NAT، PBR، BGP. القواعد: ① لا يوجد **deny implicit** — إن لم يطابق أي بند يُرفض المسار. ② يجب وجود `permit` صريح في النهاية. ③ عدة شروط `match` في نفس البند = AND.

```
R1(config)# route-map RM-OSPF permit 10
R1(config-route-map)# match ip address prefix-list PL-1
R1(config-route-map)# set metric 50
R1(config-route-map)# set metric-type type-1
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# redistribute eigrp 100 subnets route-map RM-OSPF
```

للإلغاء `no route-map RM-OSPF permit 10`

```
match ip address|interface|metric|route-type|tag | set metric|metric-type|tag|next-hop
```

Route-map Config

شروط المطابقة والإجراءات. `tag` أداة قوية لمنع الحلقات في إعادة التوزيع ثنائية الاتجاه: ضع tag عند التوزيع الأول، ثم امنع استقبال المسارات التي تحمل نفس الـ tag عند التوزيع العكسي.

```
R1(config-route-map)# match ip address 10
R1(config-route-map)# match interface g0/0
R1(config-route-map)# set tag 100
R1(config-route-map)# set next-hop 10.1.1.2
```

للإلغاء `no set tag 100` / `no match ip address 10`

Router Config

`distance admin-distance source-ip wildcard [acl]`

يغيّر المسافة الإدارية لمسارات قادمة من مصدر محدد — أسلوب بديل لـ floating static في التحكم بالأفضلية. مثال: جعل مسارات OSPF القادمة من جار معيّن أقل ثقة من مسارات RIP.

```
R1(config-router)# distance 200 10.1.1.2 0.0.0.0
```

للإلغاء `no distance 200 10.1.1.2 0.0.0.0`

خطر الحلقات في إعادة التوزيع

عند وجود أكثر من نقطة إعادة توزيع بين بروتوكولين (Mutual Redistribution) تنشأ حلقة توجيه كلاسيكية: مسار يُوزَّع ذهاباً وإياباً فيتحسّن «ظاهرياً» ويصبح مفضّلاً. الحلول: ① **Tag** للمسارات الموزَّعة. ② **distribute-list** لمنع رجوع المسارات. ③ ضبط **AD** بعناية. ④ تصميم بنقطة توزيع واحدة إن أمكن.

12 BGP — التوجيه بين الأنظمة المستقلة

Border Gateway Protocol (CCNP Level)

BGP هو بروتوكول الإنترنت نفسه: يربط الأنظمة المستقلة (AS) ببعضها. هو **Path Vector** وليس Link State، ويعتمد على سياسات أكثر من المترية. حتى إن لم يكن في CCNA 200-301، فهو أول ما يُسأل عنه في CCNP ENCOR وأي مقابلة عمل في الشبكات.

12.1 الجيرة الأساسية

Global Config

`router bgp local-as`

يشغّل عملية BGP برقم AS محلي (1–65535، والمدى 64512–65534 خاص/Private). الرقم يحدد نوع الجيرة: نفس الرقم = **iBGP**، رقم مختلف = **eBGP**.

```
R1(config)# router bgp 65001
R1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# bgp log-neighbor-changes
R1(config-router)# neighbor 10.1.1.2 remote-as 65002
```

للإلغاء `no router bgp 65001`

Router Config

neighbor ip remote-as as-number

ينشئ جيرة BGP مع عنوان محدد ويحدد AS الطرف الآخر. **يجب أن يتطابق** رقم AS المُعلن مع رقم AS المُعدّ على الطرف المقابل، وإلا بقيت الحالة في `Active` أو BGP . `Idle` لا يكتشف الجيران تلقائياً — يجب تعريف كل جار يدوياً.

```
R1(config-router)# neighbor 10.1.1.2 remote-as 65002
R1(config-router)# neighbor 10.1.1.2 description ISP-Primary
R1# show ip bgp summary
```

للإلغاء `no neighbor 10.1.1.2 remote-as 65002`

Router Config

network network mask subnet-mask

يعلن بادئة في BGP. **شرط أساسي:** يجب أن تكون البادئة موجودة في جدول التوجيه (من `connected` أو `static` أو IGP) وإلا فلن تُعلن. هذا يختلف عن OSPF/EIGRP حيث `network` يفعّل البروتوكول على الواجهة. الحل الشائع: `ip route <net> <mask> null0` أو `network ... route-map` .

```
R1(config-router)# network 203.0.113.0 mask 255.255.255.0
R1# show ip bgp
BGP table version is 3
*> 203.0.113.0/24  0.0.0.0  0  32768  i
```

للإلغاء `no network 203.0.113.0 mask 255.255.255.0`

Router Config

neighbor ip update-source interface

يحدد عنوان المصدر لجلسة TCP (المنفذ 179). ضروري في iBGP: الجيران يُعرَّفون بعنوان Loopback، فيجب أن تكون الجلسة صادرة من نفس العنوان وإلا فشل الاتصال.

```
R1(config-router)# neighbor 2.2.2.2 remote-as 65001
R1(config-router)# neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0
```

للإلغاء `no neighbor 2.2.2.2 update-source`

Router Config

neighbor ip next-hop-self

يجعل الراوتر يعلن نفسه كـ next-hop للجيران iBGP بدلاً من تمرير next-hop الأصلي. **مشكلة حقيقية:** في iBGP لا يُغيَّر next-hop تلقائياً، فإذا كان المسار قادماً من eBGP فقد لا يستطيع الجار الداخلي الوصول إلى ذلك العنوان الخارجي. الحل: `next-hop-self` على راوتر الحدود.

```
R1(config-router)# neighbor 2.2.2.2 next-hop-self
```

للإلغاء `no neighbor 2.2.2.2 next-hop-self`

Router Config

`neighbor ip password pass | neighbor ip shutdown`

`password` يفعّل مصادقة TCP MD5 (يجب تطابقها على الطرفين). `shutdown` يعطّل الجيرة إدارياً دون حذف إعدادها — مفيد للصيانة. `no neighbor ... shutdown` يعيدها.

```
R1(config-router)# neighbor 10.1.1.2 password Bgp@123
R1(config-router)# neighbor 10.1.1.2 shutdown
R1# show ip bgp summary | include 10.1.1.2
```

للإلغاء `no neighbor 10.1.1.2 shutdown` / `no neighbor 10.1.1.2 password`

12.2 Address Family والتحكم في السياسات

Router Config

`address-family ipv4 unicast | neighbor ip activate`

في IOS الحديث (والـ IOS-XE) أصبح كل شيء داخل address-family. **نسيان** `activate` هو السبب الأول لبقاء الجيرة Established دون تبادل أي مسار. تحقق من عمود `State/PfxRcd` في `show ip bgp summary` .

```
R1(config)# router bgp 65001
R1(config-router)# address-family ipv4 unicast
R1(config-router-af)# neighbor 10.1.1.2 activate
R1(config-router-af)# network 203.0.113.0 mask 255.255.255.0
```

للإلغاء `no neighbor 10.1.1.2 activate`

Router Config

`neighbor ip route-map name {in|out} | neighbor ip prefix-list name {in|out}`

يفلتر المسارات الداخلة أو الخارجة. `route-map` أكثر مرونة (يمكنه تعديل الخصائص أيضاً)، و `prefix-list` أبسط وأسرع للفلترة البحتة. في BGP الفلترة إلزامية عملياً: لا تثق بجارك بأن يرسل لك ما تريد فقط.

```
R1(config-router)# neighbor 10.1.1.2 prefix-list PL-IN in
R1(config-router)# neighbor 10.1.1.2 route-map RM-OUT out
R1# show ip bgp neighbors 10.1.1.2 routes
```

للإلغاء `no neighbor 10.1.1.2 prefix-list PL-IN in`

Router Config

`neighbor ip maximum-prefix n [threshold] [warning-only]`

حماية ضد تسرّب جدول التوجيه (Route Leak): يقطع الجيرة إذا تجاوز عدد البادئات حداً معيناً. إجراء أمني وتشغيلي أساسي في شبكات المشغّلين. `warning-only` يسجّل تحذيراً دون قطع.

```
R1(config-router)# neighbor 10.1.1.2 maximum-prefix 500 80 warning-only
```

للإلغاء `no neighbor 10.1.1.2 maximum-prefix`

`timers bgp keepalive holdtime` Router Config

يضبط مؤقّتات BGP. الافتراضي 60/180 ثانية. **لا يجب أن تقل عن 3 ثوان**، ويجب أن تكون متوافقة مع الجار (يُعتمد الأقل بين القيمتين). تقليلها يسرّع اكتشاف الانقطاع لكنه يزيد الحمل.

```
R1(config-router)# timers bgp 30 90
```

للإلغاء `no timers bgp`

12.3 التحقق والتشخيص

الأمر	ماذا يعطيك
`show ip bgp summary`	حالة كل جار، رقم AS، عدد البادئات المستلمة، uptime
`show ip bgp`	جدول BGP: البادئات، Next-Hop، Metric، Local Pref، Weight، AS Path
`show ip bgp neighbors 10.1.1.2`	تفاصيل الجلسة: الحالة، المؤقّتات، القدرات، السياسات
`show ip bgp neighbors 10.1.1.2 advertised-routes`	ما أرسلته أنت لهذا الجار
`show ip bgp neighbors 10.1.1.2 received-routes`	ما استلمته قبل الفلترة (يتطلب `soft-reconfiguration inbound`)
`show ip bgp regexp _65002_`	البادئات التي مرّت بـ AS محدد (AS-Path filtering)
`clear ip bgp * soft`	إعادة تطبيق السياسات دون قطع الجلسة
`clear ip bgp 10.1.1.2`	قطع وإعادة إنشاء الجيرة (Hard Reset) — تجنّبه في الإنتاج

حالات جيرة BGP

الحالة	المعنى	السبب الشائع
Idle	لا محاولة اتصال	لا مسار إلى الجار / لا إعداد
Connect	ينتظر اكتمال TCP	مشكلة في الطبقة 3 أو ACL على المنفذ 179
Active	يحاول الاتصال ولم ينجح	عدم وجود مسار، أو `remote-as` خاطئ، أو جدار ناري
OpenSent	أُرسل OPEN	عدم تطابق AS، أو رقم إصدار BGP
OpenConfirm	انتظار Keepalive	مشكلة مصادقة MD5
Established	الجلسة تعمل	— (إن لم تُستلم مسارات فالمشكلة في `activate` أو الفلترة)

لماذا iBGP يحتاج Full Mesh؟

لأن قاعدة BGP الأساسية: **لا يُمرَّر مسار iBGP إلى جار iBGP آخر** (منع الحلقات). لذلك كل راوترات AS يجب أن تتجاور مباشرة، أو تستخدم **Route Reflector** أو **Confederation**. هذه القاعدة هي أهم فرق عملي بين iBGP وeBGP.

ترتيب تفضيل المسارات في BGP (مختصر عملي)

Weight (الأعلى) → Local Preference (الأعلى) → محلي المنشأ (Locally originated) → أقصر AS Path → أقل Origin type → أقل eBGP قبل iBGP → أقل MED → أقرب IGP next-hop → أقدم مسار → أقل Router-ID. احفظ أول أربع فهي التي تُستخدم في 90% من التصاميم.

13 بوابات التوجيه الاحتياطية — HSRP / VRRP / GLBP

First Hop Redundancy Protocols

المشكلة: الأجهزة الطرفية تعرف بوابة واحدة فقط. إذا سقط الراوتر، انقطعت الشبكة كلها. الحل: بوابة افتراضية مشتركة بين راوترين، بعنوان IP وMAC وهميين ينتقلان تلقائياً عند الفشل. هذه هي فكرة FHRP.

الخاصية	HSRP	VRRP	GLBP
المعيار	Cisco خاص	RFC 5798 (مفتوح)	Cisco خاص
الأدوار	Active / Standby	Master / Backup	AVG / AVF (حتى 4)
استخدام الروابط	رابط واحد نشط	رابط واحد نشط	**توزيع حمل حقيقي**
العنوان الافتراضي	IP منفصل عن الواجهات	يمكن أن يكون IP الواجهة نفسها	IP منفصل
الـ Preempt	معطّل افتراضياً	**مفعّل افتراضياً**	معطّل افتراضياً
MAC الوهمي	0000.0c07.acXX (v1) 0000.0c9f.fXXX (v2)	0000.5e00.01XX	b400.XXYY.0007
التوقيت	Hello 3s / Hold 10s	Advertisement 1s	Hello 3s / Hold 10s

HSRP 13.1

Interface Config — `standby group ip virtual-ip`

ينشئ مجموعة HSRP ويحدد العنوان الافتراضي المشترك — وهو العنوان الذي ستضعه كبوابة على الأجهزة الطرفية. **رقم المجموعة** يجب أن يتطابق على الراوترين، والعنوان يجب أن يكون في نفس الشبكة الفرعية للواجهة.

```
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.10.254
R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.10.254
R1# show standby brief
```

للإلغاء `no standby 1 ip 192.168.10.254`

Interface Config — `standby group priority 0-255`

يحدد أولوية الراوتر في المجموعة (افتراضي 100، الأعلى يصبح Active). القيمة 255 تمنع أي راوتر آخر من أن يصبح Active. القيمة 0 تجعله يتنازل دائماً.

```
R1(config-if)# standby 1 priority 150
R2(config-if)# standby 1 priority 100
```

للإلغاء `no standby 1 priority` (يعود 100)

Interface Config

`standby group preempt`

يجعل الراوتر يستعيد دور Active فور عودة الرابط، بدلاً من البقاء Standby حتى يسقط الراوتر الآخر. **معطّل افتراضياً في HSRP** (بخلاف VRRP) — ونسيانه يعني أن الراوتر ذا الأولوية الأعلى يبقى Standby بعد استعادة الخدمة، وهذا خطأ تصميمي شائع.

```
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# standby 1 preempt delay minimum 30
```

للإلغاء `no standby 1 preempt`

Interface Config

`standby group track {object|interface} decrement`

يربط HSRP بحالة شيء آخر (واجهة WAN، أو كائن IP SLA). عند سقوطه تُخفَّض الأولوية بمقدار `decrement` فينتقل الدور للراوتر الآخر — حتى لو كانت واجهة LAN ما زالت تعمل. هذا هو ما يحقق **Redundancy حقيقياً** وليس مجرد فشل واجهة.

```
R1(config-if)# standby 1 track g0/1 20
R1(config-if)# standby 1 track 1 decrement 30
R1# show standby | include Track
```

للإلغاء `no standby 1 track g0/1`

Interface Config

`standby version 2`

يفعّل HSRPv2. الفروق: دعم مجموعات أكثر (0–4095)، توقيتات milli-second، MAC مختلف، وحزمة TLV. **يجب أن يكون الإصدار موحّداً** على كل أجهزة المجموعة وإلا لن تتفاعل.

```
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 timers msec 200 msec 750
```

للإلغاء `no standby version` (يعود v1)

Interface Config

`standby group authentication md5 key-string key`

يحمي المجموعة بكلمة سر MD5 تمنع أي جهاز من الانضمام أو التأثير على الانتخاب. إجراء أمني أساسي في شبكات المؤسسات.

```
R1(config-if)# standby 1 authentication md5 key-string Hsrp@123
```

للإلغاء `no standby 1 authentication`

Privileged EXEC

`show standby | show standby brief`

يعرض حالة المجموعة، من هو Active، الأولوية، العنوان الافتراضي، والـ timers. `brief` يعطي جدولاً مختصراً لكل المجموعات — أسرع للتحقق في المعمل.

```
R1# show standby brief
Interface   Grp  Pri P State   Active      Standby     Virtual IP
Gi0/0       1    150 P Active  local       192.168.10.2 192.168.10.254
```

VRRP 13.2

Interface Config

`vrrp group ip virtual-ip`

ينشئ مجموعة VRRP — المعيار المفتوح (RFC) الذي يعمل بين مصنّعين مختلفين. الفرق الجوهري: يمكن استخدام **عنوان IP الواجهة نفسه** كعنوان افتراضي (Owner)، وفي هذه الحالة تكون الأولوية 255 تلقائياً.

```
R1(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.10.254
R1(config-if)# vrrp 1 priority 120
R1(config-if)# vrrp 1 preempt
```

للإلغاء `no vrrp 1 ip 192.168.10.254`

Interface Config

`vrrp group track object decrement n | vrrp group authentication text key`

التتبّع والمصادقة في VRRP. لاحظ أن VRRP يستخدم `authentication text` (نص واضح) في بعض المنصات، وهو أضعف من MD5 في HSRP — نقطة أمنية تُذكر في المقارنات.

```
R1(config-if)# vrrp 1 track 1 decrement 30
R1(config-if)# vrrp 1 authentication text Vrrp@123
R1# show vrrp brief
```

للإلغاء `no vrrp 1 track 1`

GLBP 13.3 — توزيع الحمل

`glbp group ip virtual-ip` **Interface Config**

Gateway Load Balancing Protocol: ميزة Cisco التي تتيح استخدام **كل** الراوترات في نفس الوقت. AVG (Active Virtual Gateway) يوزّع عناوين MAC افتراضية مختلفة على الأجهزة، وكل AVF (Active Virtual Forwarder) يخدم مجموعة منها. النتيجة: مضاعفة النطاق بدل تركه معطلاً.

```
R1(config-if)# glbp 1 ip 192.168.10.254
R1(config-if)# glbp 1 priority 150
R1(config-if)# glbp 1 preempt
R1(config-if)# glbp 1 load-balancing round-robin
```

للإلغاء `no glbp 1 ip 192.168.10.254`

`glbp group load-balancing {round-robin|host-dependent|weighted}` **Interface Config**

يحدد طريقة التوزيع: **round-robin** بالتناوب على الأجهزة، **host-dependent** يثبّت كل جهاز على نفس البوابة، **weighted** يوزّع حسب سعة كل راوتر (مع `glbp 1 weighting`).

```
R1(config-if)# glbp 1 load-balancing weighted
R1(config-if)# glbp 1 weighting 100 lower 1 upper 100
R1# show glbp
```

للإلغاء `no glbp 1 load-balancing`

Lab Tip — الاختبار الحقيقي لـ HSRP

بعد الإعداد، لا تكتفِ بـ `show standby brief` . اختبر فعلياً: ① `ping` مستمر من جهاز طرفي إلى 8.8.8.8. ② افصل الرابط على الراوتر Active. ③ يجب أن يستمر الـ ping (قد تفقد حزمة أو حزمتين). ④ تحقق أن الراوتر الثاني أصبح Active. إن انقطع الـ ping تماماً فالمشكلة غالباً في `track` غير معدّ أو في عدم وجود مسار عكسي.

14 قوائم التحكم بالوصول — ACLs

Access Control Lists (Standard, Extended, Named, IPv6)

ACL ليست «جدار ناري» فقط؛ هي أداة فلترة عامة تُستخدم في NAT، فلترة المسارات، QoS، وتحديد الترافيك في VPN. القاعدة الحاكمة: تُقرأ **من الأعلى للأسفل**، وأول تطابق يُنفَّذ فوراً، وفي النهاية **deny any** ضمني لا تراه.

14.1 الفروق الجوهرية — احفظها قبل أي أمر

الوجه	Standard ACL	Extended ACL
الأرقام	1–99 و1300–1999	100–199 و2000–2699
يفلتر حسب	**عنوان المصدر فقط**	المصدر، الهدف، البروتوكول، المنفذ
مكان التطبيق الموصى به	**قريب من الهدف**	**قريب من المصدر**
السبب	لأنها تحجب كل الترافيك القادم من مصدر معيّن بلا تمييز	لتوفير النطاق ومنع الترافيك المرفوض من عبور الشبكة

Standard ACL 14.2

Global Config

```
access-list 1-99 {permit|deny} source wildcard
```

ينشئ سطراً في ACL قياسية. `any` تعني أي عنوان (0.0.0.0 255.255.255.255)، و `host x.x.x.x` تعني عنواناً واحداً (wildcard 0.0.0.0). الـ Wildcard هو مقلوب القناع: `255.255.255.0` يعطي `0.0.0.255` .

```
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 10 permit host 10.1.1.5
R1(config)# access-list 10 deny any
R1# show access-lists 10
```

للإلغاء `no access-list 10` — يحذف القائمة كاملة

Interface Config

```
ip access-group {acl-number|name} {in|out}
```

يطبّق ACL على الواجهة. **in** = الحزم الداخلة إلى الراوتر من هذه الواجهة، **out** = الحزم الخارجة منها. الحد الأقصى: ACL واحد لكل بروتوكول لكل اتجاه لكل واجهة. تطبيق ACL فارغة يحجب كل شيء.

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip access-group 10 out
R1# show ip interface g0/1 | include access list
```

للإلغاء `no ip access-group 10 out`

Extended ACL 14.3

```
access-list 100-199 {permit|deny} protocol src src-wild dst dst-wild [eq port]
```

Global Config

يفلتر حسب المصدر والهدف والبروتوكول والمنفذ. البروتوكولات: `ospf` ، `eigrp` ، `icmp` ، `udp` ، `tcp` ، `ip` . معاملات المنفذ: `eq` (يساوي)، `range` ، `neq` ، `lt` ، `gt` . يمكن استخدام الأسماء (`ssh` ، `telnet` ، `www`) أو الأرقام.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config)# access-list 100 permit tcp any host 203.0.113.10 eq 22
R1(config)# access-list 100 deny ip any any log
```

للإلغاء `no access-list 100`

Global Config

```
access-list 100 permit icmp src wild dst wild [echo|echo-reply|traceroute]
```

يسمح بنوع محدد من ICMP. مفيد جداً: تريد السماح بـ `ping` (echo) دون السماح بكل ICMP. تذكّر أن `ping` يحتاج **echo request** في اتجاه و**echo-reply** في الاتجاه العكسي.

```
R1(config)# access-list 101 permit icmp any any echo
R1(config)# access-list 101 permit icmp any any echo-reply
R1(config)# access-list 101 permit icmp any any unreachable
```

Named ACL 14.4 (الطريقة الحديثة)

Global Config

```
ip access-list {standard|extended} name
```

ينشئ ACL مسمّاة ويُدخلك إلى وضع التحرير سطراً بسطر. **مزاياها:** ① يمكن حذف سطر واحد دون حذف القائمة كلها (`no <seq>`). ② أسماء معبّرة أفضل من أرقام. ③ إمكانية إدراج سطر في المنتصف باستخدام `seq` . هي الطريقة الموصى بها اليوم.

```
R1(config)# ip access-list extended BLOCK-WEB
R1(config-ext-nacl)# 10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config-ext-nacl)# 20 permit ip any any
R1(config-ext-nacl)# no 10
R1(config-ext-nacl)# 15 permit tcp host 192.168.10.5 any eq 80
```

للإلغاء `no ip access-list extended BLOCK-WEB`

Named ACL Config

`seq permit|deny ... | remark text`

داخل ACL مسمّاة تكتب السطر مع رقم تسلسلي اختياري (seq). الأرقام تسمح بالإدراج والحذف الدقيق. `remark` يضيف تعليقاً — عادة مهنية تجعل القائمة مفهومة بعد ستة أشهر.

```
R1(config-ext-nacl)# remark === Allow Sales to Web ===
R1(config-ext-nacl)# 30 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# 40 deny ip any any log
```

للإلغاء `no 30`

Global Config

`ip access-list resequence name start increment`

يعيد ترقيم الأسطر بفاصل منتظم. يُستخدم عندما تنفد الأرقام بين سطرين وتريد إدراج قاعدة جديدة بينهما.

```
R1(config)# ip access-list resequence BLOCK-WEB 10 10
R1# show ip access-lists BLOCK-WEB
```

ملاحظة لا يمكن التراجع عن إعادة الترقيم — احفظ نسخة قبلها

Line Config (VTY)

`access-class {acl|name} {in|out}`

يقيّد **من يستطيع تسجيل الدخول** إلى الجهاز عبر VTY (Telnet/SSH). لاحظ الفرق: `ip access-group` يفلتر الترافيك العابر، و`access-class` يفلتر جلسات الإدارة إلى الجهاز نفسه. الأخطاء هنا قد تقفل عليك الوصول.

```
R1(config)# access-list 20 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# access-class 20 in
```

للإلغاء `no access-class 20 in`

14.5 ACL متقدّمة: وقتية وIPv6

Global Config

`time-range name | periodic days hh:mm to hh:mm | absolute`

يعرّف نافذة زمنية تُستخدم داخل ACL مع `time-range`. مفيد لسياسات «لا إنترنت في ساعات العمل». يتطلب ساعة دقيقة (NTP) وإلا فشلت السياسة بصمت.

```
R1(config)# time-range WORK-HOURS
R1(config-time-range)# periodic weekdays 08:00 to 17:00
R1(config)# ip access-list extended BLOCK-AT-WORK
R1(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq 80 time-range WORK-HOURS
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

للإلغاء `no time-range WORK-HOURS`

Global Config

`ipv6 access-list name | permit|deny protocol src/len dst/len`

ACL للـ IPv6. لا توجد أرقام ولا wildcards — تُستخدم صيغة البادئة `prefix/length` مباشرة، و `any` للجميع. تُطبَّق بـ `ipv6 traffic-filter`.

```
R1(config)# ipv6 access-list V6-WEB
R1(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:db8:10::/64 any eq 443
R1(config-ipv6-acl)# deny ipv6 any any
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter V6-WEB in
```

للإلغاء `no ipv6 traffic-filter V6-WEB in`

Privileged EXEC

`show access-lists | show ip access-lists name`

يعرض كل ACLs مع **عدّادات المطابقة** لكل سطر — وهي أداة تشخيص لا تُقدَّر بثمن: إذا كان عدّاد سطر `deny` يتزايد، فأنت تعرف بالضبط أي قاعدة تحجب الترافيك. لتصفير العدّادات: `clear ip access-list counters` .

```
R1# show ip access-lists BLOCK-WEB
Extended IP access list BLOCK-WEB
    10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www (24 matches)
    20 permit ip any any (1830 matches)
```

تصفير `clear ip access-list counters BLOCK-WEB`

أرقام المنافذ الشائعة (تُستخدم داخل ACL)

الخدمة	المنفذ	الخدمة	المنفذ
FTP	21 / 20	HTTPS	443
SSH	22	DNS	(TCP/UDP) 53
Telnet	23	DHCP	68 / 67
SMTP	25	SNMP	162 / 161
HTTP	80	NTP	(UDP) 123
TACACS+ / RADIUS	1812-1813 / 49	BGP	179

أشهر خمسة أخطاء في ACL

① نسيان `permit ip any any` في النهاية → كل شيء يُحجب. ② تطبيق القياسية قريباً من المصدر → تحجب ترافيكاً موجهاً لأهداف أخرى. ③ عكس الـ wildcard (كتابة القناع بدل مقلوبه). ④ تطبيق ACL على الاتجاه الخطأ (`in` بدل `out`). ⑤ تطبيق ACL فارغة — وهي تحجب كل شيء افتراضياً.

Lab Tip — قاعدة التطبيق الذهبية

اسأل نفسك: «أين أستطيع أن أقتل هذا الترافيك بأقل ضرر؟» إن كان الهدف حماية شبكة معيّنة، طبّق على الواجهة المتجهة **إلى** تلك الشبكة بـ `out` . وإن كان الهدف حماية عرض النطاق، طبّق قريباً من المصدر بـ `in` . وفي كل الحالات: **اختبر قبل أن تحفظ**.

15 ترجمة العناوين — NAT

Network Address Translation & PAT

NAT يحل مشكلة ندرة عناوين IPv4 ويخفي البنية الداخلية. القاعدة التي تحكم كل إعداد: **حدّد inside وoutside أولاً**، ثم أنشئ قاعدة الترجمة. نسيان تعريف الاتجاهات هو السبب الأول لعدم عمل NAT رغم صحة القاعدة.

النوع	الوصف	الاستخدام
Static NAT	ربط 1:1 ثابت بين عنوان داخلي وخارجي	خوادم يجب الوصول إليها من الخارج
Dynamic NAT	ربط ديناميكي من pool عناوين	عدد مستخدمين ≥ عدد العناوين المتاحة
PAT / Overload	عدة عناوين داخلية على عنوان واحد بتمييز المنفذ	**الأكثر شيوعاً** — المنازل والمؤسسات
Port Forwarding	تحويل منفذ محدد إلى خادم داخلي	نشر خدمة (Web/SSH) على عنوان عام واحد

15.1 تعريف الاتجاهات — الخطوة الصفر

`ip nat inside | ip nat outside`

Interface Config

يحدد اتجاه الواجهة بالنسبة لعملية NAT. **inside** = الشبكة الداخلية (قبل الترجمة)، **outside** = الشبكة الخارجية (بعد الترجمة). يجب تطبيق أحد الأمرين على **كل** واجهة مشاركة في المسار — وإلا فلن تُترجم الحزم.

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat outside
R1# show ip nat statistics | include interfaces
```

للإلغاء `no ip nat outside / no ip nat inside`

15.2 Static NAT و Port Forwarding

`ip nat inside source static local-ip global-ip`

Global Config

ربط دائم 1:1 بين عنوان داخلي وعنوان عام. أي حزمة قادمة إلى العنوان العام تُترجم وتُوجَّه إلى العنوان الداخلي، والعكس صحيح. هو الحل لخادم بريد أو ويب يجب أن يكون مرئياً من الإنترنت.

```
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.10.50 203.0.113.5
R1# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
--- 203.0.113.5        192.168.10.50      ---                ---
```

للإلغاء `no ip nat inside source static 192.168.10.50 203.0.113.5`

`ip nat inside source static tcp|udp local-ip local-port global-ip global-port`

Global Config

Port Forwarding: يترجم منفذاً محدداً على العنوان العام إلى منفذ على خادم داخلي، فيمكن نشر خدمة واحدة دون كشف الجهاز بالكامل. يمكن استخدام منفذ خارجي مختلف عن الداخلي.

```
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.50 80 203.0.113.5 8080
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.50 22 203.0.113.5 2222
```

للإلغاء `no ip nat inside source static tcp 192.168.10.50 80 203.0.113.5 8080`

15.3 PAT — الطريقة العملية الأكثر استخداماً

Global Config

```
ip nat inside source list acl interface outside-intf overload
```

أشهر أمر NAT في العالم: يترجم كل العناوين المطابقة للـ ACL إلى عنوان الواجهة الخارجية باستخدام أرقام منافذ مختلفة (PAT). **ملاحظة:** الـ ACL هنا ليست جداراً نارياً — هي مجرد **محدِّد** لأي العناوين تُترجم. الحزم غير المطابقة لا تُترجم ولا تُحجب.

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
R1# show ip nat translations
Pro Inside global     Inside local      Outside local     Outside global
tcp 203.0.113.2:1024  192.168.10.5:51515 8.8.8.8:443      8.8.8.8:443
```

للإلغاء `no ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload`

Global Config

```
ip nat pool name start-ip end-ip netmask mask
```

ينشئ مجموعة عناوين عامة للترجمة الديناميكية. تُستخدم مع `ip nat inside source list` بدون `overload` (ترجمة 1:1 مؤقتة أو معها (PAT بمجموعة عناوين).

```
R1(config)# ip nat pool PUBLIC 203.0.113.10 203.0.113.20 netmask 255.255.255.0
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUBLIC overload
```

للإلغاء `no ip nat pool PUBLIC`

Global Config

```
ip nat inside source list acl pool name
```

Dynamic NAT: كل عنوان داخلي يأخذ عنواناً عاماً من الـ pool طوال مدة الجلسة. القيد: عدد المستخدمين المتزامنين لا يمكن أن يتجاوز حجم الـ pool — وإلا فُقد الاتصال لمن يأتي بعد نفاد العناوين.

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUBLIC
R1# show ip nat statistics
Total active translations: 8 (0 static, 8 dynamic; 0 extended)
```

للإلغاء `no ip nat inside source list 1 pool PUBLIC`

15.4 ضبط ومراقبة NAT

Global Config — `ip nat translation timeout sec | udp-timeout | tcp-timeout`

يتحكم في مدة بقاء إدخال الترجمة. الافتراضي: 86400 ثانية للجلسات العامة، 300 ثانية لـ UDP، 86400 لـ TCP. تقليل المهلة يحرّر الموارد أسرع لكنه قد يقطع جلسات طويلة خاملة.

```
R1(config)# ip nat translation timeout 3600
R1(config)# ip nat translation udp-timeout 120
R1(config)# ip nat translation max-entries 5000
```

للإلغاء: `no ip nat translation timeout`

Privileged EXEC — `show ip nat translations [verbose]`

الجدول الفعلي للترجمات. الأعمدة: **Inside local** (العنوان الحقيقي للجهاز الداخلي)، **Inside global** (العنوان بعد الترجمة كما يراه الخارج)، **Outside local/global**. `verbose` يضيف تفاصيل الجلسة والمؤقّتات.

```
R1# show ip nat translations verbose
Pro Inside global     Inside local      Outside local     Outside global
icmp 203.0.113.2:1    192.168.10.5:1    8.8.8.8:1         8.8.8.8:1
  create 00:02:11, use 00:00:04, timeout 60000
```

مسح: `clear ip nat translation *`

Privileged EXEC — `show ip nat statistics`

يعرض عدد الترجمات النشطة، الواجهات المعرّفة، عدد الـ hits والـmisses، وحالة الـ pool. إذا كان `Hits: 0` فمعناه أن NAT لا تُطبَّق أصلاً — راجع `ip nat inside/outside`.

```
R1# show ip nat statistics
Total translations: 12 (1 static, 11 dynamic, 9 extended)
Hits: 342  Misses: 4
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool PUBLIC refcount 11
```

Global Config — `ip nat log translations syslog`

يسجّل كل عملية إنشاء/حذف ترجمة في السجل — مفيد للتدقيق الأمني وتتبع مصدر الاتصالات. استخدمه بحذر لأنه يولّد حجماً كبيراً من السجلات على الشبكات المزدحمة.

```
R1(config)# ip nat log translations syslog
R1# show logging | include NAT
```

للإلغاء: `no ip nat log translations syslog`

لماذا لا تعمل NAT؟ — قائمة تحقق

① `ip nat inside` / `outside` غير مطبّق على الواجهات. ② الـ ACL لا يطابق العنوان الداخلي (تحقق بـ `show access-lists`). ③ لا يوجد مسار عكسي إلى الشبكة الداخلية. ④ الواجهة الخارجية بلا عنوان (أو DHCP لم يحصل عليه). ⑤ `overload` منسي في شبكة بها أكثر من مستخدم.

Lab Tip — اختبار NAT في 3 خطوات

① `ping 8.8.8.8` من جهاز داخلي. ② على الراوتر: `show ip nat translations` — يجب أن ترى إدخالاً. ③ `debug ip nat` لرؤية الترجمة لحظة بلحظة (مع `terminal monitor`). إن نجح الـ ping بلا إدخال، فالمشكلة في تعريف الاتجاهات.

16 DHCP — الخادم والعميل والوسيط

Dynamic Host Configuration Protocol

ثلاثة أدوار يجب التفريق بينها: **الخادم** (يوزّع العناوين)، **العميل** (يطلب عنواناً)، و**الوسيط/Relay** (يمرّر الطلبات بين شبكتين). أغلب مشاكل DHCP في المعامل سببها أن البث لا يعبر الراوتر — وهنا يأتي دور `ip helper-address`.

16.1 خادم DHCP على الراوتر

`service dhcp` — Global Config

يفعّل خدمة خادم/وسيط DHCP على الراوتر. **مفعّلة افتراضياً** على معظم المنصات، لكن بعض إصدارات IOS-XE تكون مغلقة. إن لم يعمل الخادم رغم صحة الـ pool، فهذا أول ما تتحقق منه.

```
R1(config)# service dhcp
R1# show ip dhcp server statistics | include Enabled
```

للإلغاء: `no service dhcp`

`ip dhcp excluded-address start-ip [end-ip]` — Global Config

يستثني نطاقاً من التوزيع. **إلزامي عملياً:** استثنِ عنوان البوابة، الخوادم، الطابعات، وأجهزة الشبكة. بدون الاستثناء قد يُسلّم عنوان البوابة لجهاز طرفي فتنهار الشبكة — وهو خطأ كلاسيكي في الامتحان.

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
```

للإلغاء: `no ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20`

Global Config

ip dhcp pool name

ينشئ Pool ويُدخلك إلى وضع إعداد DHCP. الاسم محلي للتوثيق فقط. داخل الـ pool تُعرَّف الشبكة والخيارات ومدة الإيجار.

```
R1(config)# ip dhcp pool LAN10
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
R1(dhcp-config)# domain-name lab.local
R1(dhcp-config)# lease 7
```

للإلغاء: `no ip dhcp pool LAN10`

DHCP Pool Config

network network mask [/prefix]

يحدد نطاق العناوين الذي يخدمه الـ pool. يجب أن يطابق شبكة فرعية موجودة على الراوتر (أو أن يكون هناك مسار إليها عند استخدام Relay). الـ pool يوزّع من هذا النطاق تلقائياً مع استثناء العناوين المحجوزة.

```
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# network 192.168.20.0 /24
```

للإلغاء: `no network 192.168.10.0 255.255.255.0`

DHCP Pool Config

default-router ip | dns-server ip1 ip2 | domain-name name

الخيارات التي تُسلَّم للعميل. `default-router` = البوابة (خيار 3)، و `dns-server` = خادم الأسماء (خيار 6)، و `domain-name` = النطاق (خيار 15). يمكن إضافة حتى 8 عناوين DNS.

```
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
R1(dhcp-config)# domain-name lab.local
R1(dhcp-config)# netbios-name-server 192.168.10.5
```

للإلغاء: `no default-router`

DHCP Pool Config

lease {days [hours] [minutes] | infinite}

مدة الإيجار. الافتراضي يوم واحد. في شبكات الضيوف يُفضّل تقليلها (ساعات) لتحرير العناوين سريعاً؛ وفي شبكات المكاتب الثابتة يمكن زيادتها إلى 8–7 أيام لتقليل حركة DHCP.

```
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)# lease 0 8 30
R1(dhcp-config)# lease infinite
```

للإلغاء: `no lease` (يعود يوم واحد)

DHCP Pool Config

`option code {ip|ascii|hex} value`

يضيف خيار DHCP مخصّصاً. الأشهر في شبكات Cisco: **option 150** لعنوان خادم TFTP (تحميل إعدادات هواتف IP)، و**option 66** لاسم خادم TFTP، و**option 67** لاسم ملف الإقلاع. أسئلة CCNA تذكر option 150 كثيراً.

```
R1(dhcp-config)# option 150 ip 192.168.10.5
R1(dhcp-config)# option 66 ascii tftp.lab.local
R1(dhcp-config)# option 67 ascii phones/cp7940.cnf.xml
```

للإلغاء `no option 150`

DHCP Pool Config

`host ip mask | hardware-address mac | client-identifier id`

حجز عنوان ثابت لجهاز معيّن (Static Binding) عبر DHCP. أفضل من الإعداد اليدوي على الجهاز لأنه مركزي وقابل للتغيير. `client-identifier` يُستخدم للأجهزة التي لا تعرّف نفسها بـ MAC (مثل بعض الهواتف).

```
R1(config)# ip dhcp pool PRINTER
R1(dhcp-config)# host 192.168.10.60 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# hardware-address 0050.7966.6800
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
```

للإلغاء `no ip dhcp pool PRINTER`

Relay 16.2 — تمرير الطلبات بين الشبكات

Interface Config

`ip helper-address dhcp-server-ip`

يحوّل بث DHCP المحلي إلى Unicast موجّه إلى خادم DHCP في شبكة أخرى. يُطبّق على الواجهة **المواجهة للعملاء** (أي البوابة). بدون هذا الأمر، طلب DHCP (بث 255.255.255.255) لا يعبر الراوتر أبداً — وهذا هو السبب الأول لفشل DHCP في الشبكات المتعددة.

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip helper-address 10.1.1.100
R1(config-if)# ip helper-address 10.1.1.101
```

للإلغاء `no ip helper-address 10.1.1.100`

Global Config

`ip forward-protocol udp port`

`ip helper-address` يمرّر افتراضياً منافذ محددة (DHCP 67، TFTP 69، DNS 53، NetBIOS، TACACS). لتمرير خدمة أخرى (مثل بث تطبيق مخصّص) يجب إضافتها صراحة بهذا الأمر.

```
R1(config)# ip forward-protocol udp 5000
R1(config)# no ip forward-protocol udp 37
```

للإلغاء `no ip forward-protocol udp 5000`

`ip address dhcp` Interface Config

يجعل الواجهة **عميل** DHCP. تُستخدم عادة على واجهة WAN. تحقق بـ `show dhcp lease` لمعرفة العنوان والخادم ومدة الإيجار المتبقية.

```
R1(config-if)# ip address dhcp
R1(config-if)# no shutdown
R1# show dhcp lease
Temp IP addr: 203.0.113.45 for peer on Interface: GigabitEthernet0/0
Temp sub net mask: 255.255.255.0
```

للإلغاء `no ip address dhcp`

16.3 التحقق والتشخيص

الأمر	ماذا يعطيك
`show ip dhcp binding`	جدول الإيجارات: IP، MAC، تاريخ الانتهاء، نوع الربط
`show ip dhcp pool`	كل pool: النطاق، المستخدم، المتاح، عدد الطلبات
`show ip dhcp conflict`	العناوين المتعارضة (إذا استُخدم IP ping قبل التسليم)
`show ip dhcp server statistics`	عدّادات الرسائل: Discover/Offer/Request/ACK — لتحديد أين تتوقف العملية
`clear ip dhcp binding ip`	حذف إيجار محدد (أو `*` للكل)
`debug ip dhcp server events`	تتبّع العملية لحظة بلحظة (DORA)
`show dhcp lease`	الإيجار الحالي عندما يكون الراوتر عميلاً

عملية DORA — اعرفها بالترتيب

Discover (بث من العميل) → **O**ffer (من الخادم) → **R**equest (بث، يطلب العرض) → **A**CK (تأكيد). ثم قد يحدث Renew عند نصف مدة الإيجار (Unicast)، وRebind عند 87.5% (بث). عند تشخيص مشكلة، معرفة أي رسالة تتوقف يحدد السبب فوراً.

Lab Tip — DHCP في Packet Tracer

إذا حصل الجهاز على `169.254.x.x` فهذا عنوان APIPA — أي أنه لم يصل إلى خادم DHCP. تحقق من: `service dhcp`، وجود pool مطابق للشبكة، الاستثناءات، و `ip helper-address` إن كان الخادم في شبكة أخرى.

17 خدمات الشبكة — NTP وSyslog وSNMP وDNS واكتشاف الجيران

Network Services & Device Management

هذه الخدمات لا تُمرّر ترافيك المستخدمين، لكنها العمود الفقري للتشغيل: توقيت موحّد، سجلات مركزية، مراقبة، وأسماء. غيابها يعني أنك ستعمل «أعمى» عند أول عطل حقيقي.

17.1 NTP — توقيت موحّد

Global Config

`ntp server ip [prefer]`

يزامن ساعة الجهاز مع خادم NTP. `prefer` يجعله الخادم المفضّل عند تعدد الخوادم. التوقيت الدقيق ضروري لأن السجلات والشهادات وتصحيح الأخطاء كلها تعتمد عليه.

```
R1(config)# ntp server 216.239.35.0 prefer
R1(config)# ntp server 216.239.35.4
R1(config)# ntp source loopback 0
R1# show ntp associations
  address         ref clock     st  when  poll reach  delay  offset
*~216.239.35.0   .GOOG.        1    64    64   377   12.3   0.512
```

للإلغاء `no ntp server 216.239.35.0`

Global Config

`ntp master stratum`

يجعل الراوتر مصدر توقيت بنفسه (Stratum محدد، عادةً 5–3) بدلاً من الاعتماد على خادم خارجي. يُستخدم في شبكات معزولة أو كخادم داخلي للشبكة كلها.

```
R1(config)# ntp master 3
R2(config)# ntp server 10.1.1.1
R1# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 10.1.1.1
```

للإلغاء `no ntp master`

Global Config

`ntp authentication-key n md5 key | ntp trusted-key n | ntp authenticate`

يحمي NTP من خوادم مزيفة (NTP Spoofing). الثلاثة معاً: تعريف المفتاح، اعتباره موثوقاً، وتفعيل المصادقة عالمياً. ثم أضف `key <n>` إلى أمر `ntp server`.

```
R1(config)# ntp authentication-key 1 md5 Ntp@123
R1(config)# ntp trusted-key 1
R1(config)# ntp authenticate
R1(config)# ntp server 10.1.1.1 key 1
```

للإلغاء `no ntp authenticate`

Global Config / EXEC

```
clock timezone name offset | clock set hh:mm:ss day month year
```

يضبط المنطقة الزمنية والإزاحة عن UTC، ويضبط الساعة يدوياً. `clock set` يُنفَّذ من Privileged EXEC لا من Config Mode. ملاحظة: NTP يضبط UTC داخلياً ويعرض الوقت المحلي حسب `clock timezone` .

```
R1(config)# clock timezone AST 3
R1(config)# clock summer-time AST recurring
R1# clock set 18:42:00 25 October 2026
R1# show clock detail
```

للإلغاء `no clock timezone`

17.2 Syslog — السجلات المركزية

Global Config

```
logging host ip | logging trap level
```

`logging host` يحدد خادم `logging trap` .Syslog يحدد أدنى مستوى يُرسل (0=emergencies ... 7=debugging). المستويات الشائعة: **6 (informational)** للإنتاج، و7 للتحقيق المؤقت فقط. تحذير: إرسال level 7 دائماً يغرق الخادم.

```
R1(config)# logging host 10.1.1.100
R1(config)# logging trap informational
R1(config)# logging source-interface loopback 0
R1(config)# logging facility local7
```

للإلغاء `no logging host 10.1.1.100`

Global Config

```
logging buffered size level | logging console level
```

`buffered` يحفظ السجلات في ذاكرة الراوتر (يُقرأ بـ `show logging`) — وهو الأهم عملياً. `console` يحدد ما يظهر على الكونسول؛ يُنصح بتخفيضه إلى `warnings` أو أعلى لمنع إغراق الشاشة أثناء العمل.

```
R1(config)# logging buffered 16384 informational
R1(config)# logging console warnings
R1(config)# logging monitor debugging
R1(config)# service timestamps log datetime msec localtime
```

للإلغاء `no logging console`

`show logging | clear logging`

Privileged EXEC

يعرض إعدادات السجل ومحتوى الـ buffer. ابحث عن `%SYS-5-CONFIG_I` ، `%LINEPROTO` ، `%LINK` (من غيّر الإعداد)، `%SEC_LOGIN` . هذه الأكواد هي التي تكشف ما حدث فعلاً.

```
R1# show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 1 flushes)
    Console logging: level warnings
    Buffer logging: level informational, 42 messages logged
*Oct 25 18:40:02.115: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin
```

`clear logging` مسح

مستويات Syslog (0 هو الأخطر)

المستوى	الاسم	المعنى
0	emergencies	الجهاز غير صالح للاستخدام
1	alerts	تدخّل فوري مطلوب
2	critical	حالة حرجة
3	errors	أخطاء
4	warnings	تحذيرات
5	notifications	معلومات مهمة (تغيّر حالة واجهة)
6	informational	معلومات عامة (الافتراضي للتسجيل)
7	debugging	مخرجات debug

17.3 SNMP — المراقبة

Global Config — `snmp-server community string {ro|rw} [acl]`

ينشئ «مجتمع» SNMP للوصول. `ro` للقراءة فقط (وهو المطلوب في 95% من الحالات)، و `rw` للكتابة والتعديل (خطر أمني كبير — تجنّبه). استخدم ACL لتقييد من يستطيع الاستعلام.

```
R1(config)# snmp-server community S3cr3tRO ro 20
R1(config)# snmp-server location DataCenter-Rack-12
R1(config)# snmp-server contact netops@lab.local
R1(config)# snmp-server host 10.1.1.100 version 2c S3cr3tRO
```

للإلغاء `no snmp-server community S3cr3tRO`

Global Config — `snmp-server enable traps [type]`

يفعّل إرسال الـ Traps (إشعارات غير مطلوبة) عند أحداث معيّنة. بدونها يستطيع الخادم أن يسأل (Poll) لكنه لن يُنبَّه تلقائياً. الأنواع الشائعة: `ospf` ، `bgp` ، `linkdown` ، `config` ، `snmp` .

```
R1(config)# snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup
R1(config)# snmp-server enable traps config
R1# show snmp
```

للإلغاء `no snmp-server enable traps`

`snmp-server group name v3 priv | snmp-server user user group v3 auth sha pass priv aes 128 pass`

Global Config

SNMPv3 هو الإصدار الآمن (مصادقة وتشفير). v1 وv2c يرسلان الـ community كنص واضح. الإعداد من أربع قطع: user + group + host + engine ID. هذا هو المطلوب في أي تدقيق أمني.

```
R1(config)# snmp-server group NMSGRP v3 priv
R1(config)# snmp-server user nms NMSGRP v3 auth sha Auth@123 priv aes 128 Priv@123
R1(config)# snmp-server host 10.1.1.100 version 3 priv nms
R1# show snmp user
```

للإلغاء `no snmp-server user nms NMSGRP v3`

17.4 DNS واكتشاف الجيران

Global Config — `ip name-server ip1 ip2 | ip domain-lookup | ip host name ip`

`ip name-server` يحدد خوادم DNS. `ip host` ينشئ سجلاً محلياً (مثل /etc/hosts) — مفيد لأسماء الأجهزة في المعمل. في المعامل يُفضّل `no ip domain-lookup` لمنع الانتظار.

```
R1(config)# ip name-server 8.8.8.8 1.1.1.1
R1(config)# ip domain-lookup
R1(config)# ip host R2 10.1.1.2
R1# ping R2
```

للإلغاء `no ip host R2`

Global / Interface — `cdp run | cdp enable | no cdp run`

Cisco Discovery Protocol — بروتوكول خاص بـ Cisco يعمل في الطبقة الثانية ويكتشف الجيران المباشرين مع موديلاتهم وعناوين IP وواجهاتهم. مفيد جداً في رسم الطوبولوجيا، لكنه ثغرة معلوماتية: يُفضّل تعطيله على الواجهات المتجهة للخارج.

```
R1(config)# cdp run
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no cdp enable
R1# show cdp neighbors detail
```

للإلغاء `no cdp run` (يعطّل عالمياً)

Global / Interface — `lldp run | lldp transmit | lldp receive`

LLDP هو المعيار المفتوح (802.1AB) المكافئ لـ CDP ويعمل بين مصنّعين مختلفين. مفيد في الشبكات المختلطة. لاحظ أنه معطّل افتراضياً عالمياً على أجهزة Cisco.

```
R1(config)# lldp run
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# lldp transmit
R1(config-if)# lldp receive
R1# show lldp neighbors
```

للإلغاء `no lldp run`

Global Config | `ip ftp username user | ip ftp password pass | ip tftp source-interface intf`

بيانات الاعتماد لخادم FTP، والواجهة المصدر لعمليات TFTP. تحديد `source-interface` ضروري عندما يكون للراوتر عدة مسارات، لضمان أن الرد يعود إلى نفس العنوان (وإلا تفشل عملية النسخ بصمت).

```
R1(config)# ip ftp username backup
R1(config)# ip ftp password Bkp@123
R1(config)# ip tftp source-interface loopback 0
R1# copy running-config ftp://backup@10.1.1.100/r1.cfg
```

للإلغاء `no ip ftp username`

الحد الأدنى لأي جهاز في الإنتاج — 5 خدمات

① NTP (توقيت) ② Syslog (سجلات مركزية) ③ SNMPv3 (مراقبة) ④ SSH (إدارة آمنة) ⑤ نسخ احتياطي دوري للإعداد عبر TFTP/FTP. أي جهاز بلا هذه الخمسة هو قنبلة موقوتة تشغيلياً.

18 جودة الخدمة وأدوات المراقبة

QoS, NetFlow & SPAN

QoS لا تزيد النطاق؛ هي تُقرّر **من يُقدَّم ومن يُؤجَّل** عند الازدحام. وأدوات المراقبة (NetFlow وSPAN) تخبرك بما يحدث فعلياً على الرابط. هذا القسم مطلوب في CCNP ENCOR ويظهر بشكل مفهومي في CCNA.

18.1 نماذج QoS الثلاثة

Best Effort

لا تمييز — كل الترافيك متساوٍ (FIFO). الافتراضي في الشبكات البسيطة.

IntServ

حجز موارد مسبق لكل تدفق (RSVP). دقيق لكنه لا يتوسّع — لا يُستخدم في الشبكات الكبيرة.

DiffServ

المعيار العملي:

تصنيف الحزم بعلامة (DSCP/CoS) ومعاملة كل فئة حسب سياسة. قابل للتوسّع.

فئة الترافيك	DSCP	القيمة	المعالجة النموذجية
Voice (RTP)	EF	46	Priority Queue — تأخير أقل من 150ms
Video / Signaling	AF41	34	Bandwidth مضمون
Critical Data	AF31	26	Bandwidth مضمون
Transactional	AF21	18	Bandwidth مضمون
Best Effort	Default	0	بلا ضمان
Scavenger	CS1	8	أول ما يُسقَط عند الازدحام

18.2 إعداد QoS (MQC — Modular QoS CLI)

`mls qos`

Global Config (Switch)

يفعّل QoS على سويتشات Catalyst. **تحذير:** بعد تفعيله تُعاد جميع المنافذ إلى `untrusted` وتُصفَّر إعدادات CoS — لذلك يُنفَّذ أولاً قبل أي إعداد آخر. على منصات 9K يُستخدم `qos` بدلاً منه.

```
SW1(config)# mls qos
SW1# show mls qos
```

للإلغاء `no mls qos`

`class-map {match-all|match-any} name`

Global Config

يعرّف فئة ترافيك. `match-all` = يجب تحقق **كل** الشروط (AND)، و `match-any` = يكفي شرط واحد (OR). الاسم يبدأ بحرف كبير عادةً كاصطلاح. لا يمكن تغيير نوع المطابقة بعد الإنشاء.

```
R1(config)# class-map match-any VOICE
R1(config-cmap)# match dscp ef
R1(config-cmap)# match access-group name VOICE-RTP
R1(config)# class-map match-all CRITICAL
R1(config-cmap)# match access-group 101
R1(config-cmap)# match dscp af31
```

للإلغاء `no class-map match-any VOICE`

Class-map Config

`match dscp|cos|access-group|protocol|input-interface`

شروط التصنيف. `dscp` يطابق علامة الطبقة الثالثة، `cos` علامة الطبقة الثانية (0–7، تُستخدم على Trunks)، و `access-group` يطابق بعنوان/منفذ. يمكن استخدام `match not` للنفي.

```
R1(config-cmap)# match dscp ef
R1(config-cmap)# match cos 5
R1(config-cmap)# match access-group name VOICE-RTP
R1(config-cmap)# match not dscp default
```

للإلغاء `no match dscp ef`

Global Config

`policy-map name | class {name|class-default}`

يربط الفئات بإجراءات. `class-default` هي الفئة التي تشمل كل ما لم يُطابق — يجب أن تبقى دائماً في النهاية وإلا فُقد الترافيك غير المصنّف.

```
R1(config)# policy-map WAN-OUT
R1(config-pmap)# class VOICE
R1(config-pmap-c)# priority percent 20
R1(config-pmap)# class CRITICAL
R1(config-pmap-c)# bandwidth percent 30
R1(config-pmap)# class class-default
R1(config-pmap-c)# fair-queue
```

للإلغاء `no policy-map WAN-OUT`

Policy-map Class Config

`priority percent n | bandwidth percent n | police rate`

الإجراءات: **priority** = طابور أولوية (Low Latency Queue) للصوت — يُخدم أولاً ويُحدَّد سقفه، والزيادة تُسقَط. **bandwidth** = ضمان حد أدنى عند الازدحام (لا يمنع الزيادة). **police** = تحديد سقف صارم وإسقاط/تعليم الزائد.

```
R1(config-pmap-c)# priority percent 20
R1(config-pmap-c)# bandwidth percent 30
R1(config-pmap-c)# police 1000000 conform-action transmit exceed-action drop
R1(config-pmap-c)# set dscp af31
```

للإلغاء `no priority percent 20`

Interface Config

`service-policy {input|output} policy-name`

يطبّق السياسة على الواجهة. **الاتجاه مهم:** غالباً تُطبَّق على `output` للواجهة المتجهة إلى WAN (لأن الازدحام يحدث عند الإرسال). تطبيق سياسة على `input` يفيد في التصنيف والتعليم فقط.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# service-policy output WAN-OUT
R1# show policy-map interface g0/0
```

للإلغاء `no service-policy output WAN-OUT`

Interface Config

`auto qos voip trust | auto qos voip cisco-phone`

ماكرو يولّد إعداد QoS كامل لهاتف IP تلقائياً (class-maps، policy-maps، trust boundaries). `trust` يعني الثقة بعلامة الهاتف، و`cisco-phone` يضيف التحقق عبر CDP. أسرع طريقة لتشغيل QoS للصوت.

```
SW1(config-if)# auto qos voip cisco-phone
SW1# show auto qos interface g0/1
```

للإلغاء `no auto qos voip`

SPAN 18.3 — نسخ الترافيك للتحليل

Global Config (Switch)

`monitor session n source interface intf {rx|tx|both}`

يحدد المنفذ (أو الـ VLAN) الذي تُنسخ حزمه للمراقبة. يُستخدم لتوصيل محلّل شبكة (Wireshark) أو نظام IDS. `both` ينسخ الاتجاهين. يمكن تحديد عدة مصادر لنفس الجلسة.

```
SW1(config)# monitor session 1 source interface g0/1 both
SW1(config)# monitor session 1 source interface g0/2 rx
SW1(config)# monitor session 1 source vlan 10 both
```

للإلغاء `no monitor session 1`

`monitor session n destination interface intf [encapsulation replicate]`

Global Config (Switch)

يحدد منفذ الوجهة حيث يُرسل نسخة من الترافيك. هذا المنفذ لا يستخدم للترافيك العادي. `encapsulation replicate` يحافظ على وسوم VLAN في النسخة — ضروري عند تحليل ترافيك trunk.

```
SW1(config)# monitor session 1 destination interface g0/24 encapsulation replicate
SW1# show monitor session 1
```

للإلغاء `no monitor session 1 destination`

Global Config (Switch)

`monitor session n destination remote vlan id`

RSPAN: إرسال نسخة الترافيك عبر الشبكة في VLAN مخصص إلى سويتش آخر. يسمح بالمراقبة عن بُعد دون جهاز على نفس السويتش. يتطلب تعريف نفس RSPAN VLAN على كل السويتشات الوسيطة.

```
SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# remote-span
SW1(config)# monitor session 1 destination remote vlan 99
```

للإلغاء `no monitor session 1`

18.4 NetFlow — تحليل التدفقات

Global Config

`ip flow-export destination ip port | ip flow-export version 9`

يصدّر سجلات التدفق (من/إلى/بروتوكول/حجم/توقيت) إلى مُجمِّع (Collector). الإصدار 9 يدعم قوالب مرنة، والإصدار 5 بسيط وثابت. NetFlow يجيب على سؤال «من يستهلك النطاق؟» بدقة.

```
R1(config)# ip flow-export destination 10.1.1.100 2055
R1(config)# ip flow-export version 9
R1(config)# ip flow-export source loopback 0
```

للإلغاء `no ip flow-export destination 10.1.1.100 2055`

Interface Config

`ip flow ingress | ip flow egress`

يفعّل مراقبة التدفقات على الواجهة في اتجاه محدد. `ingress` هو الأكثر استخداماً لأنه يلتقط الترافيك قبل معالجته. لاحظ أن NetFlow يستهلك CPU وذاكرة — فعّله على نقاط محددة لا على كل الواجهات.

```
R1(config-if)# ip flow ingress
R1# show ip cache flow
R1# show ip flow export
```

للإلغاء `no ip flow ingress`

Privileged EXEC

`show ip cache flow`

يعرض التدفقات النشطة في الكاش: عناوين المصدر والهدف، المنافذ، البروتوكول، عدد الحزم والبايتات. أسرع طريقة لمعرفة ما يجري على الرابط الآن دون محلّل حزم.

```
R1# show ip cache flow
IP packet size distribution (1834 total packets):
SrcIf  SrcIPaddress  DstIf  DstIPaddress  Pr SrcP DstP  Pkts
Gi0/1  192.168.10.5  Gi0/0  8.8.8.8       06 0C1A 01BB  24
```

متى تستخدم ماذا؟

SPAN = تحليل عميق لحزم محددة (Wireshark). **NetFlow** = صورة إحصائية لكل التدفقات (من يستهلك ماذا).
SNMP = مراقبة حالة الأجهزة والواجهات. **Syslog** = الأحداث والتغيّرات. الأربعة معاً تعطيك رؤية كاملة.

19 الأتمتة وSDN والبرمجة

`Automation, SDN, REST APIs & Programmability`

هذا هو المجال الجديد (10% من CCNA). لا يُطلب منك أن تصبح مبرمجاً، بل أن تفهم **كيف تُدار الشبكات الحديثة**: فصل Control Plane عن Data Plane، وواجهات REST، وصيغة JSON، وأدوات إدارة الإعدادات. معظم أسئلته مفهومية وليست أوامر.

19.1 مفاهيم أساسية — الخريطة الذهنية

المفهوم	المعنى	مثال
Control Plane	يقرّر: بناء جدول التوجيه، تشغيل STP، معالجة البروتوكولات	OSPF process, STP
Data Plane	ينفّذ: تمرير الحزم فعلياً بسرعة الأجهزة	CEF / ASIC forwarding
Management Plane	الإدارة والمراقبة: SSH، SNMP، Syslog، API	RESTCONF, NETCONF
SDN Controller	عقل مركزي يرى الشبكة كاملة ويوزّع السياسات	Catalyst Center, DNA Center
Northbound API	واجهة بين الـ Controller والتطبيقات/المستخدم	REST API (JSON)
Southbound API	واجهة بين الـ Controller والأجهزة	NETCONF, RESTCONF, OpenFlow

SDN vs Traditional

في الشبكة التقليدية كل جهاز يبني قراراته بنفسه (Control وData معاً على نفس الجهاز). في SDN يُسحَب الـ Control Plane إلى Controller مركزي، فتصبح الأجهزة مجرد منفّذين. النتيجة: رؤية شاملة، سياسات موحّدة، وأتمتة حقيقية.

19.2 REST API — الأساس الذي يجب فهمه

Method	الوظيفة	مثال على مورد شبكي
`GET`	قراءة بيانات	جلب قائمة الأجهزة أو حالة واجهة
`POST`	إنشاء مورد جديد	إنشاء VLAN أو سياسة
`PUT`	استبدال مورد بالكامل	تحديث إعداد جهاز بالكامل
`PATCH`	تعديل جزئي	تغيير حقل واحد فقط
`DELETE`	حذف مورد	حذف VLAN أو جهاز من الإدارة

Status Code	المعنى	Status Code	المعنى
`200 OK`	نجاح	`401`	غير مصادَق (Unauthorized)
`201 Created`	أُنشئ المورد	`403`	ممنوع (Forbidden)
`204 No Content`	نجاح بلا محتوى	`404`	المورد غير موجود
`400 Bad Request`	طلب خاطئ (JSON غير صالح)	`500`	خطأ داخلي في الخادم

REST (Northbound) `GET https://controller/api/v1/interface`

مثال استدعاء REST لقراءة حالة الواجهات. الـ Headers تحتوي على رمز المصادقة (Token)، والاستجابة بصيغة **JSON**. هذا هو النمط الذي تعمل به كل أدوات الأتمتة الحديثة.

```
GET /api/v1/interface HTTP/1.1
Host: catalyst-center.lab.local
X-Auth-Token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...
Accept: application/json

// Response 200 OK
{
  "name": "GigabitEthernet1/0/1",
  "status": "up",
  "vlan": 10,
  "speed": "1000"
}
```

ملاحظة JSON يستخدم `{}` للكائنات و `[]` للمصفوفات، والمفاتيح بين علامتي تنصيص

Script

requests باستخدام REST استدعاء — python

نفس الطلب برمجياً. الفكرة: GET = `requests.get` ، و `json()` يحوّل الاستجابة إلى قاموس Python. هذا هو الجسر بين الشبكات والبرمجة، وهو ما يسأل عنه الامتحان بمستوى مفهومي.

```
import requests

url = "https://controller.lab.local/api/v1/interface"
headers = {"X-Auth-Token": token, "Accept": "application/json"}

r = requests.get(url, headers=headers, verify=False)
print(r.status_code)      # 200
for intf in r.json()["response"]:
    print(intf["name"], intf["status"])
```

19.3 تفعيل واجهات البرمجة على IOS-XE

Global Config

netconf-yang

يفعّل خادم NETCONF مع نماذج YANG على الجهاز. NETCONF يعمل عبر SSH (المنفذ 830) ويستخدم XML. هو المعيار المفضّل لتكوين الأجهزة برمجياً لأنه **معياري ونموذجي** وليس شاشة أوامر.

```
R1(config)# netconf-yang
R1(config)# netconf-yang feature candidate-datastore
R1# show netconf-yang sessions
```

للإلغاء no netconf-yang

Global Config

restconf

يفعّل واجهة REST — RESTCONF فوق HTTPS مع بيانات JSON/XML ونماذج YANG. أسهل من NETCONF لمن اعتاد على REST. يتطلب `ip http secure-server` ومستخدم بصلاحية مناسبة.

```
R1(config)# ip http secure-server
R1(config)# restconf
R1(config)# ip http authentication local
R1# show platform software yang-management process
```

للإلغاء no restconf

Privileged EXEC

`show running-config | section keyword | show version | include text`

أدوات التحقق التي تعتمد عليها السكربتات: استخراج جزء محدد من الإعداد أو المخرجات. في الأتمتة تُستخدم هذه المخرجات للتحقق (Idempotency Check) قبل تطبيق تغيير.

```
R1# show running-config | section interface GigabitEthernet0/1
R1# show version | include uptime
R1# show ip interface brief | exclude unassigned
```

19.4 أدوات إدارة الإعدادات (Configuration Management)

الأداة	اللغة	يعمل بـ Agent؟	الملف
Ansible	YAML (Playbooks)	لا (Agentless, SSH)	`playbook.yml`
Puppet	DSL (Manifests)	نعم (Agent/Master)	`site.pp`
Chef	Ruby (Recipes)	نعم (Chef Client)	`recipe.rb`
SaltStack	YAML + Python	اختياري	`.sls`

Automation

`مثال بنيوي – Ansible playbook`

Ansible هو الأكثر شيوعاً في الشبكات لأنه **لا يحتاج تثبيت وكيل** على الأجهزة (يكفي SSH). الـ Playbook ملف YAML يصف الحالة المطلوبة، والأداة تتولّى التنفيذ والتحقق. لاحظ مفهوم **Idempotency**: تشغيل نفس الملف مرتين لا يغيّر شيئاً في المرة الثانية.

```
- name: Configure VLANs
  hosts: switches
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Create VLAN 10
      cisco.ios.ios_vlans:
        config:
          - vlan_id: 10
            name: SALES
        state: merged
```

SDN Controller

Catalyst Center (DNA Center) — Workflows

منصة Cisco المركزية لإدارة الشبكة. الوظائف الأساسية التي يسأل عنها الامتحان: **Design** (تصميم المواقع والطوبولوجيا) → **Policy** (سياسات الوصول) → **Provision** (نشر الأجهزة) → **Assurance** (مراقبة وتحليل بالذكاء الاصطناعي). تعمل عبر REST API شمالاً وNETCONF/SNMP جنوباً.

```
// مكوّنات أساسية
Design      → Sites, Network Settings, Device Credentials
Policy      → Group-Based Access Control (GBAC), IP-based
Provision   → Device Discovery, Templates, Plug-and-Play
Assurance   → Health Scores, AI Network Analytics, Path Trace
```

خلاصة القسم — ما يجب أن تحفظه فعلاً

`GET` للقراءة · `POST` للإنشاء · `PUT/PATCH` للتعديل · `DELETE` للحذف · `{}` = JSON كائن و `[]` مصفوفة · Ansible = YAML و= RESTCONF · NETCONF = XML/SSH 830 · Puppet = Manifests · Chef = Recipes · Agentless · YANG = النموذج الذي يصف البيانات. JSON/HTTPS

20 الشبكات اللاسلكية — WLC وAccess Points

Wireless LAN, WLC & AP Concepts

جزء كبير من أسئلة اللاسلكي في CCNA مفهومي (ترددات، قنوات، معايير أمان، أنواع AP)، وجزء صغير عملي على وحدة التحكم. المفتاح: افهم **لماذا** نحتاج WLC، وكيف ينضم الـ AP إليها، وكيف يمر ترافيك العميل.

20.1 المفاهيم التي تُسأل عنها دائماً

المفهوم	المعنى
BSS	خلية يخدمها AP واحد، ويُعرَّف بـ BSSID (MAC الراديو)
ESS	عدة BSSs بنفس SSID مرتبطة عبر Distribution System — وهذا ما يسمح بالتجوال
SSID	اسم الشبكة اللاسلكية الذي يراه المستخدم
Roaming	انتقال العميل من AP لآخر دون فقدان الجلسة (L2 roaming داخل نفس الـ subnet)
CAPWAP	النفق بين AP والـ WLC: Control (UDP 5246) + Data (UDP 5247)
Split MAC	الـ WLC يدير التحكم والـ AP ينفّذ الإرسال — النموذج الشائع
Local Mode	AP يوجّه كل الترافيك عبر النفق إلى الـ WLC (الوضع الافتراضي)
FlexConnect	AP يبدّل الترافيك محلياً ويرجع للـ WLC للتحكم فقط — للفروع

المعيار	التردد	ملاحظة
802.11a	GHz 5	حتى Mbps 54 — قديم
802.11b/g	GHz 2.4	Mbps 54 / 11 — مزدحم جداً
802.11n (Wi-Fi 4)	GHz 5 + 2.4	MIMO — حتى Mbps 600
802.11ac (Wi-Fi 5)	GHz 5	MU-MIMO — gigabits
802.11ax (Wi-Fi 6/6E)	GHz 6 + 5 + 2.4	OFDMA — أفضل كثافة

القنوات — نقطة امتحانية متكررة

في **GHz 2.4** توجد 11 قناة (US) لكن **ثلاث فقط غير متداخلة**: 1، 6، 11. في **GHz 5** القنوات غير متداخلة بطبيعتها (36، 40، 44، 48، 52...). قاعدة التصميم: استخدم 1/6/11 في 2.4 ووزّع القنوات في 5 لتفادي التداخل.

20.2 أوامر WLC (AireOS)

WLC EXEC — `show sysinfo | show interface summary`

أوامر التحقق الأساسية على وحدة التحكم: معلومات النظام والإصدار، وحالة الواجهات (Management، Service-port، Virtual، Dynamic). واجهة **Virtual** ضرورية لعمل roaming وDHCP Relay.

```
> show sysinfo
Product Version.................................. 8.10.181.0
System Name...................................... WLC-01
> show interface summary
Interface Name  Port  Vlan  IP Address      Type
management      1     10    10.1.10.10      Static
virtual         -     N/A   192.0.2.1       Static
```

WLC Config — `config wlan create id name ssid`

ينشئ WLAN (شبكة لاسلكية) برقم واسم وSSID. الـ WLAN ID من 1 إلى 512. بعد الإنشاء يكون معطّلاً افتراضياً — يجب `enable` .

```
> config wlan create 10 CORP-WIFI CORP-WIFI
> config wlan interface 10 management
> config wlan enable 10
> show wlan summary
```

للإلغاء `config wlan disable 10` ثم `config wlan delete 10`

WLC Config — `config wlan security wpa akm psk set-key ascii 0 key`

يضبط WPA2-PSK (كلمة سر مشتركة). الرقم `0` يعني أن المفتاح ASCII (وليس Hex). للشبكات المؤسسية استخدم `802.1x` مع خادم RADIUS بدلاً من PSK.

```
> config wlan disable 10
> config wlan security wpa akm psk enable 10
> config wlan security wpa akm psk set-key ascii 0 Corp@12345
> config wlan enable 10
```

بديل مؤسسي `config wlan security wpa akm 802.1x enable 10`

WLC Config

config wlan radius_server auth add wlan-id server-ip

يربط WLAN بخادم RADIUS للمصادقة 802.1X. التسلسل: تعريف الخادم أولاً (`config radius auth add`) ثم ربطه بالـ WLAN. هذا هو أساس أمان المؤسسات (WPA2/WPA3-Enterprise).

```
> config radius auth add 1 10.1.1.50 1812 ascii Radius@123
> config wlan radius_server auth add 10 10.1.1.50
> show radius summary
```

للإلغاء: `config wlan radius_server auth delete 10 10.1.1.50`

WLC Config

config wlan broadcast-ssid disable id

يخفي اسم الشبكة (Hidden SSID). **ليس إجراءً أمنياً حقيقياً:** الأدوات تكشف الشبكات المخفية بسهولة، والعميل يرسل اسم الشبكة في كل مكان. الأمان الحقيقي هو 802.1X + WPA2/WPA3.

```
> config wlan broadcast-ssid disable 10
```

للإلغاء: `config wlan broadcast-ssid enable 10`

WLC EXEC

show client summary | show ap summary

الأول يعرض العملاء المتصلين (MAC، AP، WLAN، الحالة، البروتوكول)، والثاني يعرض الـ APs المنضمّة (الاسم، الموقع، عدد العملاء، الحالة). أسرع طريقة للتحقق من نجاح الانضمام والاتصال.

```
> show client summary
Number of Clients.............................. 12
MAC Address        AP Name     Status  WLAN  Protocol
00:50:79:66:68:00  AP-Floor1   Associated 10  802.11ac
> show ap summary
Number of APs.................................. 4
```

WLC EXEC

save config

يحفظ إعداد WLC في NVRAM. **بدونه تُفقد كل التغييرات عند إعادة التشغيل** — وهو ما يعادل `copy run start` على الراوتر. يُنسى كثيراً في المعامل.

```
> save config
Are you sure you want to save? (y/n) y
Configuration Saved!
```

تحقق: `show run-config commands`

Catalyst 9800 (IOS-XE) 20.3 — النمط الحديث

وحدات التحكم الحديثة (Catalyst 9800) تعمل بـ IOS-XE وتستخدم **أوضاع إعداد هرمية** بدلاً من أوامر `config ...` القديمة. النمط العام:

Global Config `wireless profile policy name | wlan name id ssid`

في 9800 تُعرَّف سياسة لاسلكية (VLAN، واجهة، DHCP) ثم يُنشأ WLAN ويرتبط بالسياسة. الأوامر تختلف بين الإصدارات، لذا اعتمد على `?` داخل الوضع للتأكد من الصيغة الدقيقة.

```
WLC(config)# wireless profile policy CORP-POLICY
WLC(config-wireless-policy)# vlan 10
WLC(config-wireless-policy)# no shutdown
WLC(config)# wlan CORP-WIFI 10 CORP-WIFI
WLC(config-wlan)# policy CORP-POLICY
WLC(config-wlan)# no shutdown
```

تحقق `show wireless client summary` / `show wlan summary`

مفاهيم أمنية يجب التفريق بينها

WEP = مكسور تماماً، لا يُستخدم. **WPA** = TKIP، قديم. **WPA2** = AES-CCMP، المعيار الحالي. **WPA3** = SAE، يمنع هجمات التقاط المصافحة. **PSK** = مفتاح مشترك للجميع (منازل/فروع صغيرة). **802.1X** = مصادقة فردية عبر RADIUS (مؤسسات). **Guest** = شبكة معزولة ببوابة تسجيل.

Lab Tip — لماذا لا ينضم الـ AP؟

تحقق من: ① الوصول إلى WLC عبر الشبكة (CAPWAP UDP 5246/5247 غير محجوب). ② شهادة/وقت صحيح (فرق التوقيت يمنع الانضمام). ③ عنوان IP للـ AP (DHCP أو ثابت). ④ كفاية تراخيص الـ AP على WLC. ⑤ تطابق إصدار البرنامج بين AP وWLC.

21 استكشاف الأخطاء والمرجع الشامل لأوامر show

Troubleshooting Methodology & Show Command Master List

المشكلة في الشبكات ليست «ماذا أعرف» بل «من أين أبدأ». هذا القسم يعطيك منهجية ثابتة وأكبر جدول مرجعي لأوامر العرض — وهو القسم الذي ستعود إليه أكثر من غيره في العمل اليومي.

21.1 منهجية التشخيص — من الأسفل إلى الأعلى

الطبقة	السؤال	الأمر
1 — Physical	هل الكابل موصول والمنفذ مضيء؟	`show interfaces status` / `show controllers`
2 — Data Link	هل الـ duplex والـ VLAN والـ trunk صحيحة؟	`show interfaces` / `show vlan brief` / `show interfaces trunk`
3 — Network	هل يوجد عنوان ومسار؟	`show ip interface brief` / `show ip route`
4 — Transport	هل المنفذ مفتوح وممرّر؟	`telnet <ip> <port>` / ACL counters
7 — Application	هل الخدمة تعمل أصلاً؟	اختبار من الجهاز نفسه / `debug`

لماذا من الأسفل؟

لأن 70% من الأعطال في الطبقتين 1 و2. ابدأ دائماً بـ `show ip interface brief` : إذا كانت الواجهة `down/down` فلا معنى لمراجعة OSPF أو ACL. هذا الترتيب يوفّر ساعات.

21.2 جدول الأعراض والحلول

العرض	السبب المحتمل	الحل / الأمر
الواجهة `administratively down`	`shutdown` مطبّق	`no shutdown`
الواجهة `down/down` (راوتر)	كابل، سرعة، أو الطرف الآخر مغلق	`show interfaces` + فحص الطرف المقابل
الواجهة `up/down`	مشكلة طبقة 2: encapsulation، clock rate، Keepalive	`show interfaces` / `show controllers`
`err-disabled`	Port Security، BPDU Guard، link-flap، DHCP rate	`show interfaces status err-disabled` ثم `shutdown/no shutdown`
لا ping بين شبكتين	لا مسار، أو ACL، أو بوابة خاطئة	`show ip route` / `show access-lists`
ping يعمل بالاسم لا بالـ IP	DNS غير معدّ	`ip name-server`
ping يعمل داخلياً ولا يعمل خارجياً	NAT أو مسار افتراضي مفقود	`show ip nat translations` / `show ip route 0.0.0.0`
OSPF عالق في EXSTART	MTU mismatch	`ip ospf mtu-ignore` أو توحيد MTU
EIGRP لا يكوّن جيرة	AS مختلف، K-values، مصادقة	`show ip eigrp neighbors` / `show ip protocols`
Trunk لا يعمل	وضع غير متطابق، Native VLAN مختلفة	`show interfaces trunk` على الطرفين
VLAN لا يمر بين سويتشين	VLAN غير معرّف أو غير مسموح على Trunk	`show vlan brief` / `allowed vlan`
EtherChannel لا يتكون	اختلاف إعدادات الأعضاء	`show etherchannel summary`
بطء شديد مع collisions	Duplex mismatch	توحيد `speed` / `duplex` على الطرفين
جهاز يحصل على x.x.169.254	لا خادم DHCP أو Relay مفقود	`show ip dhcp binding` / `ip helper-address`
SSH يرفض الاتصال	مفاتيح RSA غير مولّدة أو `transport input`	`show ip ssh` / `crypto key generate rsa`
لا يمكن الوصول للإنترنت مع NAT	`ip nat inside/outside` غير مطبّق	`show ip nat statistics`

21.3 المرجع الشامل — أوامر show مصنّفة

الجهاز والنظام

الأمر	الغرض
`show version`	الإصدار، الموديل، uptime، config register، RAM
`show inventory`	المكوّنات المادية والأرقام التسلسلية
`show flash: / dir`	محتويات الفلاش والمساحة
`show running-config`	الإعداد الحالي (RAM)
`show startup-config`	الإعداد المحفوظ (NVRAM)
`show processes cpu sorted`	أعلى العمليات استهلاكاً للمعالج
`show processes memory sorted`	استهلاك الذاكرة
`show environment all`	الحرارة، المراوح، الجهد
`show logging`	السجلات المحلية
`show clock detail`	الوقت ومصدر التزامن
`show users / show sessions`	المستخدمون والجلسات
`show tech-support`	حزمة تشخيص كاملة للدعم

الواجهات والطبقة الثانية

الأمر	الغرض
`show ip interface brief`	ملخص العناوين والحالة
`show interfaces [intf]`	تفاصيل: أخطاء، MTU، load، duplex
`show interfaces status`	حالة المنافذ وVLAN (سويتش)
`show interfaces description`	الحالة + الوصف
`show interfaces counters errors`	عدّادات الأخطاء لكل منفذ
`show interfaces switchport`	الوضع الإداري/التشغيلي، DTP، VLANs
`show interfaces trunk`	منافذ Trunk وVLANs المسموحة والنشطة
`show vlan brief`	VLANs والمنافذ
`show vlan id 10`	تفاصيل VLAN واحد
`show vtp status`	وضع VTP والنطاق ورقم الإصدار
`show mac address-table`	جدول CAM
`show mac address-table dynamic vlan 10`	عناوين متعلّمة في VLAN محدد
`show cdp neighbors detail`	الجيران المباشرون (Cisco)
`show lldp neighbors`	الجيران المباشرون (معياري)
`show power inline`	استهلاك PoE لكل منفذ

Spanning Tree وEtherChannel

الأمر	الغرض
`show spanning-tree`	حالة STP لكل VLAN
`show spanning-tree vlan 10`	الجذر والأدوار والتكلفة لـ VLAN محدد
`show spanning-tree summary`	الوضع (PVST/Rapid/MST) وعدد المنافذ بكل حالة
`show spanning-tree interface g0/1`	تفاصيل منفذ: الدور، الحالة، التكلفة
`show spanning-tree inconsistentports`	منافذ محجوبة بسبب Root Guard وغيرها
`show spanning-tree mst configuration`	اسم المنطقة، الإصدار، الـ digest
`show etherchannel summary`	حالة القنوات والأعضاء (SU/P/D/I)
`show etherchannel port-channel`	تفاصيل القناة المنطقية
`show lacp neighbor / show pagp neighbor`	ما يراه الجار من جهتك
`show etherchannel load-balance`	خوارزمية التوزيع الحالية

التوجيه والبروتوكولات

الأمر	الغرض
`show ip route`	جدول التوجيه الكامل مع AD/Metric
`show ip route 10.1.1.5`	أي مسار سيُستخدم لعنوان محدد
`show ip route summary`	إحصاءات لكل بروتوكول
`show ip protocols`	البروتوكولات النشطة، AD، passive، redistribution
`show ip cef`	جدول التمرير الفعلي (FIB)
`show ip ospf neighbor`	الجيران والحالة والدور
`show ip ospf interface brief`	الواجهات المشاركة والتكلفة والحالة
`show ip ospf database`	الـ LSDB بكل أنواع الـ LSA
`show ip eigrp neighbors`	جيران EIGRP والمؤقّتات
`show ip eigrp topology`	Successor وFeasible Successor مع FD/RD
`show ip bgp summary`	حالة جيران BGP وعدد البادئات
`show ip bgp`	جدول BGP مع AS Path وLocal Pref
`show ipv6 route`	جدول توجيه IPv6
`show ipv6 neighbors`	جدول جيران IPv6 (ND)

الخدمات والأمان

الأمر	الغرض
`show access-lists`	ACLs مع عدّادات المطابقة
`show ip interface g0/0`	هل ACL مطبّقة وعلى أي اتجاه
`show ip nat translations`	جدول الترجمات
`show ip nat statistics`	عدد الترجمات وHits/Misses
`show ip dhcp binding`	الإيجارات المسلّمة
`show ip dhcp pool`	استخدام كل pool
`show ip dhcp snooping binding`	جدول الربط (أساس DAI/IPSG)
`show port-security`	ملخص المنافذ المحمية والمخالفات
`show port-security interface g0/1`	تفاصيل منفذ محمي
`show ip arp inspection statistics`	عدد الحزم المرفوضة/المقبولة
`show standby brief`	حالة HSRP
`show vrrp brief`	حالة VRRP
`show ip ssh`	هل SSH مفعّل وإصداره
`show snmp`	إعدادات وإحصاءات SNMP
`show ntp status / associations`	حالة التزامن الزمني
`show policy-map interface g0/0`	تطبيق QoS وإحصاءاته
`show monitor session 1`	إعداد SPAN

قواعد استخدام debug

① واحد فقط في كل مرة. ② حدّده بـ `debug ip packet 101` :ACL. ③ أنهِه فوراً بـ `undebug all` . ④ استخدم `terminal monitor` عن بُعد. ⑤ لا تشغّله في وقت الذروة. ⑥ فضّل `show logging` و `show … counters` كلما أمكن.

Lab Tip — خطة الخمس دقائق عند أي عطل

1. **الدقيقة 1:** `show ip interface brief` على الجهاز المعني — هل الواجهات up/up؟
2. **الدقيقة 2:** `ping` من المصدر إلى البوابة، ثم إلى الهدف.
3. **الدقيقة 3:** `show ip route` على كل راوتر في المسار — هل يوجد مسار ذهاب وعودة؟
4. **الدقيقة 4:** `show access-lists` و `show ip nat translations` — هل الفلترة أو NAT تمنع؟
5. **الدقيقة 5:** `show logging` — ماذا قال الجهاز عن نفسه؟

22 الملاحق والمراجع السريعة

Appendices & Quick Reference Tables

هذه الجداول هي ما تراجعه في آخر ساعة قبل الامتحان، وما تضعه على الحائط أمامك في العمل. لا تُقرأ مرة واحدة — تُحفظ بالتكرار.

22.1 جدول الأقنعة — CIDR / Mask / Wildcard / Hosts

CIDR	Subnet Mask	Wildcard	عدد العناوين	Hosts قابلة للاستخدام	Block Size
/8	255.0.0.0	0.255.255.255	16,777,216	16,777,214	—
/12	255.240.0.0	0.15.255.255	1,048,576	1,048,574	—
/16	255.255.0.0	0.0.255.255	65,536	65,534	—
/20	255.255.240.0	0.0.15.255	4,096	4,094	16
/21	255.255.248.0	0.0.7.255	2,048	2,046	8
/22	255.255.252.0	0.0.3.255	1,024	1,022	4
/23	255.255.254.0	0.0.1.255	512	510	2
/24	**255.255.255.0**	**0.0.0.255**	256	**254**	**1**
/25	255.255.255.128	0.0.0.127	128	126	128
/26	255.255.255.192	0.0.0.63	64	62	64
/27	255.255.255.224	0.0.0.31	32	30	32
/28	255.255.255.240	0.0.0.15	16	14	16
/29	255.255.255.248	0.0.0.7	8	6	8
/30	**255.255.255.252**	**0.0.0.3**	4	**2**	**4**
/31	255.255.255.254	0.0.0.1	2	(Point-to-Point) 2	2
/32	255.255.255.255	0.0.0.0	1	(Host Route) 1	1

طريقة Block Size — أسرع من الحساب

القاعدة: **Block Size = 256 − قيمة الأوكتيت المهم**. مثال: القناع **32** = 224 → 256 − 224 = `255.255.255.224` . إذن الشبكات: 0، 32، 64، 96، 128، 160، 192، 224. والعنوان `192.168.1.100` يقع في الشبكة `192.168.1.96/27` ، والبث `192.168.1.127` ، وأول عنوان `.97` .

22.2 قوى الـ 2 — احفظها

n	2^n	n	2^n	n	2^n
1	2	5	32	9	512
2	4	6	64	10	1,024
3	8	7	128	11	2,048
4	16	8	256	12	4,096

22.3 عناوين IPv4 الخاصة والخاصة

النطاق	CIDR	الاستخدام
`10.0.0.0 – 10.255.255.255`	8/	Private (شبكات كبيرة)
`172.16.0.0 – 172.31.255.255`	12/	Private (شبكات متوسطة)
`192.168.0.0 – 192.168.255.255`	16/	Private (منازل وفروع)
`127.0.0.0 – 127.255.255.255`	8/	Loopback
`169.254.0.0 – 169.254.255.255`	16/	APIPA (فشل DHCP)
`224.0.0.0 – 239.255.255.255`	4/	Multicast
`240.0.0.0 – 255.255.255.254`	4/	Experimental

22.4 أنواع عناوين IPv6

النوع	البادئة	الوصف
Global Unicast (GUA)	`2000::/3`	العنوان العام القابل للتوجيه
Link-Local	`FE80::/10`	تلقائي دائماً، للجيران على نفس الرابط (OSPFv3/ND)
Unique Local (ULA)	`FC00::/7`	مكافئ IPv6 للعناوين الخاصة
Multicast	`FF00::/8`	البث المجموعي
Loopback	`::1/128`	الجهاز نفسه
Unspecified	`::/128`	بلا عنوان (مصدر Discover)
Solicited-Node	`FF02::1:FF00:0/104`	يُستخدم في Neighbor Discovery

قواعد اختصار IPv6

① احذف الأصفار البادئة في كل مجموعة: `0db8` → `db8` . ② استبدل **مجموعة واحدة** من الأصفار المتتالية بـ `::` مرة واحدة فقط. مثال: `2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001` → `2001:db8::1` . لا يمكن استخدام `::` مرتين.

22.5 الكابلات والمعايير

المعيار	السرعة	المسافة القصوى	الكابل
1000BASE-T	1 Gbps	100 m	Cat5e / Cat6 (UTP)
1000BASE-SX	1 Gbps	550 m	Multimode Fiber
1000BASE-LX	1 Gbps	5 km	Singlemode Fiber
10GBASE-T	10 Gbps	55–100 m	Cat6 / Cat6a
10GBASE-SR	10 Gbps	400 m	Multimode Fiber
10GBASE-LR	10 Gbps	10 km	Singlemode Fiber

نوع الكابل	الاستخدام	ملاحظة
Straight-through	أجهزة مختلفة (PC↔Switch، Switch↔Router)	الأكثر شيوعاً
Crossover	أجهزة متشابهة (Switch↔Switch، PC↔PC)	الأجهزة الحديثة تدعم Auto-MDIX
Rollover	Console	RJ-45 إلى DB-9/USB
Fiber Single-mode	مسافات طويلة (km)	ليزر، قطر نواة صغير
Fiber Multimode	مسافات متوسطة (مبنى/كامبوس)	LED/VCSEL، نواة أكبر

22.6 TCP مقابل UDP

الخاصية	TCP	UDP
الاتصال	Connection-oriented (3-way handshake)	Connectionless
الموثوقية	تأكيد وإعادة إرسال	بلا ضمان
الترتيب	مضمون	غير مضمون
التحكم بالتدفق	Window / MSS	لا يوجد
السرعة	أبطأ (overhead)	أسرع
الاستخدام	HTTP، SSH، FTP، SMTP	DNS، DHCP، VoIP، TFTP، SNMP

22.7 مصطلحات يجب أن تعرفها بالإنجليزية

Control / Data Plane

مستوى القرار ومستوى التنفيذ. SDN يفصلهما.

Convergence

زمن اتفاق كل الراوترات على طوبولوجيا موحّدة بعد تغيير.

Feasible Distance

أفضل مترية معروفة للمسار في EIGRP.

Reported Distance

المترية كما يعلنها الجار (AD في بعض المراجع).

Longest Prefix Match

قاعدة الاختيار الأولى: الأدق يفوز.

Administrative Distance

ثقة المصدر: الأقل أفضل.

Split Horizon

لا تعلن مساراً عبر الواجهة التي تعلّمته منها.

Poison Reverse

أعلنه بمترية لا نهائية بدلاً من إخفائه.

Route Poisoning

إعلان المسار المعطوب بمترية ∞ لتسريع الالتقاء.

Stub Network

شبكة لها مسار واحد فقط للخروج.

Autonomous System

نطاق إداري واحد تحت سياسة توجيه واحدة.

Idempotency

تنفيذ نفس الإعداد مرتين يعطي نفس النتيجة.

23 خطة المراجعة والتمارين العملية

Study Plan & Hands-On Labs

الأوامر لا تُحفظ بالقراءة، بل بالكتابة داخل جهاز. هذه خطة 14 يوماً مع عشرة تمارين عملية مرتّبة تصاعدياً — كل تمرين له هدف وأوامر تحقق، بحيث تعرف بنفسك هل نجحت.

23.1 خطة 14 يوماً

اليوم	الموضوع	الأقسام	التمرين
1	أساسيات IOS والتنقل	01، 02	تهيئة راوتر من الصفر + SSH
2	الواجهات والعنونة	04	IPv4 و IPv6 على 3 واجهات
3	VLANs وTrunking	05	3 VLANs و Trunk بين سويتشين
4	Inter-VLAN Routing	05	Router-on-a-Stick ثم SVI ومقارنة
5	STP	06	تحديد الجذر يدوياً مع PortFast و BPDU Guard
6	EtherChannel	06	LACP بين سويتشين مع اختبار فشل رابط
7	أمان الطبقة 2	07	Port Security + DHCP Snooping + DAI
8	التوجيه الساكن	08	3 راوترات مع مسار افتراضي و Floating Static
9	OSPF أساسي	09	OSPF single-area و passive مع التحقق
10	OSPF متقدم	09	Multi-area مع التلخيص والمصادقة
11	EIGRP	10	EIGRP مع variance والمصادقة
12	ACLs	14	Standard و Extended و Named مع تطبيق صحيح
13	NAT وDHCP	15، 16	PAT + DHCP Server + Relay
14	مراجعة شاملة	21، 22	تمرين تشخيص أعطال (Break & Fix)

23.2 عشرة تمارين عملية — بالهدف وأمر التحقق

Lab 01 – تهيئة راوتر من الصفر

Basic

الهدف: جهاز جاهز للإدارة عن بُعد بأمان. **المطلوب:** hostname، enable secret، مستخدم admin، SSHv2، بانر، حفظ الإعداد.

```
hostname R1
enable secret Cisco@123
username admin privilege 15 secret Adm1n@123
ip domain-name lab.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
banner motd #Authorized access only#
end
copy run start
```

التحقق `show ip ssh` · `show run | include username|hostname` · اختبار SSH من PC

Lab 02 – VLANs وTrunking

Switching

الهدف: عزل ترافيك ثلاثة أقسام مع تمريرها بين سويتشين. **المطلوب:** VLANs 10/20/30، منافذ access، trunk على الرابط بين السويتشين، Native VLAN 99.

```
vlan 10
 name SALES
vlan 20
 name ENG
vlan 30
 name HR
vlan 99
 name NATIVE
interface range g0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface g0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

التحقق `show vlan brief` · `show interfaces trunk` (Native VLAN متطابق على الطرفين)

Lab 03 — Router-on-a-Stick

Routing

الهدف: توجيه بين ثلاثة VLANs برابط فيزيائي واحد. **المطلوب:** واجهات فرعية مع encapsulation صحيح، وعنوان لكل VLAN يعمل كبوابة.

```
interface g0/0
 no shutdown
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface g0/0.99
 encapsulation dot1Q 99 native
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
```

التحقق `show ip route connected` · ping بين جهازين في VLANs مختلفة

Lab 04 — STP وPortFast

Switching

الهدف: جذر محدّد + حماية المنافذ الطرفية. **المطلوب:** Rapid PVST، SW1 جذر لـ VLAN 10، SW2 جذر لـ VLAN 20، PortFast + BPDU Guard على منافذ المستخدمين.

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10 root primary
spanning-tree vlan 20 root secondary
interface range g0/1-10
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

التحقق `show spanning-tree vlan 10` · `show spanning-tree summary`

· وصّل سويتشاً بمنفذ محمي لتظهر err-disabled

Lab 05 — EtherChannel LACP

Switching

الهدف: مضاعفة النطاق بين سويتشين. **المطلوب:** قناة من رابطين بوضع active، trunk على port-channel، واختبار سحب أحد الرابطين.

```
interface range g0/1-2
 channel-group 1 mode active
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

التحقق `show etherchannel summary` (يجب أن ترى **SU** و **P** لكل عضو) · `show lacp neighbor`

Lab 06 — Port Security وDHCP Snooping

Security

الهدف: منع الأجهزة غير المصرّح بها ومنع DHCP Rogue. **المطلوب:** حد أقصى 2 MAC لكل منفذ وصول، مخالفة restrict، وثقة على منفذ الأبلينك فقط.

```
interface range g0/1-10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20
interface g0/24
 ip dhcp snooping trust
interface range g0/1-10
 ip dhcp snooping limit rate 10
```

التحقق show port-security · show ip dhcp snooping binding

Lab 07 — OSPF Multi-Area

Routing

الهدف: شبكة ثلاث مناطق مع تلخيص. **المطلوب:** Router-ID صريح، passive على الواجهات الطرفية، مصادقة MD5، وتلخيص على ABR.

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.2.2.0 0.0.0.255 area 1
 passive-interface default
 no passive-interface g0/0
 area 1 range 192.168.0.0 255.255.0.0
interface g0/0
 ip ospf message-digest-key 1 md5 Ospf@123
 ip ospf authentication message-digest
```

التحقق show ip ospf neighbor (FULL) · show ip route ospf · show ip ospf database

Lab 08 — EIGRP مع Variance

Routing

الهدف: توزيع حمل غير متساوٍ على رابطين. **المطلوب:** EIGRP AS 100، إيقاف auto-summary، variance 2، والتحقق من وجود مسارين في الجدول.

```
router eigrp 100
 network 10.1.1.0 0.0.0.255
 network 10.1.2.0 0.0.0.255
 no auto-summary
 eigrp router-id 1.1.1.1
 variance 2
```

التحقق `show ip route 192.168.30.0` (يجب أن يظهر **successors 2**) · `show ip eigrp topology`

Lab 09 — ACLs متعددة

Security

الهدف: سياسة وصول واقعية. **المطلوب:** منع VLAN 10 من الوصول إلى خادم معيّن على 80، السماح بـ HTTPS، منع Telnet من الخارج، والسماح بكل ما تبقّى.

```
ip access-list extended POLICY
 10 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 80
 20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
 30 deny tcp any any eq 23
 40 permit ip any any
interface g0/1
 ip access-group POLICY in
```

التحقق `show ip access-lists POLICY` — راقب العدّادات بعد كل محاولة

Lab 10 — NAT + DHCP كامل

Services

الهدف: شبكة داخلية كاملة تعمل وتصل للإنترنت. **المطلوب:** DHCP pool مع استثناءات، PAT على الواجهة الخارجية، وتحقّق من الترجمات.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp pool LAN10
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
 lease 7
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
interface g0/1
 ip nat inside
interface g0/0
 ip nat outside
```

التحقق `show ip dhcp binding` · `show ip nat translations` · ping من جهاز داخلي إلى 8.8.8.8

23.3 نصائح الامتحان العملي

اقرأ المطلوب كاملاً أولاً

لا تبدأ بالكتابة قبل قراءة كل المتطلبات. كثيراً ما يكون هناك شرط واحد (مثل «لا تستخدم static routes») يغيّر الحل بالكامل.

تحقّق بعد كل خطوة

لا تنتقل للتالي قبل show يؤكد نجاح الحالي. تراكم الأخطاء يجعل التشخيص مستحيلاً.

احفظ دائماً

copy run start في نهاية كل تمرين وكل سؤال. يُنسى كثيراً ويُكلّف درجات.

استخدم do و؟

لا تخرج من Config Mode للتحقق؛ و؟ يحل أي نسيان في الصيغة.

لا تخف من الحذف

إن أفسدت إعداداً، no <command> أو أعد الواجهة لإعدادها الافتراضي. الانتظار أسوأ من المحاولة.

اقرأ العدّادات

عند فشل ping، افحص show access-lists — العدّاد يخبرك أي قاعدة تحجب بالضبط.

التمرين الأخير — Break & Fix

اطلب من زميل (أو نفّذ بنفسك) كسر ثلاثة أشياء في طوبولوجيا كاملة: غيّر Native VLAN على طرف واحد، اجعل واجهة passive بالخطأ، وضع ACL تحجب OSPF. ثم حاول التشخيص في أقل من 10 دقائق دون النظر إلى الإعدادات أولاً — فقط بالأوامر. هذا التمرين وحده يعلّمك أكثر من عشر قراءات.

24

IPv6 المتقدم — مرجع موسّع

Advanced IPv6: ND, SLAAC, DHCPv6, OSPFv3 & Tunnels

القسم 04 غطّى العنونة الأساسية. هذا القسم يكمل الصورة: كيف يحصل الجهاز على عنوانه بلا خادم (SLAAC)، كيف يعمل Neighbor Discovery، كيف تُدار الشبكة بـ DHCPv6، وكيف تُربط جزر IPv6 عبر شبكة IPv4. هذه هي الأسئلة التي تفصل بين «أعرف عنوان IPv6» و«أفهم IPv6».

24.1 رسائل Neighbor Discovery — الأساس الذي يقوم عليه كل شيء

الرسالة	ICMPv6	الوظيفة	المكافئ في IPv4
RS Router Solicitation	133	الجهاز يسأل: «هل يوجد راوتر هنا؟»	لا يوجد
RA Router Advertisement	134	الراوتر يعلن البادئة والبوابة وطريقة العنونة	لا يوجد
NS Neighbor Solicitation	135	«من يملك هذا العنوان؟» + تحليل العنوان	ARP Request
NA Neighbor Advertisement	136	«أنا أملكه، وهذا MAC الخاص بي»	ARP Reply
Redirect	137	الراوتر ينصح ببوابة أفضل	ICMP Redirect

لماذا IPv6 لا يحتاج ARP ولا Broadcast؟

لأن NS/NA يعملان عبر **Multicast** على عنوان (Solicited-Node) `FF02::1:FF00:0/104` المشتق من آخر 24 بت من العنوان. النتيجة: لا بث إطلاقاً في IPv6 — وهذا أحد أهم أسباب كفاءته.

24.2 SLAAC — العنونة الذاتية

SLAAC تعني أن الجهاز يبني عنوانه بنفسه من بادئة يعلنها الراوتر. التسلسل في أربع خطوات:

#	الخطوة	الرسالة
1	الجهاز يبني Link-Local من MAC (EUI-64) ويتحقق منه بـ DAD	NS → NA
2	يرسل RS إلى `FF02::2` (كل الراوترات)	RS
3	الراوتر يرد بـ RA يحمل البادئة وعلمَي M وO	RA
4	الجهاز يدمج البادئة (/64) مع Interface ID ويكمل DAD	NS → NA

Interface Config

ipv6 address prefix/64 eui-64

يبني 64 بت السفلية من MAC الواجهة بصيغة EUI-64: يُقسم MAC إلى نصفين ويُدرَج `FFFE` بينهما، ويُعكس البت السابع (U/L bit). مثال: العنوان `00E0.8F57.1234` يعطي `02E0:8FFF:FE57:1234` . ملاحظة أمنية: EUI-64 يكشف MAC الحقيقي، لذلك تفضّل أنظمة التشغيل الحديثة **Privacy Extensions** (عناوين عشوائية).

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:10::/64 eui-64
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0  [up/up]
    FE80::2E0:8FFF:FE57:1234
    2001:DB8:10::2E0:8FFF:FE57:1234
```

للإلغاء `no ipv6 address 2001:db8:10::/64 eui-64`

Interface Config

ipv6 nd prefix prefix/len valid-lifetime preferred-lifetime

يتحكم في البادئة التي يعلنها الراوتر داخل RA، وفي عمرها الزمني. **valid lifetime** = المدة التي يبقى فيها العنوان صالحاً، و**preferred lifetime** = المدة التي يُفضّل فيها استخدامه كعنوان مصدر (يجب أن تكون `preferred` أصغر من أو تساوي `valid`). القيمة `infinite` تعني بلا انتهاء.

```
R1(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:10::/64 2592000 604800
R1(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:db8:99::/64 7200 3600 no-autoconfig
```

للإلغاء `no ipv6 nd prefix 2001:db8:10::/64`

Interface Config

ipv6 nd managed-config-flag | ipv6 nd other-config-flag

يضبطان علمّي RA:

- **M (Managed)** — «خذ عنوانك من DHCPv6 وليس من SLAAC».
- **O (Other)** — «خذ معلومات إضافية (DNS، نطاق) من DHCPv6، لكن ابنِ عنوانك بنفسك».
- بدون أي منهما = SLAAC صافٍ (الأشيع في الشبكات الحديثة).

```
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)# ipv6 nd ra-interval 30
R1(config-if)# ipv6 nd ra-lifetime 1800
```

للإلغاء `no ipv6 nd managed-config-flag`

Interface Config

`ipv6 nd ra-interval sec | ipv6 nd ra-lifetime sec`

يضبطان تكرار إرسال RA ومدة اعتباره صالحاً. الافتراضي: 200 ثانية للفاصل، و1800 للعمر. القاعدة: **ra-lifetime ≥ 3 × ra-interval** وإلا رفض IOS القيمة. تقليل الفاصل يسرّع اكتشاف فشل البوابة لكنه يزيد الحمل.

```
R1(config-if)# ipv6 nd ra-interval 20
R1(config-if)# ipv6 nd ra-lifetime 60
```

للإلغاء `no ipv6 nd ra-interval`

Interface Config

`ipv6 nd mtu bytes`

يعلن MTU للرابط داخل RA، فيستخدمه كل الأجهزة المتصلة بدلاً من 1500. مفيد في الأنفاق وروابط MPLS لتفادي التجزئة. لا يغيّر MTU الفعلي للواجهة (ذاك `ipv6 mtu`).

```
R1(config-if)# ipv6 nd mtu 1400
R1(config-if)# ipv6 mtu 1400
```

للإلغاء `no ipv6 nd mtu`

24.3 DHCPv6 — الخادم والوسيط

Global Config

`ipv6 dhcp pool name`

ينشئ Pool لـ DHCPv6. داخله تُعرَّف البادئة وخادم DNS والنطاق. يُستخدم مع `ipv6 dhcp server` على الواجهة. الحالة **Stateful** = الخادم يعطي العنوان ويحفظ الجلسة، و**Stateless** = يعطي معلومات فقط (DNS) والعنوان يأتي من SLAAC.

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool V6-POOL
R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:10::/64
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888
R1(config-dhcpv6)# domain-name lab.local
```

للإلغاء `no ipv6 dhcp pool V6-POOL`

Interface Config

`ipv6 dhcp server pool [rapid-commit] [preference 0-255]`

يفعّل الخادم على الواجهة ويربطه بالـ pool. `rapid-commit` يختصر العملية إلى رسالتين (Solicit/Reply) بدلاً من أربع. `preference` يحسم عند وجود أكثر من خادم (الأعلى يفوز).

```
R1(config-if)# ipv6 dhcp server V6-POOL rapid-commit preference 255
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1# show ipv6 dhcp binding
```

للإلغاء `no ipv6 dhcp server V6-POOL`

Interface Config

`ipv6 dhcp relay destination server-ip`

وسيط DHCPv6: يمرّر رسائل العملاء إلى خادم في شبكة أخرى. يعمل عبر (All DHCP Servers) `FF02::1:2` Multicast. لا يوجد في IPv6 ما يعادل `ip helper-address` بالاسم، لكن الفكرة نفسها.

```
R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:99::10
R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:99::11
```

للإلغاء `no ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:99::10`

Interface Config (CPE)

`ipv6 dhcp client pd prefix-name`

Prefix Delegation: يطلب من مزوّد الخدمة بادئة كاملة (عادةً /56 أو /48) لتوزيعها على الشبكات الداخلية. هذا هو الأسلوب المعياري في شبكات المنازل والمؤسسات الصغيرة مع IPv6. تُخزَّن البادئة باسم ثم تُستخدم في الواجهات الداخلية.

```
R1(config)# ipv6 general-prefix ISP-PD ipv6-prefix 2001:db8:abcd::/48
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 dhcp client pd ISP-PD
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address ISP-PD ::1:0:0:0:1/64
```

للإلغاء `no ipv6 dhcp client pd ISP-PD`

24.4 OSPFv3 المتقدم

Interface Config

`ipv6 ospf pid area id | ipv6 ospf network point-to-point`

تفعيل OSPFv3 على الواجهة وتحديد نوع الشبكة. على روابط Point-to-Point يُفضّل `point-to-point` لتجاوز انتخاب DR/BDR وتسريع الالتقاء. لاحظ أن OSPFv3 لا يستخدم `network` — التفعيل على الواجهة مباشرة.

```
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)# ipv6 ospf network point-to-point
R1(config-if)# ipv6 ospf cost 10
R1(config-if)# ipv6 ospf priority 100
```

للإلغاء `no ipv6 ospf 1 area 0`

Global Config

`ipv6 router ospf pid | passive-interface | default-information originate`

إعدادات العملية: Router-ID (إلزامي عملياً لأن OSPFv3 لا يستمدّه من عناوين IPv6)، والواجهات السلبية، والمسار الافتراضي. **تذكّر:** بدون `router-id` صريح قد تفشل الجيرة لأن الراوتر لا يجد عنوان IPv4 ليبنيه منه.

```
R1(config)# ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# passive-interface default
R1(config-rtr)# no passive-interface g0/0
R1(config-rtr)# default-information originate always
```

للإلغاء `no ipv6 router ospf 1`

Privileged EXEC

`show ipv6 ospf neighbor | show ipv6 ospf interface brief`

التحقق من جيران OSPFv3. ستلاحظ أن عناوين الجيران المعروضة هي (FE80::) **Link-Local** وليس العناوين العامة — وهذا سلوك طبيعي وصحيح في OSPFv3.

```
R1# show ipv6 ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Interface ID    Interface
2.2.2.2           1   FULL/  -        00:00:36    4               GigabitEthernet0/0
```

24.5 الأنفاق والانتقال (Tunnels & Transition)

Global Config

`interface tunnel n | tunnel mode ipv6ip`

IPv6 over IPv4 (6in4) يدوي: يغلّف حزم IPv6 داخل IPv4 لعبور شبكة IPv4 قديمة. يتطلب عنوان IPv4 عاماً ثابتاً على الطرفين — لذلك لا يصلح للاتصالات المنزلية ذات العنوان المتغيّر.

```
R1(config)# interface tunnel 0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100::1/64
R1(config-if)# tunnel source g0/0
R1(config-if)# tunnel destination 203.0.113.2
R1(config-if)# tunnel mode ipv6ip
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:100::2
```

للإلغاء `no interface tunnel 0`

Tunnel Config

tunnel mode ipv6ip 6to4

6to4: نفق تلقائي لا يحتاج عنوان الطرف الآخر — يُشتق من عنوان IPv4 المدمج في البادئة `2002:V4ADDR::/48` . مثال: عنوان `192.0.2.1` يعطي البادئة `2002:c000:0201::/48` . عيبه: يحتاج IPv4 عاماً، ولا يدعمه كل الشبكات.

```
R1(config-if)# tunnel mode ipv6ip 6to4
R1(config-if)# ipv6 address 2002:c000:0201:1::1/64
R1(config)# ipv6 route 2002::/16 tunnel 0
```

للإلغاء `no tunnel mode`

Tunnel Config

tunnel mode ipv6ip isatap | tunnel mode gre ip

ISATAP يمنح أجهزة داخل شبكة IPv4 عنواناً يبدأ بـ `FE80::5EFE:` ثم IPv4. و**GRE** نفق عام يدعم Multicast والتوجيه (بخلاف 6in4 الذي يدعم Unicast فقط) — لذلك يُستخدم مع OSPFv3/EIGRPv6 عبر شبكة IPv4.

```
R1(config-if)# tunnel mode ipv6ip isatap
R1(config-if)# tunnel mode gre ip
R1(config-if)# tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE
```

للإلغاء `no tunnel mode`

Global / Interface

nat64 enable | nat64 prefix 64:ff9b::/96

NAT64 يسمح لأجهزة IPv6 فقط بالوصول إلى خوادم IPv4 عبر ترجمة العناوين (مع DNS64). البادئة القياسية `64:ff9b::/96` . الصيغة تختلف بين IOS-XE وإصدارات ASR، فراجع دعم المنصّة في وثائق الإصدار قبل التطبيق.

```
R1(config)# nat64 prefix 64:ff9b::/96
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# nat64 enable
R1# show nat64 translations
```

للإلغاء `no nat64 enable`

24.6 التحقق والتشخيص

الأمر	ماذا يعطيك
`show ipv6 interface brief`	حالة الواجهات وعناوينها (Link-Local + Global)
`show ipv6 interface g0/0`	البادئات، المؤقّتات، RA، عدد الجيران، MTU
`show ipv6 neighbors`	جدول الجيران (بديل ARP) مع حالة Reachable/Stale
`show ipv6 routers`	الراوترات المُعلنة على الرابط وتفاصيل RA
`show ipv6 route`	جدول التوجيه (C = connected، L = local)
`show ipv6 route summary`	إحصاءات المسارات لكل بروتوكول
`show ipv6 dhcp binding`	الإيجارات المسلّمة من خادم DHCPv6
`show ipv6 dhcp pool`	حالة الـ pool واستخدامه
`show ipv6 ospf neighbor`	جيران OSPFv3 (بعناوين Link-Local)
`show ipv6 access-list`	ACLs مع عدّادات المطابقة
`show ipv6 traffic`	إحصاءات ICMPv6/UDP/TCP — لتشخيص ND
`ping ipv6 2001:db8::1`	اختبار الوصولية (أو `ping 2001:db8::1` مباشرة)

حساب الشبكات في IPv6 — طريقة النيبل

كل خانة سداسية عشرية = 4 بتات = «نيبل». البادئة `/64` تعني أن أول 16 خانة ثابتة (16 × 4 = 64). لتقسيم `/64` إلى `/68` تحتاج 4 بتات إضافية = **16 شبكة فرعية**. القاعدة: عدد الشبكات = 2^(الفرق بالبتات). لا تحسب بالمئات كما في IPv4 — بل بالخانات.

أخطاء IPv6 الشائعة في المعامل

① نسيان `ipv6 unicast-routing` — لا RA ولا توجيه. ② نسيان `router-id` في OSPFv3 → لا جيرة. ③ محاولة استخدام `network` كما في OSPFv2 → الأمر غير موجود. ④ توقّع أن Ping6 يعمل بين شبكتين مع أن الواجهة بلا عنوان Global (Link-Local لا يعبر الراوتر). ⑤ نسيان أن `ipv6 nd ra suppress` على الواجهة الخارجية يمنع العملاء من تكوين عنوان.

25 بنك الأسئلة — اختبر نفسك

Self-Test Question Bank

108 سؤالاً قصيراً تغطي المذكرة كاملة. القاعدة: **أجب قبل أن تفتح الإجابة**. السؤال الذي تجيب عنه بسرعة هو ما تعرفه فعلاً؛ والسؤال الذي تتردد فيه هو صفحتك التالية في المذاكرة.

أولاً — الأساسيات والطبقات

ما الفرق بين `enable secret` و`enable password`؟

`secret` يُخزَّن مشفّراً (MD5/scrypt) وله الأولوية عند وجود الاثنين. `password` يُخزَّن كنص واضح أو تشفير نوع 7 ضعيف، ويُتجاهل تماماً إذا وُجد `secret`.

ما الأمر الذي يمنع الجهاز من محاولة ترجمة الأخطاء المطبعية إلى DNS؟

`no ip domain-lookup` — بدونه ينتظر الـ prompt 30–60 ثانية بعد أي أمر خاطئ.

ما شروط SSH الخمسة بالترتيب؟

① `hostname` غير افتراضي ② `crypto key generate rsa modulus 2048` ③ `ip domain-name` ④ مستخدم محلي + `login local` ⑤ `transport input ssh` على VTY.

ما الفرق بين `copy run start` و`copy start run`؟

الأول يحفظ NVRAM ← RAM (الحفظ الدائم). الثاني **يدمج** NVRAM في RAM ولا يحذف الإعدادات الحالية — لذلك لا يصلح للرجوع لنسخة قديمة.

ماذا تعني القيمة `0x2142` في Configuration Register؟

يتجاهل startup-config عند الإقلاع ويبدأ بلا إعداد — تُستخدم في استعادة كلمة السر، ثم تُعاد إلى `0x2102`.

ما الفرق بين `erase startup-config` و`delete vlan.dat`؟

الأول يحذف إعداد الجهاز من NVRAM. الثاني يحذف قاعدة VLAN على السويتش (ملف منفصل عن الإعداد). لإعادة تهيئة سويتش بالكامل تحتاج الاثنين.

ما دلالة up/down في `show ip interface brief`؟

الطبقة الأولى تعمل (الكابل موصول) لكن الطبقة الثانية لا — غالباً مشكلة encapsulation أو `clock rate` أو Keepalive.

ما الفرق بين `bandwidth` و`speed` على الواجهة؟

`speed` يغيّر السرعة الفيزيائية فعلياً. `bandwidth` قيمة منطقية يستخدمها OSPF/EIGRP في حساب المترية فقط — لا تؤثر على النقل.

ما سبب أخطاء الـ collisions مع أن الرابط يعمل؟

Duplex mismatch: طرف مثبّت على full والآخر auto/half. الحل: توحيد الإعداد على الطرفين (auto/auto أو مثبّت/مثبّت).

ما الأمر الذي يعرض ما سيُطبَّق عند إعادة التشغيل؟

`show startup-config` .

أين يُخزَّن running-config وأين startup-config؟

الأول في **RAM** (يُفقد عند إعادة التشغيل)، والثاني في **NVRAM** (يبقى).

ما وظيفة do قبل الأمر؟

ينفّذ أمر EXEC (مثل `show`) من داخل وضع الإعداد دون الخروج منه.

كيف تعرف أن الكابل على منفذ Serial هو DCE؟

`show controllers serial 0/0/0` — يظهر `DCE V.35` أو `DTE V.35` . الـ DCE يحتاج `clock rate` .

ما الفرق بين exit وend؟

`exit` ينزل مستوى واحداً، و `end` (أو Ctrl+Z) يعود مباشرة إلى Privileged EXEC من أي عمق.

ما الذي يفعله service password-encryption فعلياً؟

يشفّر كلمات السر المخزّنة كنص واضح بنوع 7 — وهو تشفير **قابل للفك**. يمنع النظر العابر فقط، ولا يحمي فعلياً.

ثانياً — VLANs والتحويل

ما مدى VLANs الطبيعية والمدى الموسّع؟

الطبيعي 1–1005 (منها 1002–1005 محجوزة)، والموسّع 1006–4094.

ما VLAN الذي لا يمكن حذفه إطلاقاً؟

VLAN 1 (الافتراضي)، وكذلك 1002–1005 المحجوزة لأنواع قديمة.

ما الفرق بين Access Port وTrunk Port؟

Access ينتمي لـ VLAN واحد ويُرسل الحزم بلا وسم. Trunk يحمل عدة VLANs ويوسمها بـ 802.1Q (ما عدا Native VLAN).

ما هو Native VLAN ولماذا يجب تغييره؟

الـ VLAN الذي يمر **بدون وسم** على الـ Trunk (افتراضياً 1). تغييره إلى VLAN غير مستخدم (999) يمنع هجمات VLAN Hopping. يجب أن يتطابق على طرفي الرابط.

ما معنى `switchport nonegotiate`؟

يوقف إرسال إطارات DTP على المنفذ — إجراء أمني يمنع التفاوض التلقائي على trunk.

ماذا يحدث إذا كتبت `switchport trunk allowed vlan 10` بعد أن كانت القائمة 10,20,30؟

تُستبدل القائمة بالكامل وتصبح 10 فقط. لذلك نستخدم `add` و `remove` بعد الإعداد الأولي.

ما الأوضاع الأربعة لـ VTP وما الفرق بين Transparent وOff؟

Server / Client / Transparent / Off. كلاهما يسمح بإنشاء VLANs محلياً، لكن **Transparent** يمرّر إعلانات VTP للجيران، و**Off** لا يمرّرها ولا يشارك إطلاقاً.

ما الخطر الأكبر عند توصيل سويتش جديد بإعداد مصنع بشبكة تعمل بـ VTP؟

إن كان رقم Configuration Revision أعلى، فقد **يمحو قاعدة VLANs للشبكة كلها**. الحل: ضبط النطاق والوضع قبل التوصيل، أو استخدام Transparent/Off.

ما شرط عمل SVI (interface vlan)؟

وجود منفذ واحد على الأقل في ذلك VLAN بحالة up (أو trunk يسمح به)، وتفعيل `ip routing` على السويتش إن أردت التوجيه.

لماذا يجب `no shutdown` على الواجهة الفيزيائية في Router-on-a-Stick؟

لأن الواجهات الفرعية تعتمد عليها؛ إذا كانت الفيزيائية مغلقة فلن تعمل أي واجهة فرعية مهما كان إعدادها صحيحاً.

ما الأمر الذي يربط واجهة فرعية بـ VLAN مع وسم صحيح؟

`encapsulation dot1Q <vlan-id>` — وتُضاف `native` فقط للـ VLAN الأصلي.

أي طريقة توجيه بين VLANs أفضل أداءً: Router-on-a-Stick أم SVI؟

SVI على سويتش Layer 3 — لأن التوجيه يتم داخل الـ ASIC بسرعة الأجهزة، بينما Router-on-a-Stick يمرّر كل الترافيك عبر رابط واحد.

ما الأمر الذي يحوّل منفذ سويتش إلى منفذ توجيه؟

`no switchport` ثم `ip address` . وللعودة: `switchport` .

ما الأمر الذي يجمع PortFast وBPDU Guard وAccess في خطوة واحدة؟

`switchport host` .

ما الفرق بين `switchport access vlan 10` و`switchport voice vlan 10`؟

الأول لبيانات الجهاز الطرفي، والثاني لترافيك هاتف IP في VLAN منفصل — ويمكن استخدام الاثنين على نفس المنفذ.

ثالثاً — STP وEtherChannel

كيف يُنتخب Root Bridge؟

بأقل **Bridge Priority**، ثم بأقل **MAC address** عند التعادل. الأولوية الافتراضية 32768 وتُضاف إليها رقم الـ VLAN في PVST+.

ما القيم المسموحة لأولوية STP؟

مضاعفات 4096 فقط: 0، 4096، 8192 ... 61440. أي قيمة أخرى يرفضها IOS أو يقرّبها.

ما وظيفة BPDU Guard وماذا يحدث عند التفعيل؟

يضع المنفذ في **err-disabled** فور استقبال أي BPDU — أي أن جهازاً حاول الانضمام للشجرة. يحمي من توصيل سويتش غير مصرّح به.

ما الفرق بين BPDU Guard وBPDU Filter؟

Guard يُعطّل المنفذ عند استقبال BPDU. Filter يمنع إرسال/استقبال BPDUs كلياً (وقد يسبب حلقة) — يُستخدم فقط على منافذ لا تشارك في STP.

ماذا يفعل Root Guard؟

يضع المنفذ في حالة **root-inconsistent** إذا استقبل BPDU أفضل من BPDU السويتش الحالي — أي إذا حاول جار أن يصبح الجذر.

كم يستغرق التحوّل في RSTP مقابل STP الكلاسيكي؟

RSTP في حدود ثانية إلى ثانيتين، وSTP الكلاسيكي 30–50 ثانية (Listening + Learning بمؤقّت 15 ثانية لكل منهما).

ما أوضاع LACP الأربعة/الاثنان وكيف تعمل؟

`active` يبدأ التفاوض، `passive` ينتظر. passive+passive ✗، active+passive ✓، active+active ✓.

لماذا لا يتكون EtherChannel رغم صحة الأوامر؟ اذكر ثلاثة أسباب.

اختلاف السرعة/الـ duplex، اختلاف وضع الـ trunk أو Native VLAN، أو تطبيق الإعداد على المنافذ بدلاً من واجهة `port-channel`.

ما معنى SU وP في `show etherchannel summary`؟

SU = Switchport + Up للقناة المنطقية، و**P** = المنفذ منضم (bundled) داخل القناة. أي حرف آخر (D/I/s) يعني مشكلة.

هل يمكن لتدفق واحد أن يستخدم سرعة كل روابط الـ EtherChannel؟

لا. التوزيع يتم **لكل تدفق** حسب الـ hash، فالتدفق الواحد يبقى على رابط واحد. لذلك قد لا تلاحظ زيادة السرعة عند اختبار تدفق منفرد.

رابعاً — التوجيه وOSPF

ما ترتيب اتخاذ قرار التوجيه في الراوتر؟

① Longest Prefix Match ② أقل Administrative Distance ③ أقل Metric ④ Equal-cost (ECMP).

ما قيمة AD لكل من: Connected، Static، EIGRP، OSPF، RIP؟

0، 1، 90، 110. 120، وeBGP 20، وiBGP 200، وEIGRP external 170.

ما هو Floating Static Route؟

مسار ساكن برقم AD أعلى من المسار الأساسي، يبقى مخفياً حتى يسقط الأساسي فيظهر ويأخذ دوره.

لماذا يُفضّل next-hop على exit-interface في المسارات الساكنة على Ethernet؟

لأن exit-interface يجعل الراوتر يعتمد على Proxy ARP لكل هدف ويصعب التحقق من قابلية الوصول؛ next-hop يحدد الجار بدقة.

ماذا يعني `network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0` في OSPF؟

يفعّل OSPF على **كل واجهة يطابق عنوانها** هذا النطاق ويضعها في المنطقة 0. ليس «إعلان شبكة» كما في RIP.

كيف يُختار Router-ID في OSPF؟

① الأمر الصريح `router-id` ② أعلى IP على Loopback ③ أعلى IP على أي واجهة فيزيائية نشطة.

ما الافتراضي لـ Hello/Dead في شبكة Broadcast؟

10 و40 ثانية. وفي NBMA: 30 و120. والقاعدة: dead = 4 × hello.

ما أول سبب يجب فحصه إذا توقف جار OSPF في حالة EXSTART؟

اختلاف MTU بين الواجهتين. الحل المؤقت `ip ospf mtu-ignore`، والحقيقي توحيد MTU.

ما وظيفة `passive-interface` في OSPF؟

يمنع إرسال Hello (فلا جيران) لكنه **يُبقي الشبكة معلنة** — يُستخدم على واجهات المستخدمين والـ Loopbacks.

ما الفرق بين `area range` و`summary-address`؟

`area range` يلخّص مسارات **بين المناطق** (LSA 3) ويُنفَّذ على ABR. `summary-address` يلخّص مسارات **خارجية** (LSA 5/7) ويُنفَّذ على ASBR.

ماذا تعني `O E2` في جدول التوجيه؟

مسار OSPF خارجي من النوع 2: المترية ثابتة ولا تزيد مع كل قفزة داخل النطاق (بخلاف E1).

ما وظيفة `auto-cost reference-bandwidth` ولماذا نرفعه؟

يحدد النطاق المرجعي لحساب التكلفة (افتراضي 100 Mbps). نرفعه إلى 10000 أو 100000 ليستطيع OSPF التمييز بين الروابط الأسرع من 100M.

كيف يُختار DR/BDR؟ وهل تغيير الأولوية يطرد DR الحالي؟

بأعلى أولوية (افتراضي 1)، والتعادل بأعلى Router-ID. الانتخاب **غير قسري**: تغيير الأولوية لا يطرد DR الحالي حتى يسقط.

ما أولوية OSPF التي تعني «لا تشارك في الانتخاب»؟

`ip ospf priority 0` .

لماذا يحتاج OSPFv3 إلى `router-id` صريح؟

لأنه لا يستمدّه من عناوين IPv6؛ وبدونه قد لا يجد الراوتر معرّفاً فيفشل تكوين الجيرة.

خامساً — EIGRP وBGP وإعادة التوزيع

ما شرط تكوين جيرة EIGRP بين راوترين؟

تطابق رقم AS، وتطابق K-values، وتطابق المصادقة، ووجود شبكة مشتركة، وعدم كون الواجهة passive، واختلاف Router-ID.

ما شرط Feasible Successor؟

أن يكون **Reported Distance** للمسار البديل أصغر من **Feasible Distance** للمسار الحالي — وهذا يمنع الحلقات رياضياً.

ماذا يفعل `variance 2` بالضبط؟

يسمح بتثبيت مسارات متريتها ≤ ضعف أفضل مترية، **بشرط** استيفاء شرط الجدوى. إن فشل الشرط فلا فائدة من رفع variance.

ما الافتراضي في EIGRP: auto-summary مفعّل أم معطّل؟

معطّل افتراضياً في الإصدارات الحديثة (12.4+)، لكن يُكتب `no auto-summary` صراحة لمنع الالتباس.

ما الفرق بين iBGP وeBGP؟

iBGP بين جيران داخل نفس الـ AS (AD = 200)، ولا يُمرَّر المسار المتعلَّم من iBGP إلى جار iBGP آخر — لذلك يحتاج full mesh أو Route Reflector. أما **eBGP** فبين AS مختلفة (AD = 20)، ويغيّر next-hop تلقائياً عند الإعلان.

ما أول أربع قواعد في اختيار مسار BGP؟

بالترتيب: **Weight** (الأعلى)، ثم **Local Preference** (الأعلى)، ثم **محلي المنشأ** (Locally Originated)، ثم **أقصر AS Path**. وتُقرأ القائمة من أعلى إلى أسفل، وأول قاعدة تُحسم عندها المقارنة تُنهي الاختيار.

ماذا يحدث إذا نسيت `neighbor x activate` في IOS الحديث؟

تبقى الجيرة Established لكن **لا تُتبادل أي مسارات** — وهذا مربك جداً في التشخيص.

لماذا يُشترط `subnets` عند التوزيع إلى OSPF؟

بدونه تُوزَّع الشبكات الصنفية فقط، وتُفقد كل الشبكات الفرعية — خطأ شائع جداً.

كيف تمنع حلقة إعادة التوزيع المتبادل؟

استخدم **route tags** لمنع رجوع المسار، أو `distribute-list`، أو اضبط AD بعناية، أو صمّم بنقطة توزيع واحدة.

ما الفرق بين `distribute-list` وACL عادية؟

`distribute-list` تفلتر **المسارات** (Routing updates) وليس الحزم. ACL وحدها لا تمنع تعلّم مسار.

سادساً — الخدمات: NAT وDHCP وACL

ما أول خطوة قبل أي إعداد NAT؟

تحديد اتجاه الواجهات: `ip nat inside` و`ip nat outside` على كل واجهة مشاركة.

ما الأمر الذي يفعّل PAT على واجهة خارجية؟

`ip nat inside source list <acl> interface <outside> overload`.

هل ACL المستخدمة في NAT تحجب الترافيك؟

لا. هي مجرد **محدِّد** لأي العناوين تُترجم؛ الحزم غير المطابقة لا تُترجم ولا تُحجب.

كيف تنشر خادماً داخلياً على منفذ 80 لعنوان عام؟

`ip nat inside source static tcp 192.168.10.50 80 203.0.113.5 80`.

لماذا لا يعمل DHCP بين شبكتين مختلفتين بلا إعداد إضافي؟

لأن Discover بث محلي لا يعبر الراوتر. الحل: `ip helper-address <server>` على واجهة العميل.

ما ترتيب رسائل DORA؟

Discover (عميل) ← Offer (خادم) ← Request (عميل) ← ACK (خادم).

ماذا يعني وصول جهاز إلى عنوان `169.254.x.x`؟

APIPA — أي أنه لم يحصل على عنوان من DHCP. راجع الخادم أو الـ relay أو الاستثناءات.

أين تُطبَّق Standard ACL ولماذا؟

قريباً من الهدف — لأنها تفلتر بالمصدر فقط، فتطبيقها قريباً من المصدر قد يحجب ترافيكاً موجهاً لأهداف أخرى.

أين تُطبَّق Extended ACL ولماذا؟

قريباً من المصدر — لتوفير النطاق ومنع الترافيك المرفوض من عبور الشبكة.

ماذا يوجد في نهاية كل ACL بشكل ضمني؟

`deny any` — لذلك نضيف `permit ip any any` صراحة في النهاية عند الحاجة.

ما الفرق بين `ip access-group` و`access-class`؟

الأول يفلتر الترافيك **العابر** على واجهة. الثاني يقيّد **من يستطيع تسجيل الدخول** إلى الجهاز عبر VTY.

ما الـ wildcard المكافئ للقناع `255.255.252.0`؟

`0.0.3.255` (اطرح كل أوكتيت من 255).

كيف تعرف أي سطر في ACL يحجب الترافيك؟

`show ip access-lists` وراقب عدّاد المطابقة (matches) لكل سطر.

ما فائدة `time-range` في ACL؟

يسمح بتطبيق قاعدة في أوقات محددة فقط (مثل ساعات العمل) — ويتطلب ساعة دقيقة عبر NTP.

ما الأمر الذي يعرض الترجمات النشطة في NAT؟

`show ip nat translations` (و`verbose` للتفاصيل، و`clear ip nat translation *` للمسح).

سابعاً — الأمان

ما شرطان لتفعيل Port Security على منفذ؟

أن يكون `switchport mode access`، وألا يكون المنفذ عضواً في EtherChannel.

ما الفروق بين protect وrestrict وshutdown في المخالفة؟

protect: إسقاط صامت بلا سجل. **restrict**: إسقاط + عدّاد + سجل + SNMP. **shutdown**: err-disabled فوراً (الافتراضي).

ما فائدة `sticky` في Port Security وما عيبها؟

يتعلّم أول MAC ويحفظه تلقائياً في الإعداد — مريح لكنه يفقد الحماية إذا استُبدل الجهاز، ويستهلك مساحة الإعداد.

كيف يعمل DHCP Snooping؟

يبني جدول ربط (MAC/IP/VLAN/Port) من رسائل DHCP الموثوقة، ويُسقط ردود DHCP من المنافذ غير الموثوقة — فيمنع Rogue DHCP.

على أي ميزة تعتمد DAI بالكامل؟

على **DHCP Snooping binding table**. إن كان الجدول فارغاً فلن تعمل الحماية (أو تحتاج ARP ACL للأجهزة ذات IP ثابت).

ما الأمر الذي يحدّ من عاصفة البث على منفذ؟

`storm-control broadcast level 20` (نسبة أو pps) مع `storm-control action` .

كيف تُخرج منفذاً من حالة err-disabled؟

`shutdown` ثم `no shutdown` ، أو تلقائياً بـ `errdisable recovery cause …` .

ما الأمر الذي يمنع الاتصال بين منفذين محميين على نفس السويتش؟

`switchport protected` (Private VLAN مبسّط).

لماذا لا يُعد إخفاء SSID إجراءً أمنياً؟

لأن أدوات التحليل تكشف الشبكات المخفية بسهولة، والعميل يبث اسم الشبكة في كل مكان. الأمان الحقيقي WPA2/WPA3 + 802.1X.

ما الأمر الذي يقيد محاولات الدخول لمنع التخمين؟

`login block-for 120 attempts 3 within 60` مع `login delay` و `login on-failure log` .

ثامناً — FHRP والأتمتة واللاسلكي

ما الفرق الجوهري بين HSRP وVRRP وGLBP؟

HSRP خاص بـ Cisco (Active/Standby)، VRRP معيار مفتوح (Master/Backup)، GLBP يوزّع الحمل فعلياً على كل الراوترات (حتى 4 AVFs).

في أي بروتوكول يكون Preempt مفعّلاً افتراضياً؟

VRRP فقط. في HSRP وGLBP هو معطّل افتراضياً ويجب تفعيله صراحة.

لماذا نستخدم track مع HSRP؟

لأن سقوط رابط WAN لا يُغيّر حالة واجهة LAN — التتبّع يخفّض الأولوية فينتقل الدور للراوتر الآخر عند فشل المسار الحقيقي.

ما الفرق بين Northbound وSouthbound API؟

Northbound بين الـ Controller والتطبيقات (REST/JSON). Southbound بين الـ Controller والأجهزة (NETCONF/RESTCONF/OpenFlow).

أي أدوات الأتمتة لا تحتاج وكيلاً على الأجهزة؟

Ansible — يعمل عبر SSH فقط، ويستخدم YAML في ملفات Playbook.

ما وظيفة `netconf-yang` على IOS-XE؟

يفعّل خادم NETCONF مع نماذج YANG (عبر SSH، المنفذ 830) لتكوين الجهاز برمجياً بصيغة XML.

ما القنوات غير المتداخلة في 2.4 GHz؟

1، 6، 11. أما في 5 GHz فالقنوات غير متداخلة بطبيعتها.

ما الفرق بين Local Mode وFlexConnect في الـ AP؟

Local: كل الترافيك يمر عبر النفق إلى WLC. FlexConnect: الترافيك يُبدَّل محلياً في الفرع، والتحكم فقط يعود للـ WLC.

تاسعاً — أرقام سريعة (اختبار الذاكرة)

كم عدد العناوين القابلة للاستخدام في /26؟

62 عنواناً (64 − 2).

ما Block Size للقناع 255.255.255.224؟

32 (256 − 224). الشبكات: 0، 32، 64، 96 ...

ما أقصر صيغة للعنوان 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001؟

`2001:db8::1` — و `::` تُستخدم مرة واحدة فقط في العنوان.

ما منفذ SSH وTelnet وBGP وSNMP؟

22، 23، 179 (TCP)، و161/162 (UDP).

ما مدى عناوين APIPA؟

`169.254.0.0/16` .

ما أقصى مسافة لـ Cat6a في 10G؟

100 متر. أما Cat6 فـ 55 متراً في 10G.

ما قيمة AD لـ Static Route وOSPF وEIGRP؟

1، 90، 110.

كم عدد الـ VLANs القابلة للاستخدام في المدى الطبيعي؟

1001 (من 1 إلى 1001، مع حجز 1005–1002).

ما أول 24 بت من عنوان Multicast في IPv6؟

`FF00::/8` — وSolicited-Node هي `FF02::1:FF00:0/104` .

ما زمن Hello/Hold الافتراضي في HSRP؟

3 ثوانٍ و10 ثوانٍ.

طريقة الاستخدام المثلى

خصّص 15 دقيقة يومياً: افتح قسماً واحداً، أجب على أسئلته كتابةً (لا شفهياً)، ثم صحّح. الأسئلة التي أخطأت فيها اكتب رقمها في ورقة، وأعد اختبارها بعد ثلاثة أيام. التكرار المتباعد أنفع من القراءة المتصلة.